

HORNO DE SOLDADO SMD

Campoy, Tomás Gonzalo – tomas_campoy@hotmail.com

Longhini, Marcos Alejandro – marcosalelonghini@gmail.com

Punzi, Gabriel Nicolás – punzi_gabriel@yahoo.com

Züge, Alejandra Magalí – magalizuge.utn@gmail.com

Índice

1. FUNDAMENTACIÓN.....2	4.3. PRUEBAS PID.....22
1.1. APLICACIÓN.....2	4.4. EVALUACIÓN CON CURVA PREDEFINIDA.....23
1.2. PROBLEMÁTICA.....2	4.5. VALIDACION DEL PROTOTIPO.....25
2. SOLUCIÓN PROPUESTA.....2	5. GARANTÍA Y METODOS DE FABRICACION Y MANTENIMIENTO.....26
2.1. ESPECIFICACIONES.....2	5.1. GARANTÍA DEL EQUIPO.....26
2.2. FINANCIACIÓN.....2	5.2. METODOS DE FABRICACION Y MANTENIMIENTO.....27
2.3. RECURSOS DISPONIBLES.....3	5.2.1. FABRICACION.....27
2.4. ESTIMACIÓN DE COSTOS.....3	5.2.2. CONTROL DE CALIDAD.....27
3. DESARROLLO.....3	5.2.3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO.....27
3.1. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO.....3	5.2.4. MANTENIMIENTO CORRECTIVO.....28
3.2. CARACTERIZACIÓN DEL HORNO.....4	6. CONCLUSIONES.....28
3.3. DESARROLLO DE CIRCUITOS.....6	7. REFERENCIAS.....29
3.3.1. DIAGRAMA EN BLOQUES.....6	8. ANEXO I – MEMORIA DE CÁLCULO.....30
3.3.2. MICROPROCESADOR PRINCIPAL.....6	9. ANEXO II - TABLAS.....41
3.3.3. FUENTE DE ALIMENTACIÓN.....7	10. ANEXO III – DIAGRAMA DE GANTT.....42
3.3.4. SENSOR DE TEMPERATURA.....8	11. ANEXO IV - PCB.....43
3.3.5. ETAPA DE POTENCIA.....10	12. ANEXO V – ANALISIS ECONÓMICO DE LOS COSTOS DE COMPONENTES POR PCB.....45
3.4. DISEÑO DE CIRCUITO IMPRESO.....11	13. ANEXO VI – ANALISIS ECONÓMICO DE LOS COSTOS GENERALES.....46
3.4.1. PLACA PRINCIPAL.....11	14. ANEXO VII – ESTUDIO DE CONFIABILIDAD.....47
3.5. INTERFAZ GRÁFICA.....12	15. ANEXO VIII - MANUAL DE USUARIO.....54
3.6. DISEÑO DE ESTRUCTURA.....12	
3.6.1. GABINETE.....13	
3.6.2. MODIFICACIONES REALIZADAS.....13	
3.7. DESARROLLO DEL SOFTWARE.....16	
3.7.1. SOFTWARE DE LA PLACA PRINCIPAL 16	
3.7.2. SOFTWARE DE LA INTERFAZ GRÁFICA 17	
3.7.3. PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN.....19	
4. ENSAYOS, MEDICIONES Y CORRECCIONES 20	
4.1. HOMOGENEIDAD FORZADA POR CONVECCIÓN.....20	
4.2. ERROR EN MEDICIÓN DE TEMPERATURA.....21	

Resumen – En el presente informe se describe la investigación, diseño y posterior desarrollo de un horno de convección controlado mediante curvas de calentamiento destinado a la soldadura de componentes electrónicos tipo SMD. Dicho proyecto se encuadra dentro de la materia “Proyecto Final” de la carrera Ingeniería Electrónica de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Avellaneda.

Palabras clave: SMD - Horno – Perfil de soldado.

1. FUNDAMENTACIÓN

La soldadura de componentes electrónicos SMD puede ser una fase crítica a la hora de fabricar PCBs para dispositivos electrónicos. Esto se debe a que existen componentes muy sensibles ante variaciones de temperatura y cuyos valores de tolerancia se encuentran por debajo de las temperaturas que alcanzan los materiales fundentes.

Utilizar soldadores manuales clásicos no es una opción viable para la producción con este tipo de tecnología ya que el tamaño y fragilidad de los componentes dificulta llegar a un resultado óptimo.

A raíz de esto se crean los hornos de soldadura por refusión con los cuales es posible controlar los valores y tiempos de exposición a temperaturas altas para no dañar los componentes que se quieran soldar. Este método utiliza convección térmica para fundir el estaño en pasta y sigue una curva de temperatura-tiempo durante el proceso. Para escalas de producción grandes existe el horno con cinta transportadora mientras que para producciones menores existe el horno fijo más modesto en cuanto al tamaño.

1.1. APLICACIÓN

Este método de soldadura por horno es ampliamente utilizado debido a que presenta muchas ventajas en la industria del ensamblado electrónico:

- La soldadura de una alta variedad de componentes permite la construcción de placas de menores dimensiones.
- Es un proceso automatizable, lo que reduce costos y aumenta la eficiencia en la producción.
- La precisión en el control de temperatura brinda uniones eléctricas más confiables y consistentes. A su vez es un proceso reproducible.

Esta serie de ventajas permiten el desarrollo de productos de forma eficaz para aplicaciones tecnológicamente exigentes puedan.

1.2. PROBLEMÁTICA

En Argentina la producción de artefactos electrónicos es escasa. Por lo tanto, equipos como los hornos de soldadura SMD son enteramente importados. Esto trae como consecuencia un aumento en los tiempos y costos de todo proceso de fabricación o ensamble que incluya este tipo de artefactos. Sin mencionar que limita el acceso a pequeños productores, laboratorios de reparación o aficionados.

La solución que se propuso es la fabricación y puesta en funcionamiento de un horno de soldadura SMD de dimensiones adecuadas para un banco de trabajo. El desarrollo utiliza como base modelos ya existentes en el

mercado, analizando sus ventajas y desventajas para el perfeccionamiento del diseño. Mediante el desarrollo de este dispositivo se pretende ofrecer una solución ideal para el soldado tanto de prototipos como de pequeñas producciones, impulsando a facilitar la utilización de este proceso de soldadura, alcanzando usuarios a los cuales la situación actual no abarca. Se plantea un diseño de uso amigable y seguro, que proporciona medios de producción de PCBs de forma automatizada y eficaz.

2. SOLUCIÓN PROPUESTA

En este apartado realizaremos la descripción del proyecto propuesto basándonos en su aspecto técnico y su aspecto económico.

2.1. ESPECIFICACIONES

Estas fueron las especificaciones de la propuesta inicial.

- Curva de temperatura: Basada en la norma J-STD-020.
- Rango de temperatura: 25 °C – 250 °C.
- Sensor de temperatura: Termocupla tipo K.
- Etapas del proceso: Preheat, soak, reflow, pico y enfriamiento.
- Control de potencia: Optoacoplador + Triac.
- Elementos calefactores: Resistencias cerámicas (tensión 220V AC)
- Alimentación: 220V AC / 50 Hz
- Microcontrolador: STM32F411CEU6-BLACKPILL
- Tipo de control: Control PID.
- Software de control: Firmware desarrollado en C (FreeRTOS)
- Interfaz de usuario: Visualización de temperatura, curva programada y estado del proceso.
- Pantalla de interfaz: Pantalla táctil 5".
- Modos de operación: Automático (según curva programada).
- Tiempo total de ciclo: Aproximadamente 6–8 minutos.
- Protecciones: Corte por sobretemperatura.

2.2. FINANCIACIÓN

El proyecto fue ideado y desarrollado íntegramente con los recursos disponibles de los estudiantes participantes. Durante todo el proceso de elaboración, no se contó con ningún tipo de apoyo financiero por parte de entidades públicas o privadas. Todos los fondos y materiales necesarios fueron provistos por los propios miembros del equipo.

2.3. RECURSOS DISPONIBLES

Para la realización del proyecto se dispondrá de herramientas propias y del instrumental de laboratorio del departamento de electrónica de la facultad. Estas herramientas y equipos comprenden el siguiente listado:

- Osciloscopio UNI-T UTD2052 - 50MHz
- Osciloscopio Tektronix TBS1052B – 50MHz
- Fuente Lineal 30V-5A UNI-T UTP3315
- Multímetro True RMS – UNI-T UT71B
- Pinza amperométrica UT210C

2.4. ESTIMACIÓN DE COSTOS

Obtuvimos el valor estimado de la producción de una la placa electrónica principal a partir de exportar la lista de materiales (BOMs) asociada a la placa electrónica desde el software de diseño utilizado, en nuestro caso KICAD.

Luego, se revisó el costo por componente desde la página de un distribuidor y se sumaron los mismos en el ANEXO V del presente informe. Por consiguiente, el detalle de los costos asociados al equipo se puede visualizar en el ANEXO VI.

A continuación, detallamos un resumen del costo total del equipo:

Tabla 1. Resumen de costos totales del equipo

Item	Costo USD\$
Placa electrónica principal	88.34
Generales	355.74
Total	444.08

3. DESARROLLO

En esta sección se detalla el desarrollo electrónico del proyecto, el cual comprende el diseño, la implementación y las pruebas de los distintos componentes que conforman el sistema. Este proceso incluye una variedad de actividades que abarcan desde la elaboración de los circuitos electrónicos hasta la programación del microcontrolador y el desarrollo del software embebido necesario para su funcionamiento.

La planificación temporal del proyecto se presenta en el diagrama de Gantt incluido en el Anexo III. Este diagrama muestra de forma visual las distintas etapas y tareas que integraron el desarrollo, brindando una representación clara de la secuencia cronológica de actividades. Desde la fase de diseño inicial hasta la culminación del sistema, se detalla la duración de cada tarea y su relación con las demás.

3.1. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

La idea principal de funcionamiento sobre la que se apoya el proyecto es el calentamiento controlado de un horno que permite la soldadura de plaquetas que contienen componentes de montaje superficial SMD.

El control se basa en perfiles de soldadura que determinan temperaturas y tiempos de acuerdo a la composición del estaño utilizado (estaño con plomo o estaño libre de plomo). Esto se puede ver especificado en la norma IPC/JEDEC J-STD-020C [1] en la cual podremos encontrar gráficos y tablas que nos servirán para llevar a cabo los diseños necesarios.

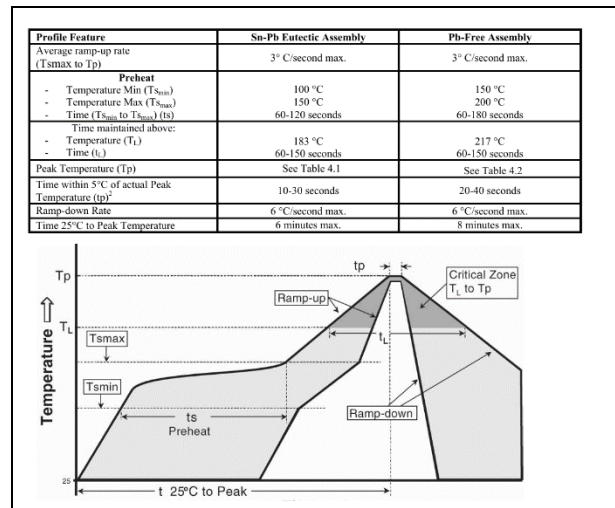


Fig. 1 - Norma IPC/JEDEC J-STD-020C.

De la normativa IPC 7530^a [2], podemos separar en etapas los perfiles de soldadura según el efecto que tiene sobre la soldadura de acuerdo a su rango de temperatura

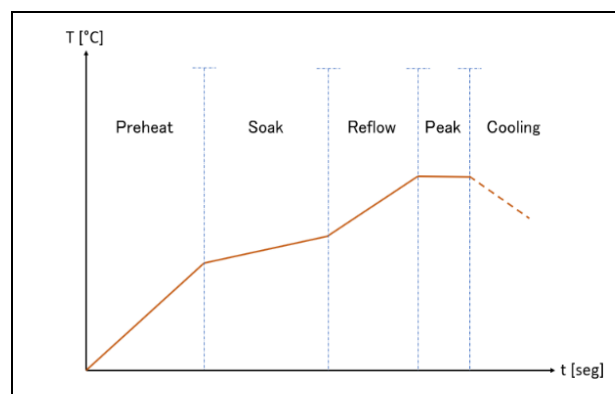


Fig. 2 - Zonas de la curva de calentamiento.

Zona 1 – Precalentamiento (Preheat)

Es la etapa en la que la temperatura del PCB aumenta desde la temperatura ambiente hasta el rango de activación de los fundentes. La pendiente típica de calentamiento se encuentra entre 1 °C/s y 3 °C/s, lo que permite eliminar la humedad y evitar tensiones mecánicas o deformaciones.

Zona 2 – Remojo o Activación (Soak)

Durante esta etapa la temperatura se mantiene casi constante, generalmente entre 100 °C y 200 °C. Se activan los fundentes y se eliminan óxidos superficiales, asegurando una temperatura homogénea en toda la placa antes del reflujo.

Zona 3 – Reflujo (Reflow)

Es el punto en el que la pasta de soldadura comienza a fundirse y las uniones se cubren adecuadamente. La temperatura aumenta gradualmente hasta aproximarse al punto de fusión de la aleación, preparando el material para alcanzar la temperatura de pico.

Zona 4 – Pico de Reflujo (Peak)

En esta zona se alcanza la temperatura máxima del proceso, que debe superar entre 25 °C y 30 °C el punto de fusión de la aleación utilizada. El tiempo dentro del rango de temperatura deseado suele ser de 10 a 40 segundos según la norma J-STD-020C. Es la etapa más crítica, ya que define la calidad final de la soldadura y la integridad de los componentes.

Zona 5 – Enfriamiento (Cooling)

En esta fase, la temperatura desciende gradualmente para evitar choques térmicos y garantizar una solidificación adecuada del estaño. La tasa de enfriamiento recomendada está entre 4 °C/s y 6 °C/s, evitando enfriamientos demasiado rápidos que provoquen soldaduras frágiles o con baja resistencia a la fatiga. Durante esta fase, los distintos materiales se enfriarán a diferentes velocidades. El encapsulado BGA normalmente se enfriará más rápido que la unión de soldadura y mucho más rápido que el PCB. Este enfriamiento diferencial puede generar tensión mecánica en el punto más débil de la interconexión, el laminado debajo del pad BGA. Al reducir significativamente la velocidad de enfriamiento, hasta 1,5 °C por segundo, todos los materiales se enfriarán más lentamente y reducirán la tensión ejercida sobre el laminado.

3.2. CARACTERIZACIÓN DEL HORNO

Para lograr la modelización del horno se apuntó a obtener la respuesta del sistema frente a una señal conocida que arroje los parámetros necesarios para construir un modelo matemático que nos permita diseñar el control PID.

Uno de los métodos más utilizados es el propuesto por Ziegler y Nichols. Esta teoría plantea que, si un sistema a lazo abierto excitado por una señal tipo escalón no presenta oscilaciones y converge a un valor determinado, podrán determinarse sus parámetros.

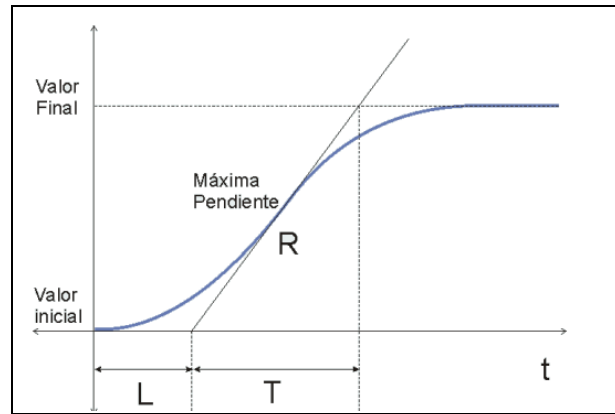


Fig. 3 - Parámetros de una curva de 1er orden.

Al tratarse de un sistema térmico, podemos esperar que el horno tenga una respuesta del tipo primer orden con un retardo propio de la inercia térmica correspondiente a los parámetros físicos constructivos. Por lo tanto, podemos aproximar la respuesta a una ecuación de la forma:

$$\frac{K}{\tau s + 1} * e^{-Ls} \quad [1]$$

Siendo:

- K: ganancia estática
- τ : constante de tiempo (s)
- L: tiempo muerto o retardo (s)

Luego, dependiendo del controlador que se quiera implementar, se puede obtener los parámetros Kp, Ki y Kd de la siguiente tabla:

Tabla 2. Parámetros de control.

Controlador	Kp	Ti	Td
P	$\frac{\tau}{KL}$	-	-
PI	$\frac{0,9\tau}{KL}$	3L	-
PID	$\frac{1,2\tau}{KL}$	2L	0.5L

Si bien se utilizó la teoría para obtener un modelo del horno, se tuvo que adaptar la forma en que se obtuvieron los parámetros debido a limitaciones físicas y de seguridad.

Al alimentar el horno a lazo abierto con una tensión de 220VAC se sobrepasó fácilmente la temperatura de seguridad, establecida en 300°C para asegurar la integridad del mismo. La respuesta obtenida obedecía el modelo matemático de primer orden con retardo, pero sin lograr estabilizarse.

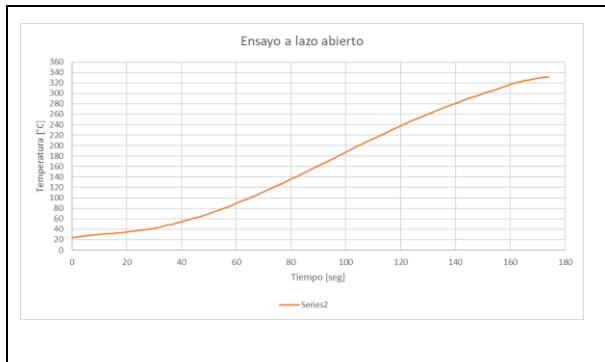


Fig. 4 - Respuesta al 100% de potencia.

Este ensayo al 100% de potencia no fue viable ya que implicaba la destrucción o una degradación importante en los componentes del prototipo. Por lo tanto, se optó un método en el cual era posible estimar los parámetros al 100% de potencia utilizando escalones de potencia menor y analizando la variación del tau que arrojaban las distintas curvas obtenidas.

En primer lugar, se ensayaron curvas de potencias al 10%, 15%, 20%, 25%, 30% y 35% siendo esta última la que llegó al margen de seguridad anteriormente considerado.

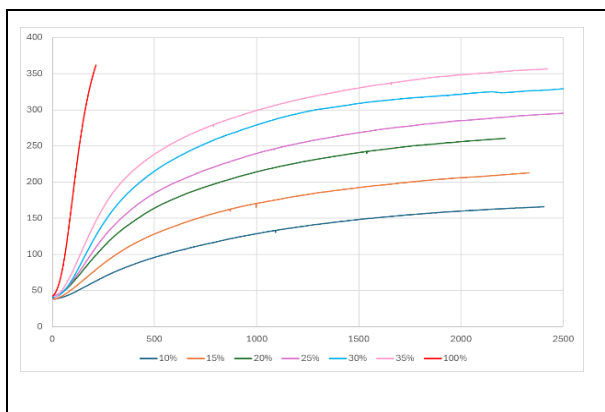


Fig. 5 - Respuesta con potencias distintas.

Con estos pares de temperatura-tiempo se utilizó Matlab como herramienta de cálculo para poder determinar los parámetros de cada curva y su variación con respecto al aumento de potencia.

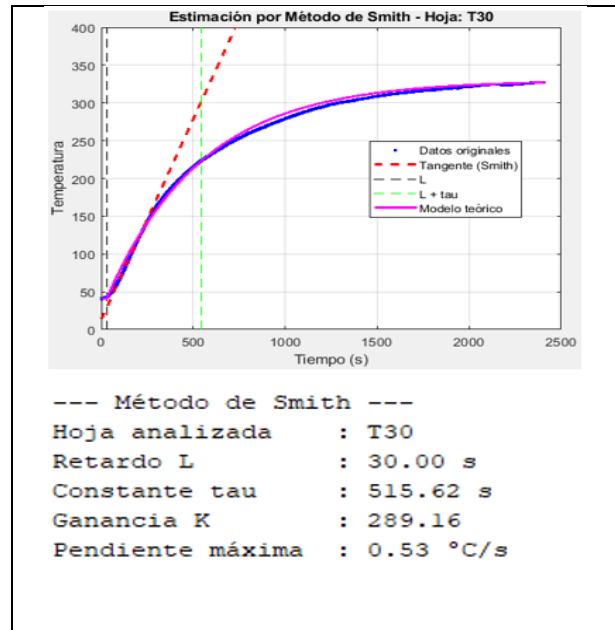


Fig. 6 - Parámetros al 30% de potencia.

Al obtener los parámetros de curvas de menor potencia podemos estimar las variaciones y extrapolarlas a la curva real con el 100% de potencia.

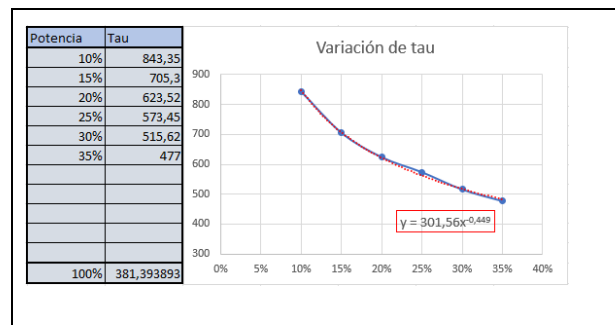


Fig. 7 - Curva de tendencia del parámetro tau.

Se obtiene una ecuación de variación:

$$\tau(x) = 301,56x^{-0,449} \quad [2]$$

De modo que:

$$\tau(100\%) = 381,4 \text{ [seg]} \quad [3]$$

Con los parámetros definidos:

$$L = 30 \text{ [seg]} \quad \& \quad \tau = 381,4 \text{ [seg]}$$

La ecuación de primer orden con retardo tendría la forma:

$$G(s) = \frac{K}{381,4s+1} * e^{-30*s} \quad [4]$$

Para estimar la ganancia K del sistema, utilizaremos Simulink. Tendremos por un lado la medición real obtenida al 100% pero incompleta y por otro lado tendremos la curva ideal que nos servirá para iterar el parámetro K hasta que las dos curvas coincidan dentro del rango de trabajo del horno (0°C – 300°C).

$$G(s) = \frac{10,50}{381,4s+1} * e^{-30*s} \quad [5]$$

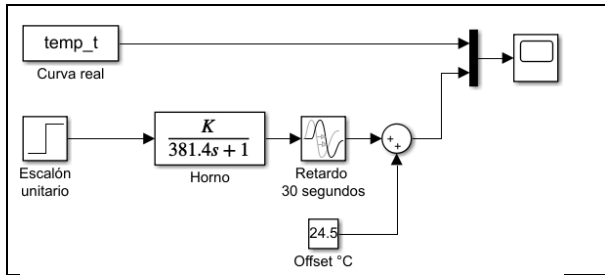
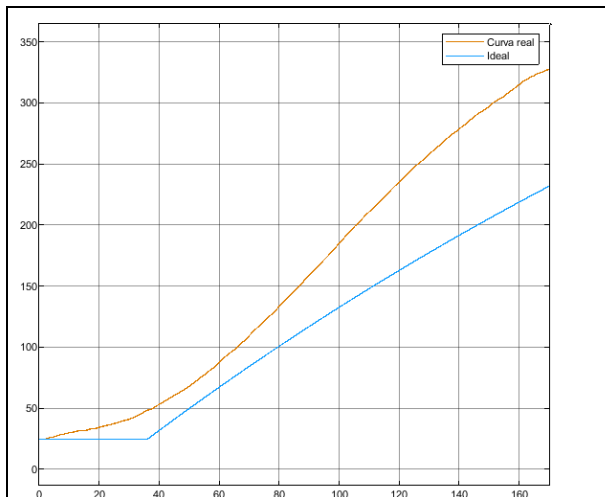
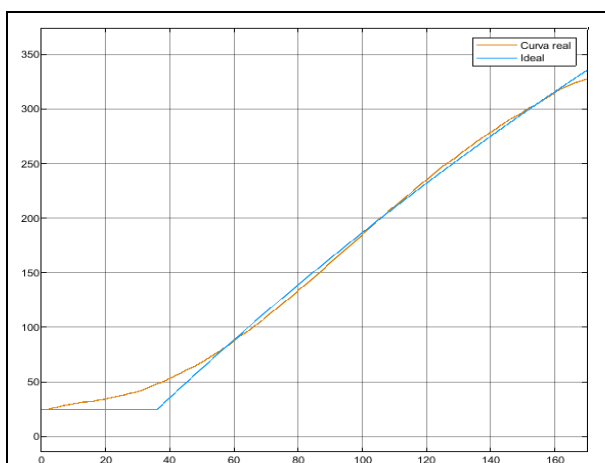


Fig. 8 - Diagrama en bloques del modelo de planta.

En las siguientes figuras se pueden ver dos iteraciones distintas del parámetro de ganancia K.

Con $K = 7$ el modelo matemático no se ajustó a la pendiente de la medición real. Con un $K = 10,5$ el modelo matemático tuvo una mejor coincidencia.

Fig. 9 - Simulación a lazo abierto con $K = 7$ Fig. 10 - Simulación a lazo abierto con $K = 10,5$.

Por lo tanto, la ecuación de nuestra planta estimada a una potencia del 100% será:

3.3. DESARROLLO DE CIRCUITOS

En esta sección se describe el proceso de diseño, implementación y verificación de los circuitos electrónicos que conforman el sistema.

El desarrollo de esta etapa fue fundamental para garantizar el correcto funcionamiento del horno, abarcando desde la selección de componentes hasta la construcción y prueba de las placas electrónicas. Se detalla el diseño de las etapas de control, potencia, sensado y comunicación, explicando su función dentro del sistema y la interacción entre ellas.

3.3.1. DIAGRAMA EN BLOQUES

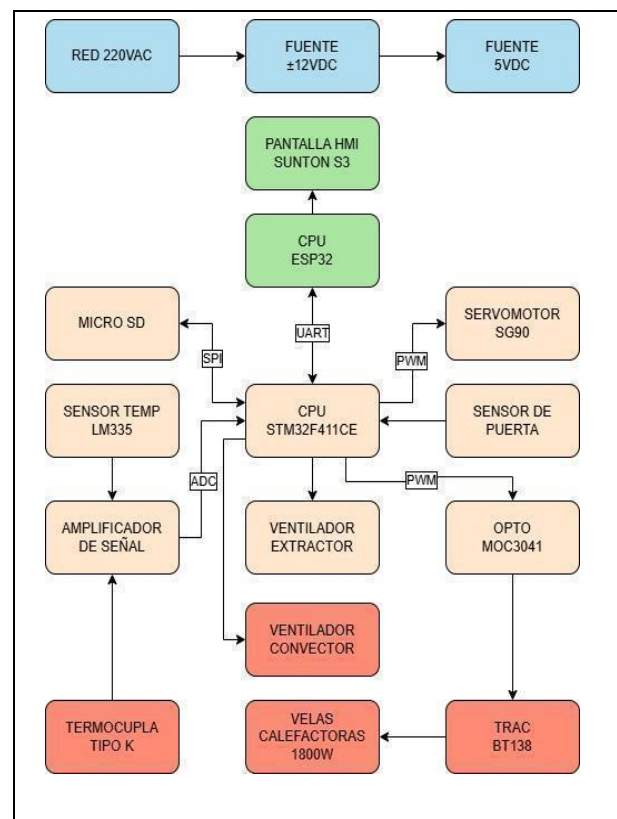


Fig.11 - Diagrama en bloques general del proyecto.

3.3.2. MICROPROCESADOR PRINCIPAL

Para el desarrollo del sistema de control se seleccionó el microcontrolador STM32F411CEU6, perteneciente a la familia STM32F4 de STMicroelectronics, debido a su excelente relación entre rendimiento, capacidad de memoria y soporte de periféricos.

Este modelo cuenta con un núcleo ARM Cortex-M4 que opera a una frecuencia de 100 MHz, dispone de 128 KB de memoria RAM y 512 KB de memoria Flash (ROM),

características que permiten ejecutar tareas de control en tiempo real con alta eficiencia, incluyendo el algoritmo PID utilizado para el control térmico del horno.

En cuanto a desarrollo, el microcontrolador soporta múltiples entornos de programación, en este proyecto se usará lenguaje C, con soporte completo en entornos como STM32CubeIDE.

La arquitectura del mismo se puede ver en la siguiente imagen.



Fig.12 - Arquitectura STM32F411CEU6.

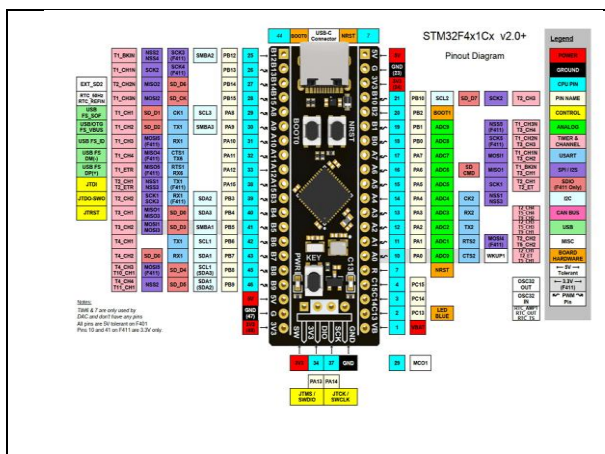


Fig.13 - Pinout STM32F411CEU6.

3.3.3. FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Para diseñar la fuente que alimentará todo el sistema, se realizó un análisis de consumo de corriente de cada módulo y circuito que conforman el proyecto.

En las siguientes tablas se tendrá en cuenta el consumo máximo al que pueden llegar los componentes. Esto significa que la fuente se diseña en base al peor caso que pueda presentarse.

Tabla 3. Carga LM7805

Tensión [V]	Componente	Consumo [mA]
5	Pantalla	210
	Servo SG90	240
	Opto MOC3041	15
	Triac BT138	22
	STM32F411CEU6	160
	2 ADC	4
	Timer	10
	4 GPIO	100
	UART	50
Suma Parcial		811

Tabla 4. Carga LM7812 y LM79L12

Tensión [V]	Componente	Consumo[mA]
12	Amplificador	20
-12	Fan extracción	20
Suma Parcial		40

Estos consumos corresponden a los reguladores LM7805, LM7812 y LM78L12. Se debe tener en cuenta que estos también poseen un consumo interno que ronda desde los 5 a 8 mA. A fines prácticos se redondeará a 10mA y se tendrá en cuenta para el consumo final.

Tabla 5. Carga LM2596

Tensión [V]	Componente	Consumo [mA]
12	Fan extracción	850
	LM7805	821
Suma Parcial		1671

El regulador LM7805 carga al regulador switching LM2596 el cual se encuentra regulado a 12V con 19V de tensión rectificada a la entrada. La eficiencia de este regulador es del 73%, por lo tanto, también se tendrá en cuenta para el cálculo final.

Tabla 6. Carga del transformador

Tensión [V]	Componente	Consumo [mA]
19	LM2596	2289
	LM7812	30
	LM79L12	30
Total		2349

Este consumo total representa la carga que deberá suministrar la etapa rectificadora propia del transformador. Por lo tanto, se adoptó una topología de fuente lineal partida que pueda suministrar 3A de corriente máxima. Mientras que los valores de tensión suministrados serán de $\pm 12V$ y 5V necesarios para alimentar correctamente las distintas etapas del circuito.

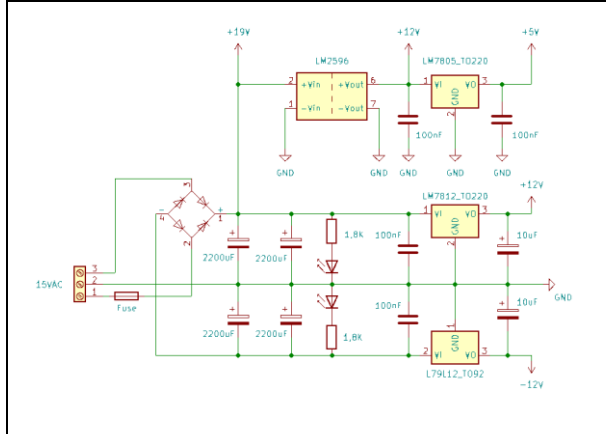


Fig. 14 - Circuito fuente de alimentación.

Se utilizó un transformador de doble devanado 15V+15V/3A y toma de tierra para el circuito de la fuente a la red eléctrica. Como protección se utilizó un fusible de 6A antes del puente rectificador KBU10M.

Luego del rectificador, se colocaron un par de capacitores electrolíticos de 2200uF para reducir el ripple en cada rama de tensión y lograr una buena regulación a la salida.

Tensión a la salida del rectificador:

$$(15V - 1,4V)\sqrt{2} = 19,17V \quad [6]$$

Los cálculos y la elección de cada componente se encuentran en el Anexo I – Memoria de cálculo.

3.3.4. SENSOR DE TEMPERATURA

Para la medición de temperatura del horno se hizo uso de una termocupla. Este tipo de transductor se basa en el Efecto Seebeck, el cual genera una tensión en el punto de unión de dos metales diferentes. Para cada valor de temperatura corresponde un valor de tensión que se encuentra tabulado de acuerdo al tipo de termocupla que se vaya a utilizar, en nuestro caso se utilizará un tipo K.

Sin embargo, la tensión generada por la termocupla es del orden de los milivolts. Con lo cual fue necesario diseñar un circuito amplificador de bajo ruido para poder procesar la señal obtenida.

Se utilizó como base la topología del amplificador de instrumentación, el cual se caracteriza por:

- La impedancia de entrada es muy alta ($Z_i \rightarrow \infty$) lo que permite captar señales débiles sin afectarlas.
- La impedancia de salida es muy baja ($Z_o \rightarrow 0$) para no afectar la etapa siguiente.

- Tiene una ganancia alta, estable y su relación de rechazo en modo común es alta.

$$A_v = -\frac{R_3}{R_2} \left(1 + \frac{2R_1}{R_{GAIN}} \right)$$

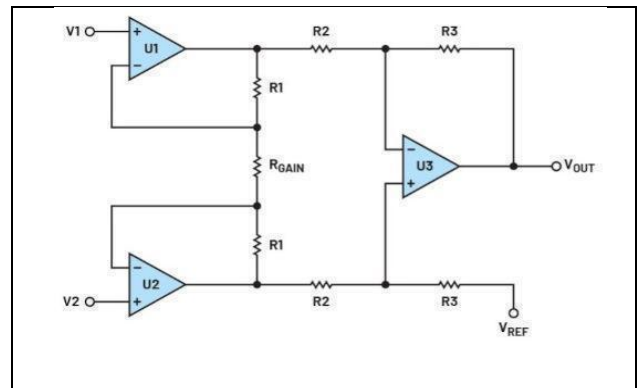


Fig. 15 - Topología amplificador de instrumentación.

Estas características son muy dependientes de los componentes utilizados, pero pueden conseguirse buenos resultados si se diseña con ciertos criterios:

- Se tomó como parámetro el error del instrumento utilizado como patrón: UNIT-71B cuyo error es de $e = \pm(1\% + 30)$ con una resolución de $0.1^\circ C$.
- Debido a los niveles débiles de señal, se agregarán los filtros RC y capacitores de desacople necesarios para atenuar el ruido tanto como sea posible.
- La entrada del ADC admite hasta 3.3V de tensión. Se colocará a la salida del circuito un limitador a 3.3V para proteger el microcontrolador.

El rango de trabajo del equipo va desde $25^\circ C$ hasta $300^\circ C$. Utilizando la termocupla tipo K corresponden los siguientes valores:

$$1 \text{ mV @ } 25^\circ C \quad \text{y} \quad 12,209 \text{ mV @ } 300^\circ C$$

La salida del amplificador se conectó al ADC de un microcontrolador cuyo nivel de tensión es de 3.3V. Por lo tanto, la ganancia del amplificador debe ser acorde a este nivel. Por una cuestión de practicidad y facilidad en los cálculos se estableció que para $300^\circ C$ el sensor entregará 3V de salida

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} \quad [7]$$

$$A_v = \frac{3000 \text{ mV}}{12,209 \text{ mV}} = 245,72 \approx 245 \quad [8]$$

Para simplificar el cálculo, las resistencias R3 y R2 serán del mismo valor. Con lo cual el cálculo final de la ganancia quedará como:

$$R_3 = R_2 = 200 \text{ k}\Omega \text{ } 1\%$$

$$A_v = \left(1 + \frac{2R_1}{R_{GAIN}} \right) \quad [9]$$

$$R_1 = 100 \text{ k}\Omega \text{ } 1\% \quad \text{y} \quad R_{GAIN} = 820 \Omega \text{ } 1\%$$

$$A_v = \left(1 + \frac{2 \cdot 100k\Omega}{820\Omega}\right) = 244 \quad [10]$$

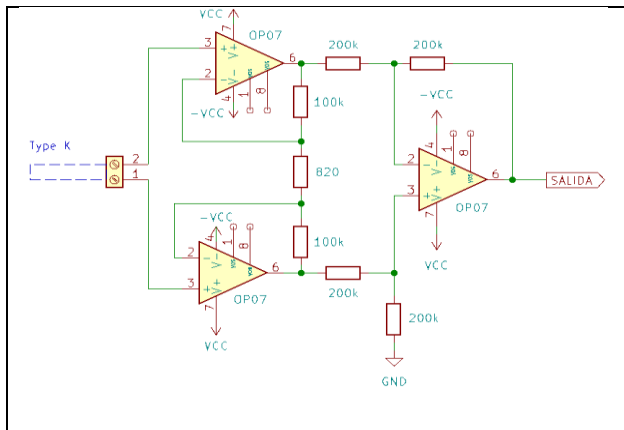


Fig. 16 - Circuito amplificador de instrumentación.

Compensación de junta fría

Debido al *Efecto Seebeck* propio de la termocupla, el punto de empalme o conexión generará también una tensión que agregará un error en la lectura final del amplificador. Por lo tanto, será necesario compensar dicho error.

Esto se logró agregando al circuito un LM335. Este integrado entrega a su salida una tensión proporcional a la temperatura ambiente a razón de 10 mV/°K. Esto en teoría nos entregaría una tensión de 2,98V @25°C el cual es un valor alto considerando que la entrada del ADC soporta hasta 3,3V. Por lo tanto, se utilizó también un divisor resistivo como atenuador con $A_v=0,32$. Con esto logramos adaptar el rango de trabajo obteniendo 0,95V @25°C.

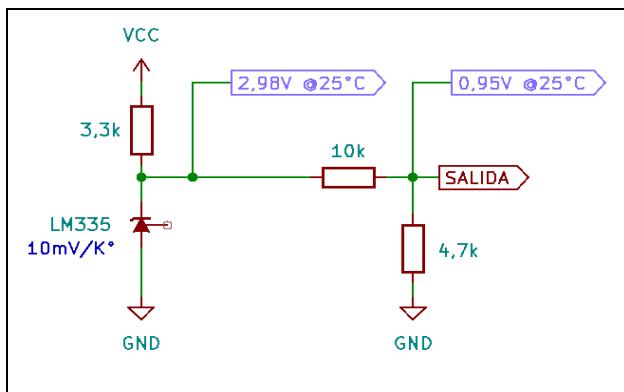


Fig. 17 - Circuito de compensación junta fría.

Esto significa que se utilizarán dos entradas ADC del microcontrolador, el cual se encargará de adecuar y compensar la lectura de la termocupla con la lectura del LM335.

Para lograrlo se dispondrá de dos polinomios proporcionados por el instituto NIST (ver Anexo I). Estos responden al comportamiento de una termocupla tipo K,

los cuales nos permiten pasar de mili volts a grados Celsius y viceversa (directo e inverso).

Primero, considerando la atenuación del divisor resistivo y la fórmula a la que responde el LM335 (10mV/°K), se obtiene la temperatura ambiente. Con esta temperatura entramos al polinomio inverso y obtenemos la tensión que correspondería a una termocupla. Luego, considerando la ganancia del amplificador, se obtiene la tensión de la termocupla sin compensar.

Estos dos valores se sumarán y se obtendrá así una lectura de tensión compensada con la cual iremos al polinomio directo que nos dará el valor compensado de temperatura.

Se puede observar el método utilizado en el siguiente diagrama:

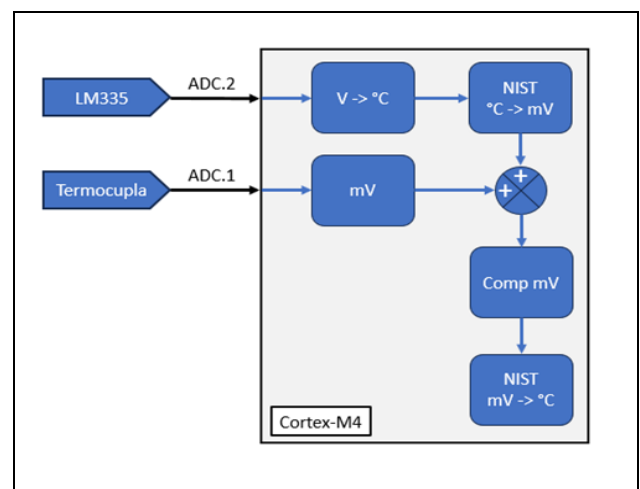


Fig. 18. Diagrama medición y corrección de temperatura

Para finalizar el diseño, se agregaron capacitores de desacople en las alimentaciones, filtros RC en las entradas y salidas como así también resistencias de gran valor para referenciar la entrada flotante.

Además, a la salida del amplificador de instrumentación se agregó un circuito limitador de tensión para proteger al microcontrolador si el amplificador llegara a saturar su salida. Se diseñó con diodos de clamping con una referencia de tensión de 3,3V lograda con un TL431.

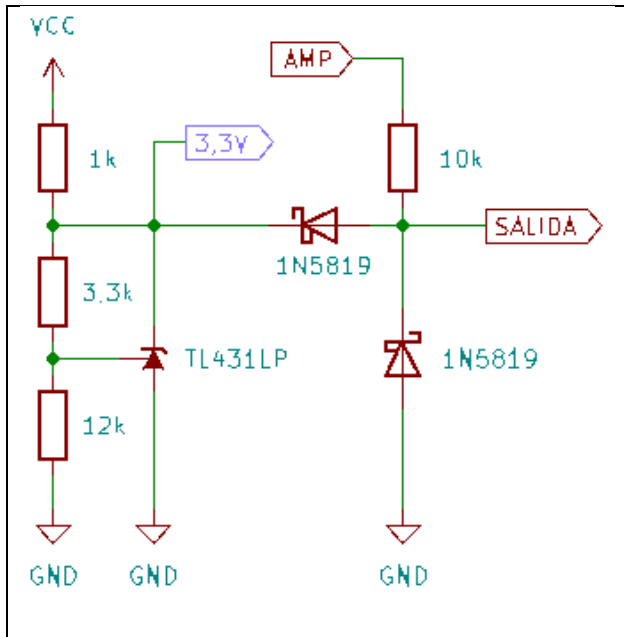


Fig. 19 - Circuito de protección ADC.

Todos estos circuitos conforman el circuito sensor de temperatura que se utilizó para medir la temperatura del horno durante su funcionamiento.

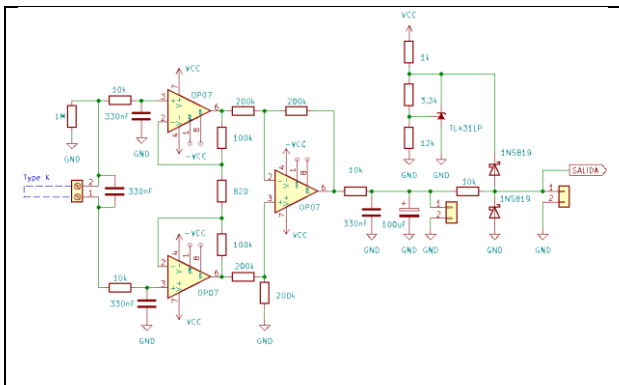


Fig. 20 - Circuito sensor de temperatura.

3.3.5. ETAPA DE POTENCIA

Las velas o resistencias calefactoras que se utilizaron emiten una potencia de 450W lo que permite el calentamiento al interior del horno. Se dispone de 4 velas conectadas en conjunto con lo cual la potencia total alcanza los 1800W.



Fig. 21 - Resistencias calefactoras.

La resistencia interna de las velas es de 27Ω y su caída de tensión es de 110VAC. Debido a estas características es que se colocaron dos pares de velas conectadas en serie y luego se conectaron al conjunto en paralelo para poder soportar una caída de tensión de 220VAC suministrado por la red de alimentación domiciliaria.

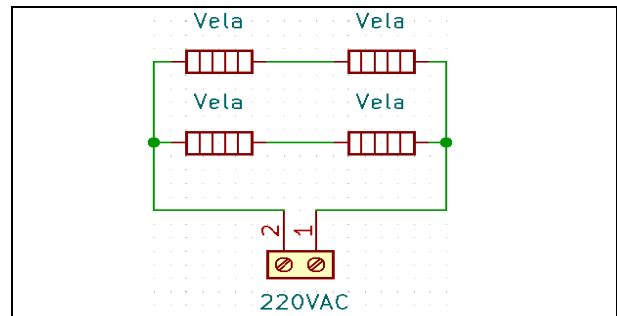


Fig. 22 - Conexión de resistencias calefactoras.

Para el control de las mismas se ideó un método de regulación denominado "PWM de tiempo proporcional".

Este método, a diferencia del disparo por ángulo, permite pasar ciclos o semi ciclos enteros de la onda. El método está limitado por la frecuencia de la onda que se quiera controlar, en nuestro caso son 50 Hz con lo cual tendremos como mínimo, pulsos de 20 mS por cada onda. Para este diseño se quiso tener una resolución del 1% equivalente a un ciclo entero de la señal senoidal. Con lo cual un 100% implica 100 ciclos con una duración total de 2 segundos.

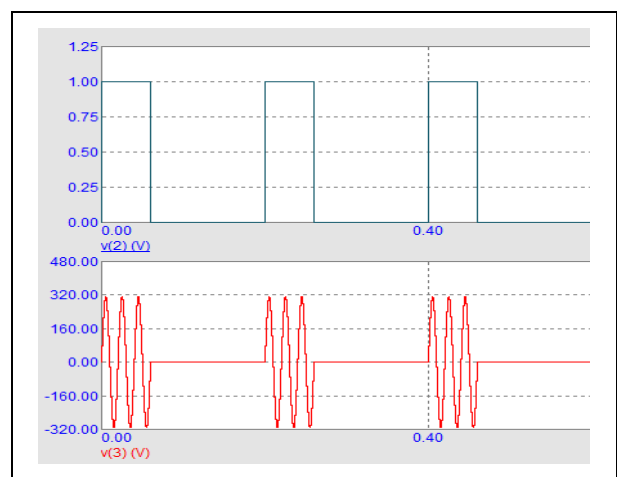


Fig. 23 - PWM Senoidal.

Para lograr esto se utilizó un optoacoplador tipo MOC3041 con detección de cruce por cero. Esta característica permite disparar un triac BT138 cuando la onda senoidal cruza por cero sin necesidad de sincronizar el disparo con el microcontrolador. Como medida de protección se colocó un fusible de 10A en serie con las velas.

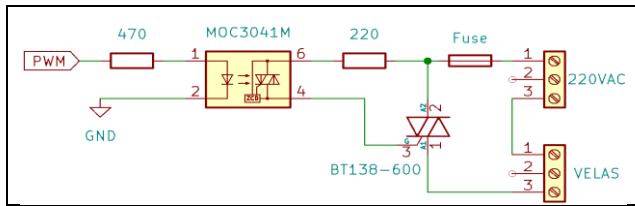


Fig. 24 - Circuito de potencia.

3.4. DISEÑO DE CIRCUITO IMPRESO

Una vez que los esquemáticos fueron revisados y probados en profundidad, se procedió al diseño de los circuitos impresos.

Durante el desarrollo del proyecto se optó por utilizar KiCad como herramienta principal para el diseño de los circuitos electrónicos.

Se trata de un software libre y de código abierto orientado al diseño de esquemáticos y placas de circuito impreso (PCB), que ofrece un entorno completo para la creación, enrutamiento y verificación de diseños electrónicos.

KiCad permitió elaborar desde los esquemáticos iniciales de control y potencia hasta la placa final del sistema, brindando gran flexibilidad para realizar ajustes y adaptaciones durante las etapas de prototipado.

Además, al ser un software gratuito, multiplataforma y de código abierto, resultó una opción ideal para el desarrollo académico, combinando potencia, accesibilidad y profesionalismo en el diseño de hardware electrónico.

3.4.1. PLACA PRINCIPAL

La placa principal constituye el núcleo del sistema electrónico del horno, integrando en un único módulo los circuitos de fuente de alimentación, control, sensor y potencia necesarios para su funcionamiento. En ella se concentran todos los componentes esenciales, lo que permite una arquitectura compacta y ordenada.

El microcontrolador STM32F411CEU6 se ubica en el centro del diseño y se encarga de coordinar las distintas tareas del sistema: la lectura de los sensores de temperatura, la ejecución del algoritmo PID de control térmico, la comunicación con la pantalla táctil y la activación de las etapas de potencia que alimentan las resistencias calefactoras.

La placa incluye las entradas de sensor para los sensores térmicos, junto con los circuitos de acondicionamiento de señal que garantizan lecturas estables y precisas.

Asimismo, incorpora el driver de potencia, encargado de controlar la conmutación que regula el flujo de energía hacia los elementos calefactores del horno, el driver de

potencia del ventilador extractor de aire y conexión para el servomotor de compuerta.

El diseño también contempla las líneas de comunicación con la pantalla táctil y la interfaz para tarjeta microSD, utilizada para almacenar los registros de temperatura y los perfiles de soldadura.

De esta manera, la placa principal cumple una función central en la operación del horno, actuando como plataforma integradora de hardware y control, asegurando un funcionamiento confiable, eficiente y fácilmente escalable.

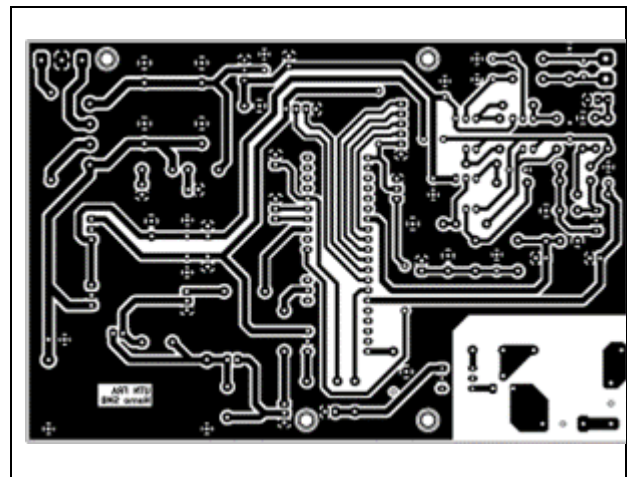


Fig. 25 - PCB placa principal

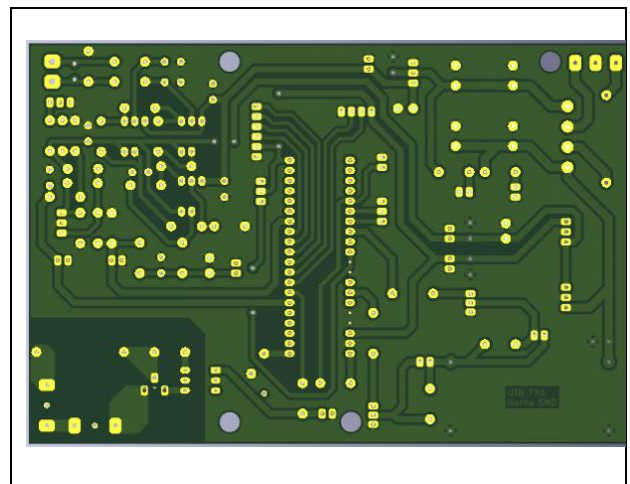


Fig. 26 - PCB placa principal vista 3D

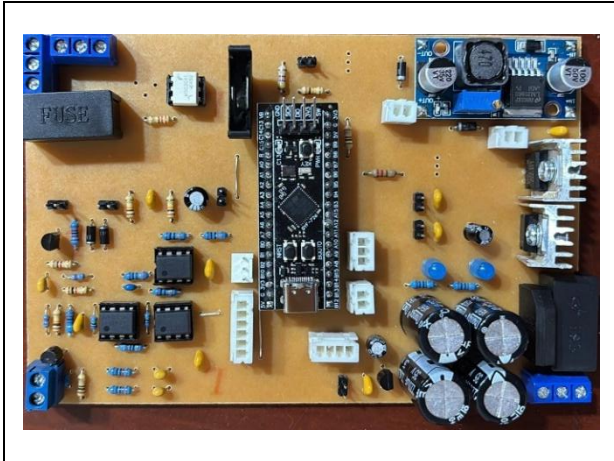


Fig. 27 - PCB placa principal foto real

3.5. INTERFAZ GRÁFICA

La interfaz principal del horno se logró implementar mediante una pantalla táctil inteligente de 5 pulgadas, modelo ESP32-S3 8048S050, la cual integra en una misma placa el microcontrolador ESP32-S3, el controlador gráfico y el módulo táctil capacitivo, ofreciendo una solución compacta y de altas prestaciones para aplicaciones embebidas con interfaz gráfica.

- Modelo: CrowPanel ESP32-S3 8048S050
- Microcontrolador: ESP32-S3-WROOM-1 (Tensilica LX7 Dual Core, 240 MHz)
- Memoria Flash: 16 MB
- PSRAM: 8 MB
- Pantalla: TFT LCD de 5.0 pulgadas
- Resolución: 800 × 480 píxeles
- Tipo de panel táctil: Capacitivo (CTP) multipunto
- Interfaz gráfica: Basada en LVGL con SquareLine Studio
- Interfaz de comunicación: UART, SPI, I²C, GPIO, SDIO
- Almacenamiento externo: Soporte para microSD
- Alimentación: 5 V DC (a través de pin VIN o conector USB-C)
- Consumo típico: 100–200 mA según brillo y carga
- Dimensiones del módulo: 128 × 85 × 12 mm aprox.
- Montaje: Orificios de fijación y marco frontal para panel
- Temperatura de trabajo: 0 °C a 70 °C

En este proyecto, la pantalla cumple el rol de interfaz hombre-máquina (HMI), permitiendo al usuario interactuar con el sistema de control del horno.

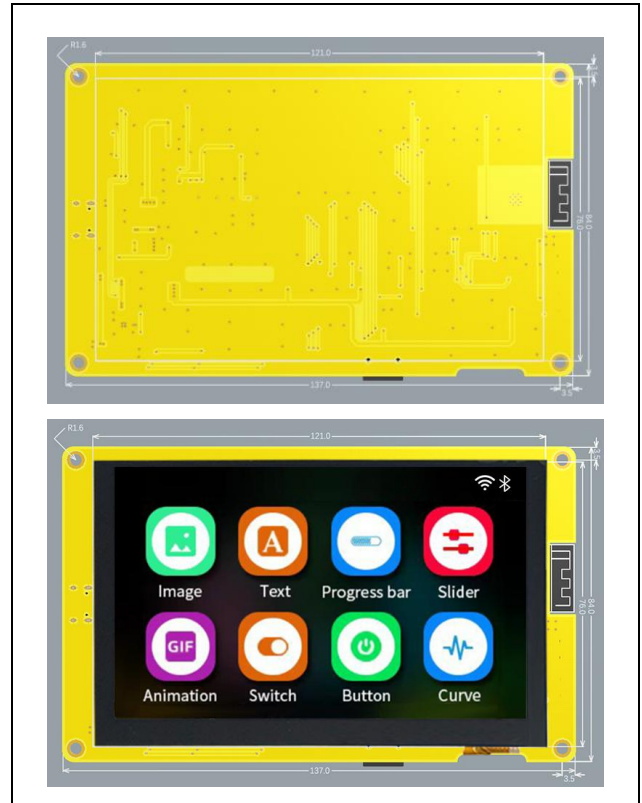


Fig. 28 - ESP32-S3 8048S050

3.6. DISEÑO DE ESTRUCTURA

En esta sección se detalla el proceso de diseño, construcción y adaptación del horno de soldadura SMD desarrollado, destacando los materiales utilizados y las modificaciones realizadas para cumplir con los requisitos funcionales y de seguridad del proyecto.

El horno de soldadura consta de diferentes módulos, distribuidos principalmente en dos zonas: caliente y fría:

- En la zona fría se encuentran los circuitos y partes sensibles del equipo como la fuente y el microcontrolador. Lo cual es de suma importancia aislar térmicamente para proteger la integridad del equipo.
- La zona caliente contiene los elementos que soportan las placas a soldar y los elementos calefactores y de convección.

Constructivamente el horno es una caja de volumen pequeño con una separación que permite colocar un aislante térmico, lana de vidrio, entre las paredes del gabinete y la misma. Dentro de la caja se encuentran fijos los soportes cerámicos que mantienen las resistencias calefactoras. Sujetos por fuera se encuentran los ventiladores que permiten la convección y la extracción del aire caliente.

El diagrama en bloques general del equipo es el que se puede apreciar en la figura a continuación

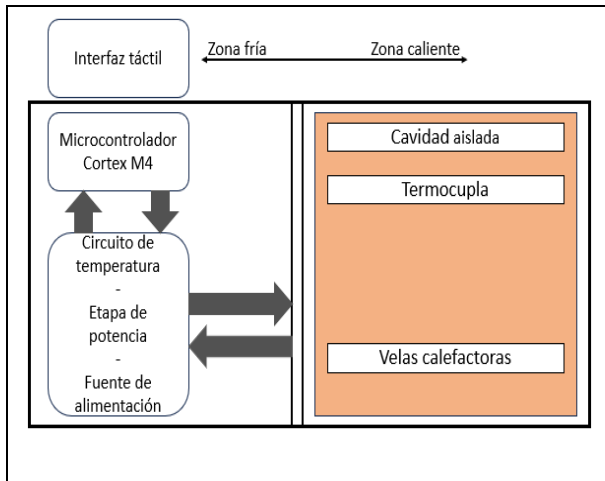


Fig.29 - Diagrama en bloques de la distribución

3.6.1. GABINETE

Para la estructura principal del horno, se optó por reciclar un gabinete de servidor rackeable debido a sus características físicas y su robustez, lo que facilita su adaptación y garantiza una base sólida para el montaje de los componentes térmicos y electrónicos.

- Modelo: Gabinete SFX Rackeable A4U450 Server
- Dimensiones: 18 cm (alto) x 45 cm (ancho) x 43 cm (profundidad)
- Material: Aluminio



Fig.30 - Gabinete de servidor

El uso de aluminio ofrece ventajas significativas en términos de resistencia mecánica y capacidad de disipación térmica, factores clave en aplicaciones donde se manejan altas temperaturas, como es el caso de un horno de soldado SMD. Además, el diseño rackeable proporciona un acceso sencillo al interior del gabinete, facilitando tanto las modificaciones necesarias como el mantenimiento posterior, gracias a la tapa superior desmontable.

En las siguientes secciones se detallarán las modificaciones realizadas al gabinete para su adecuación al funcionamiento como horno de soldado, incluyendo la instalación de los elementos calefactores, el sistema de control térmico y los aislamientos requeridos.

3.6.2. MODIFICACIONES REALIZADAS

Se llevaron a cabo diversas modificaciones al gabinete original para su adaptación a las necesidades específicas de este tipo de implementaciones. Estas modificaciones no solo permitieron mejorar la eficiencia térmica y la seguridad del dispositivo, sino también optimizar el control y la distribución del calor durante el proceso de soldado.

• Estructura Interna

Se diseñó y fabricó una estructura interna en aluminio, que actúa como la cámara principal donde se lleva a cabo el proceso de soldado. Esta estructura tiene dimensiones de 20 cm x 15 cm x 30 cm, adecuada para alojar placas PCB de distintos tamaños. Entre sus características principales destacan:

- **Soporte para resistencias térmicas:** La estructura incorpora un soporte especialmente diseñado para fijar las resistencias calefactoras mediante zócalos cerámicos, garantizando su estabilidad y seguridad durante el funcionamiento.
- **Sistema de suspensión:** Cuatro soportes metálicos elevan la estructura sobre el piso del gabinete, creando un espacio adecuado para la instalación de material aislante que minimiza la transferencia térmica hacia el exterior.

Guías metálicas para bandeja: Se adicionan dos guías laterales que permiten insertar y extraer fácilmente una bandeja metálica donde se colocan las PCB a soldar. Esto facilita la carga y descarga de las placas sin comprometer la integridad térmica del horno.



Fig.31 - Cámara principal

Instalación de termocupla: Se diseñó un orificio específico para fijar la termocupla, permitiendo un monitoreo preciso de la temperatura interna. Este tipo de implementación facilita el reemplazo rápido de la termocupla en caso de fallas o mantenimiento.



Fig.32 - Soporte para termocupla

- Bandeja para PCBs

Para facilitar la colocación y el retiro de las placas durante el proceso de soldado, se diseñó una bandeja específica para alojar las PCB dentro de la cámara térmica. La bandeja cuenta con un agarre de aluminio y una superficie de (19,5x20) centímetros de malla metálica perforada y resistente al calor como superficie de apoyo para las placas PCB. Esta malla permite el paso uniforme del aire caliente, facilitando una distribución homogénea de la temperatura sobre toda la superficie de la placa, lo cual es fundamental para un proceso de soldado eficiente y sin defectos.

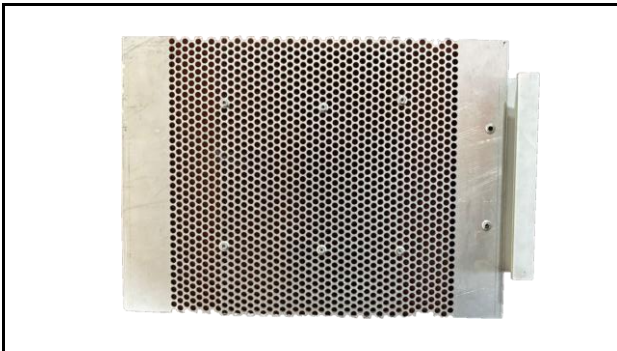


Fig.33 - Bandeja de PCBs

- Divisor de Sectores

Para optimizar la distribución térmica y garantizar la seguridad del sistema electrónico de control, se incorporó un divisor metálico que separa la zona caliente (cámara de soldado) de la zona fría, donde se alojan las placas de control. Esta separación previene el sobrecalentamiento de los circuitos y facilita el mantenimiento de los sistemas eléctricos.

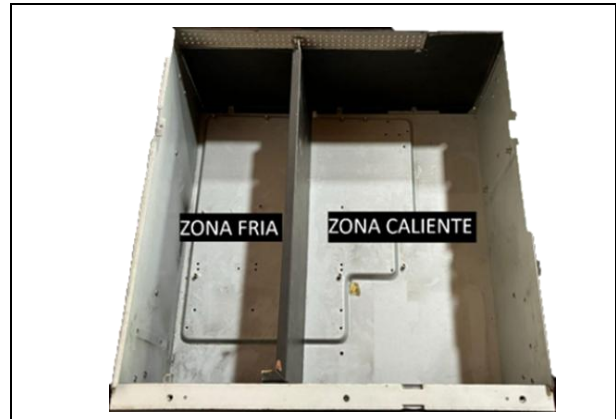


Fig.34 - Divisor de sectores

- Sistema de Extracción de Aire

Para eliminar el exceso de aire caliente después del ciclo de soldado y mejorar el control, se diseñó un conducto de extracción rectangular 8.5cm x 8.5cm x 15cm, ubicado en la parte trasera de la estructura interna. Este conducto facilita la expulsión del aire caliente gracias a la participación de un ventilador extractor y una compuerta de apertura, evitando la acumulación excesiva de calor dentro del horno.

El sistema cuenta con los siguientes elementos principales:

- **Cooler de extracción:** Instalado al final del conducto, asegura la extracción eficiente del aire caliente al exterior del equipo.



Fig.35 - Cooler extractor

- **Compuerta metálica motorizada:** Una compuerta ajustable, accionada por un servomotor, regula el flujo de aire durante el proceso. El servomotor se encuentra fijado a la estructura mediante un soporte impreso en 3D y conectado al eje metálico de la compuerta, permitiendo su apertura y cierre en un ángulo de 90° según sea necesario por el proceso de soldadura.

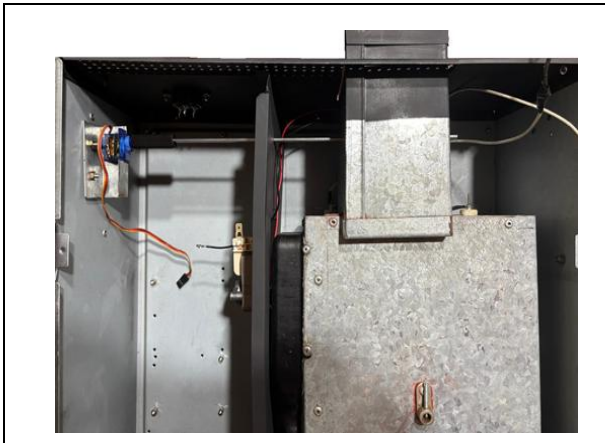


Fig.36 - Compuerta de compuerta

- Ventilador Convector

Uno de los retos principales en hornos de soldado de este calibre es lograr una distribución homogénea del calor. Para ello, se instaló un ventilador convector universal, similar a los utilizados en hornos eléctricos comerciales, que genera un flujo constante de aire caliente dentro de la cámara de soldado. El ventilador se acopló a la estructura interna y se complementa con dos orificios estratégicamente ubicados, que permiten la recirculación eficiente del aire. Este sistema asegura que el calor se distribuya de manera uniforme sobre toda la superficie de la PCB, favoreciendo un proceso de soldado más consistente y controlado.

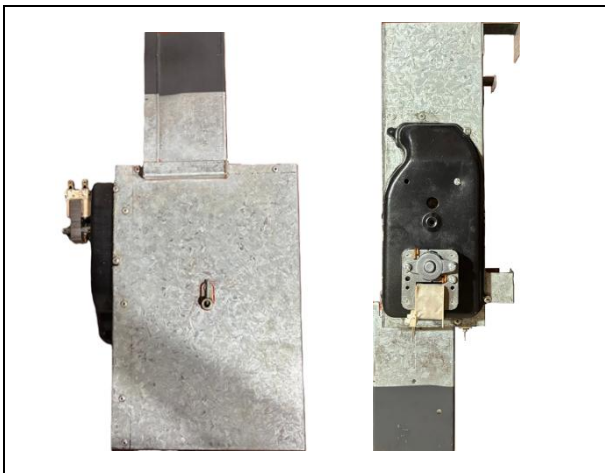


Fig.37 - Ventilador convector

- Aislamiento Térmico

Para maximizar la eficiencia energética y la seguridad operativa, se aplicó un aislamiento térmico completo en la cámara interna.

- **Lana de vidrio:** Toda la estructura interna fue recubierta con lana de vidrio, material reconocido por su baja conductividad térmica y resistencia a altas temperaturas.

- **Aislamiento de la puerta:** La puerta frontal también fue revestida con lana de vidrio y se añadió una chapa metálica para sostener el material aislante, asegurando un cierre hermético que minimiza la pérdida de calor durante el procedimiento.



Fig.38 - Aislante térmico

Para confinar la aislación térmica colocada se colocó una pantalla de cinta de aluminio en la parte superior. Esto no solo da un mejor acabado, sino que evita el deterioro de la lana de vidrio cuando se realizan reparaciones o ajustes en el equipamiento.

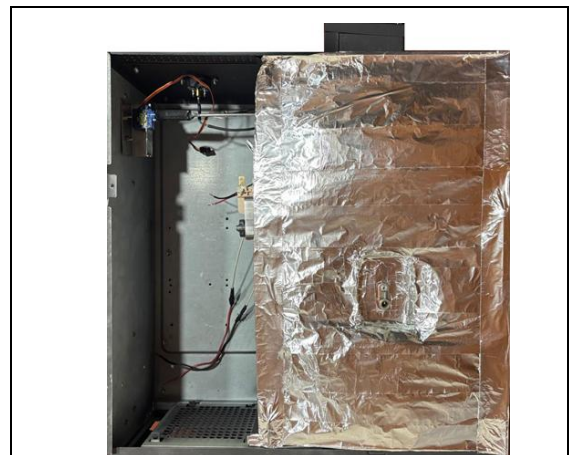


Fig.39 - Recubrimiento de aluminio

- Proceso de pintura

Con el fin de proteger el gabinete y mejorar su resistencia al calor, se aplicó un recubrimiento especializado utilizando pintura de alta temperatura. Este tipo de pintura está formulada para soportar ambientes térmicos extremos sin degradarse, garantizando así la durabilidad y la estética buscadas para este dispositivo.

- **Tipo de pintura:** Se utilizó pintura resistente a altas temperaturas, capaz de soportar hasta 500°C, asegurando que el recubrimiento no se agriete ni se desprenda durante el funcionamiento del horno.
- **Proceso de aplicación:** Antes de aplicar la pintura, se llevó a cabo un lijado completo del gabinete para eliminar impurezas y asegurar una

mejor adherencia. Posteriormente, se aplicó dos capas uniformes de pintura térmica.

- **Acabado:** El resultado es una superficie lisa y resistente, con un acabado mate que no solo protege al gabinete de la corrosión y el desgaste por calor, sino que también mejora la apariencia estética del dispositivo.

El recubrimiento térmico contribuye a aumentar la vida útil del horno, evitando el deterioro prematuro del gabinete debido a la exposición continua a altas temperaturas.



Fig.40 - Horno pintado

Con las modificaciones realizadas, el horno de soldado SMD presenta mejoras significativas en términos de eficiencia y resistencia térmica, mecánica y control del proceso:

- **Optimización del volumen interno:** La estructura de 9 litros concentra el calor en un área más reducida, permitiendo un calentamiento más rápido y homogéneo.
- **Distribución uniforme del calor:** Gracias al ventilador convector, el flujo de aire caliente circula eficientemente, evitando puntos fríos y asegurando una soldadura pareja en toda la superficie de la PCB.
- **Extracción controlada de aire caliente:** El sistema de extracción y la compuerta motorizada permiten eliminar el aire caliente al finalizar el proceso, acelerando el enfriamiento del horno y mejorando la seguridad operativa.
- **Aislamiento térmico eficaz:** El uso de lana de vidrio reduce significativamente la pérdida de calor al exterior, mejorando el rendimiento energético y reduciendo los tiempos de calentamiento.

Estas mejoras hacen que el horno sea capaz de alcanzar las temperaturas requeridas para la soldadura SMD de manera eficiente, manteniendo un entorno seguro y optimizando los tiempos del proceso.

3.7. DESARROLLO DEL SOFTWARE

En este apartado se describe el software desarrollado para el control integral del horno de soldadura SMD.

El sistema se basa en la interacción entre dos microcontroladores: el STM32F411CEU6, que actúa como unidad principal de control, y el ESP32-S3, integrado en la

pantalla táctil, encargado de la interfaz gráfica de usuario y de la comunicación visual con el operador.

Para el desarrollo del firmware del STM32 se utilizó el entorno STM32CubeIDE, programando en lenguaje C bajo un esquema modular que permite gestionar las tareas de sensado, control PID, comunicación y manejo de procesos.

La interfaz gráfica fue diseñada utilizando SquareLine Studio, un entorno visual que permite crear pantallas interactivas basadas en la biblioteca LVGL (Light and Versatile Graphics Library). En SquareLine se diseñaron las pantallas de inicio, perfiles y ajustes. Cada elemento gráfico (botones, indicadores, gráficos de temperatura) fue vinculado con variables y eventos que se ejecutan en el firmware de la pantalla, desarrollado en Arduino IDE con soporte para LVGL.

La integración de ambas plataformas permitió implementar de manera eficiente todas las funciones del sistema, logrando un control térmico preciso, una interfaz amigable y una comunicación confiable entre ambos dispositivos.

3.7.1. SOFTWARE DE LA PLACA PRINCIPAL

La arquitectura general del firmware se basa en una estructura modular, donde cada subsistema posee una función bien definida. La inicialización del sistema configura todos los periféricos necesarios:

- **ADC:** lectura del termopar y del sensor LM335 para temperaturas internas del horno.
- **SPI:** comunicación con la tarjeta SD mediante FATFS.
- **UART:** transmisión de datos hacia una interfaz gráfica en PC.
- **Timers:** base de tiempos para muestreo, PID y generación de curva.
- **PWM:** control de potencia del calefactor.
- **GPIO:** control de relés, LEDs y señalización del estado del sistema.

Una vez completada esta inicialización, FreeRTOS crea las tareas encargadas del control y supervisión del horno, cada una funcionando de manera independiente pero coordinada a través del sistema operativo.

El firmware organiza la lógica del horno en tareas que se ejecutan concurrentemente:

ADC_Task: Esta tarea se encarga de convertir las señales analógicas provenientes de la termocupla y del sensor LM335 a valores digitales mediante el ADC del microcontrolador. Además de la conversión básica, realiza la compensación de la junta fría para corregir desviaciones de la medición de la termocupla, aplica un filtrado de tipo EMA (Exponential Moving Average) para suavizar las fluctuaciones en la señal y corrige cualquier offset presente. Finalmente, los valores resultantes se convierten a grados Celsius, proporcionando lecturas

precisas y estables que luego serán utilizadas por otras tareas del sistema.

Reflow_Curve_Task: Su función principal es generar la curva térmica que seguirá el horno durante el proceso de reflow. Para ello, calcula punto por punto las diferentes fases del perfil térmico, incluyendo las rampas de calentamiento, las mesetas de mantenimiento de temperatura y los tiempos de enfriamiento, ajustándose al perfil seleccionado por el usuario. De esta manera, asegura que el proceso de soldadura se realice siguiendo las especificaciones exactas requeridas para los componentes electrónicos.

PID_Task: Esta tarea implementa el controlador PID, que es responsable de regular la potencia del calefactor de manera precisa. El PID utiliza como entradas la temperatura actual del horno, el setpoint definido por el perfil para ajustar continuamente la salida de potencia. Gracias a esto, se logra mantener la temperatura siguiendo la curva de reflow con la menor desviación posible, evitando sobrecalentamientos o subidas de temperatura bruscas.

Control_Manager_Task: Es la encargada de administrar la máquina de estados del horno y de supervisar las condiciones de operación para garantizar la seguridad. Verifica que no se superen los límites de temperatura y previene situaciones de riesgo. Además, esta tarea gestiona la creación automática de archivos CSV donde se registran todos los datos del proceso, asegurando que se cierren correctamente para evitar la corrupción de información en caso de apagados inesperados. Los estados que maneja el horno incluyen STANDBY, PROCESS, COOLING y EMERGENCY, permitiendo una transición controlada entre cada fase del ciclo térmico.

Serial_TTL_Task: Su función es enviar información relevante del proceso para monitoreo, tanto hacia la pantalla táctil como hacia la memoria SD y una salida serial adicional. Esto incluye la temperatura actual, el setpoint correspondiente, la potencia aplicada por el PID y el estado actual del proceso. De esta manera, se garantiza que toda la información del horno esté disponible en tiempo real para supervisión y registro.

HMI_Task: Esta tarea se encarga de la decodificación y tratamiento de los datos que provienen de la pantalla táctil. Traduce las acciones del usuario y las señales de la interfaz en comandos comprensibles para el resto del sistema, asegurando una comunicación fluida entre la interacción humana y el control automático del horno.

Flujo de Funcionamiento del Sistema

El proceso completo sigue este flujo:

1. Inicialización del microcontrolador y periféricos.
2. FreeRTOS crea las tareas del sistema.
3. El usuario selecciona un perfil de reflow desde el HMI.
4. Se crea un archivo CSV.
5. Se adquiere temperatura y se ejecuta el PID.
6. Se sigue la curva térmica en tiempo real.

7. Los datos se envían por UART y se guardan en la SD.
8. Al finalizar el sistema pasa al estado COOLING y se cierra el archivo.
9. El sistema entra en estado STANDBY esperando un nuevo ciclo de soldado

3.7.2. SOFTWARE DE LA INTERFAZ GRÁFICA

La pantalla funciona como un dispositivo inteligente independiente, que recibe solo los datos necesarios para actualizar las variables visuales.

A continuación, se describen las funciones más relevantes que estructuran el funcionamiento del software:

graficar curva soldadura()

Esta función genera y dibuja la curva teórica de soldadura seleccionada por el usuario. A partir de los datos almacenados en la tabla de perfiles (temperaturas y tiempos de cada etapa), la función interpola los puntos intermedios para construir una curva continua, mostrando la evolución de la temperatura a lo largo del tiempo. Además:

- Ajusta automáticamente la escala del gráfico en función de la temperatura máxima de la curva.
- Refresca el gráfico y limpia la serie de mediciones reales antes de iniciar un nuevo ciclo.

procesar recepcion()

Esta rutina gestiona la recepción de datos por UART desde el microcontrolador principal del horno. Su función es verificar la estructura de la trama recibida mediante tres condiciones:

- Byte de inicio correcto (180).
- Byte de fin correcto (255).
- CRC válido (control de integridad).

Cuando la trama cumple estas condiciones, se activa la bandera *tramaValida* y se pasa el contenido a la función *procesar_trama_recibida()*.

procesar trama recibida()

Interpreta el contenido de la trama recibida desde el horno. Los bytes de la trama incluyen información sobre:

- Temperatura medida.
- Estado del proceso (inicio, en ejecución, fin o error).
- Presencia y estado de la tarjeta SD.
- Parámetros de sincronización entre el horno y la pantalla.

Dependiendo del valor del byte de estado, la función puede:

- Iniciar la sincronización del gráfico con la medición real.
- Mostrar mensajes informativos ("Fin de ciclo", "Error en el proceso").
- Actualizar indicadores visuales (por ejemplo, el panel de estado de la SD).

guardar perfil()

Se encarga de registrar un nuevo perfil de soldadura en la memoria. Antes de guardar, realiza múltiples validaciones:

- Que no exista otro perfil con el mismo nombre.
- Que los tiempos y temperaturas sean coherentes (no negativos).
- Que la temperatura máxima no supere el límite físico del horno.
- Que las pendientes de calentamiento estén dentro del rango máximo del horno.

En caso de error, muestra mensajes en pantalla y evita que el perfil sea guardado. Si las condiciones son correctas, guarda el perfil y actualiza el listado de curvas disponibles.

armado de trama()

Genera la trama de configuración que se envía desde la pantalla al microcontrolador del horno cuando el usuario inicia un ciclo de soldadura. Cada campo de la trama representa información estructurada, incluyendo:

- Bytes de inicio y fin de trama.
- Setpoints de temperatura y tiempo.
- Códigos de modo de operación.
- CRC para validación de integridad.

actualizar grafico medicion()

Durante la ejecución del proceso, esta función se ejecuta periódicamente mediante un timer. Toma la temperatura medida (proveniente de la última trama recibida) y la gráfica sobre la serie roja del gráfico, permitiendo visualizar en tiempo real la evolución térmica del proceso.

Funciones de aviso

El sistema cuenta con varias funciones dedicadas a mostrar mensajes de estado, entre ellas:

- **mostrarMensajeFinCiclo():** indica la finalización del proceso y solicita retirar la PCB.
- **mostrarMensajeProcesoInterrumpido():** alerta sobre interrupciones o fallos.
- **mostrarMensajeTemperaturaMaxima()** y **mostrarMensajePendienteMaxima():** notifican al usuario cuando los parámetros definidos superan los límites del horno o las normas de soldadura.

Estas funciones utilizan cuadros de diálogo integrados en la interfaz gráfica.

actualizar roller con columna()

Permite mantener sincronizado el rollover de selección de perfiles con la tabla de perfiles cargados. El rollover se actualiza dinámicamente cada vez que se guarda o elimina un perfil, evitando valores vacíos o duplicados.

A continuación, se describen las principales visuales que se pueden encontrar en el equipo:

- **Pantalla Principal:** Muestra el título del proyecto y el logo de la UTN Avellaneda. Para acceder a las funciones, el usuario debe deslizar hacia arriba.



Fig 41 - Pantalla principal

- **Pantalla de Inicio:** Permite seleccionar un perfil de soldadura, iniciar un ciclo y visualizar la temperatura y el tiempo transcurrido, además cuenta con un gráfico en tiempo real de la curva de temperatura en función del tiempo.



Fig.42 - Pantalla de inicio

- **Pantalla de Perfiles:** Aquí se gestionan los perfiles de soldadura disponibles. Se pueden agregar o eliminar perfiles desde la interfaz. La lista de perfiles se genera dinámicamente desde el programa.

INICIO

PERFILES

AJUSTES

ACERCA

ID	PREHEAT		SOAK	
	TEMP	TIEMPO	TEMP	TIEMPO

AGREGAR

ELIMINAR

Fig. 43 - Pantalla de perfiles

- **Pantalla Ajustes:** Permite modificar el brillo de la pantalla y configurar la temperatura máxima de seguridad del horno.



Fig. 44 - Pantalla de ajustes

- **Pantalla Acerca:** Contiene información sobre el proyecto y detalles sobre la implementación del sistema.



Fig. 45 - Pantalla acerca

La pantalla cumple la función de **interfaz hombre-máquina (HMI)** del horno, permitiendo:

- Seleccionar curvas de soldadura predefinidas.
- Iniciar o detener el proceso de soldado.
- Visualizar en tiempo real la temperatura medida y la curva teórica.
- Mostrar alarmas o errores del sistema.

Gracias al uso de una pantalla táctil con microcontrolador integrado, se logró una interfaz intuitiva y autónoma, reduciendo la carga de procesamiento del controlador principal y mejorando la experiencia de uso.

Para más detalle sobre el uso de la pantalla se puede consultar el manual de usuario - Ver Anexo.VIII

3.7.3. PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN

La comunicación entre la pantalla y el controlador principal del horno se realiza mediante una interfaz UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) utilizando un esquema de intercambio de tramas de datos estructuradas.

La pantalla interpreta estas tramas para actualizar la información mostrada al usuario, mientras que las acciones táctiles (como iniciar o detener el ciclo de soldadura) se envían de forma inversa hacia el microcontrolador.

Esta arquitectura permite separar las tareas: el microcontrolador principal se encarga del control térmico y las lecturas del ADC, mientras que la pantalla gestiona la interfaz gráfica y la interacción con el operador.

Se diseñaron tres tipos principales de tramas:

- a) Trama enviada del microcontrolador hacia la pantalla

Esta trama contiene la información que la pantalla necesita para actualizar los valores mostrados en la interfaz, como la temperatura actual, el estado del proceso y la detección de la tarjeta SD.

Tabla 7. Trama enviada por HMI

Byte	Nombre	Valores posibles
0	Inicio	180
1	Contador de trama	0-255
2	Temperatura_2	0-1
3	Temperatura_1	0-255
4	Proceso	0-1-2-3
5	Puerta del horno	0-1
6	MicroSD	0-1-2
7	CRC	0-255
8	Final	240

- Byte 0 – Inicio: indica el comienzo de la trama.
- Byte 1 – Contador de trama: número incremental de 0 a 255 que permite identificar la secuencia de tramas y detectar pérdidas o repeticiones en la comunicación.
- Byte 2 – Temperatura_2: representa el bit más significativo del valor de temperatura. Toma el valor 0 si la temperatura es menor o igual a 255 y 1 si la temperatura supera ese valor.
- Byte 3 – Temperatura_1: contiene el byte menos significativo de la temperatura. La temperatura real se calcula mediante la expresión:

$$T_{real} = (Temperatura_2 \times 256) + Temperatura_1$$

- Byte 4 – Proceso: indica el estado operativo del horno. Toma los valores:
0 → modo *standby* (reposo),
1 → modo *process* (proceso en ejecución),
2 → *finalizado*,
3 → *error* o ciclo interrumpido.
- Byte 5 – Puerta del horno: señala el estado del sensor de la puerta.
0 → puerta abierta,
1 → puerta cerrada.

- Byte 6 – Micro SD: indica el estado de la tarjeta de memoria.
0 → sin tarjeta,
1 → tarjeta detectada,
2 → grabación exitosa.
- Byte 7 – CRC: contiene el código de redundancia cíclica calculado sobre los datos anteriores, para verificar la integridad de la trama.
- Byte 8 – Final: marca el fin de la trama, con el valor fijo 240.

b) Trama de configuración del ciclo (pantalla → microcontrolador)

Esta trama se envía cuando el usuario define los parámetros de la curva de temperatura desde la interfaz gráfica.

Incluye las temperaturas y tiempos correspondientes a las etapas Pre Heat, Soak, Reflow, Peak y Cooling.

Tabla 8. Trama enviada por el microcontrolador

Byte	Nombre	Valores posibles
0	Inicio	150
1	Temperatura 1	0–255
2	Tiempo 1	0–255
3	Temperatura 2	0–255
4	Tiempo 2	0–255
5	Temperatura 3	0–255
6	Tiempo 3	0–255
7	Temperatura 4	0–255
8	Tiempo 4	0–255
9	Temperatura 5	0–255
10	Tiempo 5	0–255
11	Temperatura_max_1	0–255
12	Temperatura_max_2	0–255
13	CRC	0–255
14	Final	240

- Byte 0 – Inicio: valor fijo 150 que indica el comienzo de la trama.
- Byte 1 – Temperatura 1: valor de temperatura de la etapa de preheat (0–255).
- Byte 2 – Tiempo 1: duración en segundos de la etapa de pre heat.
- Byte 3 – Temperatura 2: temperatura objetivo de la etapa *soak*.
- Byte 4 – Tiempo 2: duración de la etapa *soak*.
- Byte 5 – Temperatura 3: temperatura objetivo durante *reflow*.
- Byte 6 – Tiempo 3: duración en segundos de la etapa *reflow*.
- Byte 7 – Temperatura 4: temperatura máxima del ciclo (*peak*).
- Byte 8 – Tiempo 4: duración de la etapa *peak*.
- Byte 9 – Temperatura 5: temperatura objetivo para la etapa de enfriamiento.

- Byte 10 – Tiempo 5: duración del enfriamiento controlado.
- Byte 11 – Temperatura_max_1: byte menos significativo del valor máximo permitido de temperatura.
- Byte 12 – Temperatura_max_2: byte más significativo del valor máximo de temperatura. La temperatura máxima real se obtiene mediante:

$$T_{max} = (Temperatura_{max_2} \times 256) + Temperatura_{max_1} \quad [11]$$

- Byte 13 – CRC: código de verificación para validar la integridad de los datos.
- Byte 14 – Final: valor fijo 240 que indica el fin de la trama.

c) Trama de detención del proceso (STOP)

Esta trama es enviada por la pantalla cuando el usuario interrumpe manualmente el proceso de soldadura. Su estructura es simple, ya que solo sirve como señal de evento.

Tabla 9. Trama de emergencia

Byte	Nombre	Valores posibles
0	Inicio	110
1	Final	120

- Byte 0 – Inicio: valor fijo 110, utilizado para identificar este tipo de trama específica.
- Byte 1 – Final: valor fijo 120, que indica el cierre de la trama.

El uso de estas tramas permite una comunicación robusta, ordenada y de baja carga computacional, asegurando la sincronización continua entre la lógica de control del horno y la interfaz de usuario.

4. ENSAYOS, MEDICIONES Y CORRECCIONES

4.1. HOMOGENEIDAD FORZADA POR CONVECCIÓN

Para el ensayo de la homogeneidad del horno se realizaron dos mediciones a fin de compararlas entre sí en dos puntos distintos de la cavidad térmica. Una primera medición en la zona cercana a la puerta de la cavidad y otra en la zona posterior de la misma, teniendo en cuenta la disposición del ventilador convector y la altura determinada para el posicionamiento de los PCB. Una ejemplificación esquemática para describir la prueba se puede encontrar en la figura contigua.

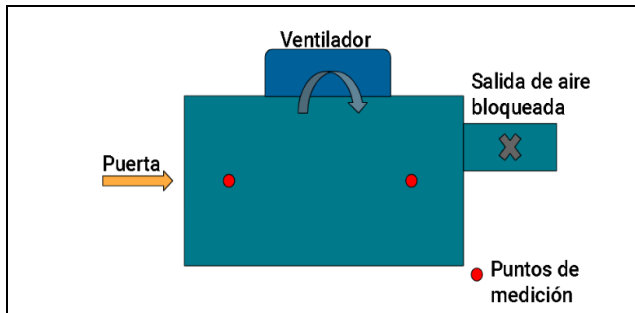


Fig. 46 - Esquema prueba de homogeneidad

Cabe aclarar que para esta prueba se evalúa la funcionalidad del ventilador interno que se colocó en la cavidad. La idea detrás de este ventilador es justamente lograr que el aire dentro del horno sea lo más homogéneo posible. La medición entregó los resultados que se pueden verificar en la figura a continuación.

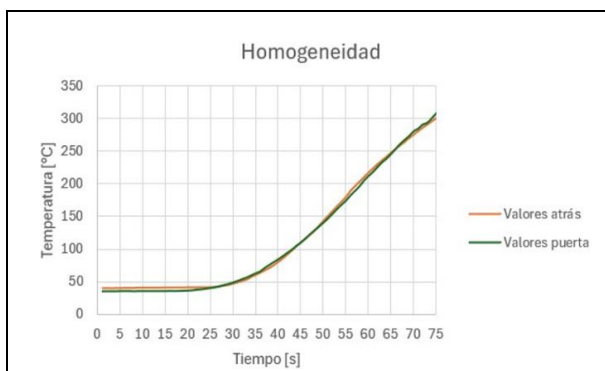


Fig. 47 - Respuesta a prueba homogeneidad

A partir de la gráfica mostrada se puede observar que la performance térmica en ambos puntos de medición es muy cercana a lo largo del ensayo. En base a esta evidencia es que se puede concluir que gracias al uso del ventilador interno se logra la homogeneización de la cavidad caliente del horno favorecida por la recirculación del aire caliente encerrado en la zona.

4.2. ERROR EN MEDICIÓN DE TEMPERATURA

Se procederá a medir el error obtenido con nuestro sensor comparándolo con el instrumento patrón UNIT-71B.

El objetivo de estas pruebas es determinar si el error es comparable al del instrumento patrón para poder dar como válidas las lecturas del mismo. Siendo el error del instrumento:

$$(\pm 3\% + 3^{\circ}\text{C}) [40^{\circ}\text{C} - 400^{\circ}\text{C}]. \quad [12]$$

El método de comparación será el siguiente:

Se colocarán dos termocuplas, una correspondiente al instrumento y otra correspondiente a nuestro sensor. A lazo abierto, se encenderá el horno y se dejará calentar hasta una temperatura de seguridad de 300°C y luego se apagará. Tomando lecturas cada 1 segundo obtendremos dos curvas de temperatura.

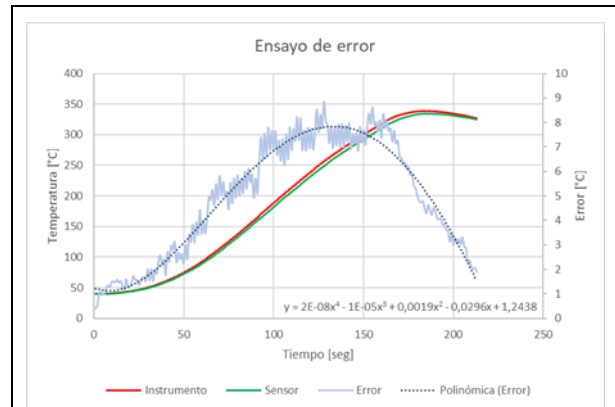


Fig. 48 - Ensayo error de temperatura 1

Se puede observar que el error máximo en temperatura es de 9°C entre las lecturas. Por lo tanto, generamos un polinomio de corrección el cual aplicaremos en el software para poder acotar aún más el error cometido. Corremos nuevamente la prueba y obtenemos otro par de curvas.



Fig. 49 - Ensayo error de temperatura 2

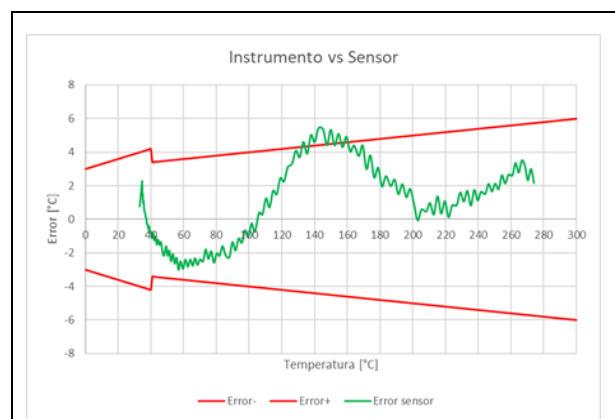


Fig. 48 - Error de medición frente al elemento patrón

Con la corrección hecha, se consiguió que el error de nuestro sensor caiga dentro de la banda de error propia del instrumento. Con lo cual este segundo diseño junto con su método de compensación puede darse por válido.

4.3. PRUEBAS PID

Recordando la ecuación característica de la planta:

$$G(s) = \frac{10,50}{381,4s+1} * e^{-30*s} \quad [13]$$

Armos el modelo de control a lazo cerrado en Simulink:

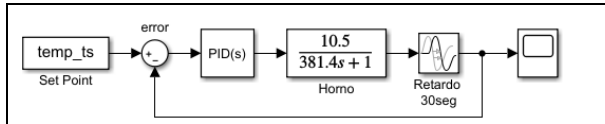


Fig 49 - PID Simulink

El programa ofrece la posibilidad de obtener los parámetros para un control PID mediante la respuesta a un escalón unitario. Por lo tanto, utilizando esta herramienta, ajustamos los parámetros hasta encontrar la terna que sirviera al proyecto:

$$- Kp = 11.5$$

$$- Ki = 0,005$$

$$- Kd = 11$$

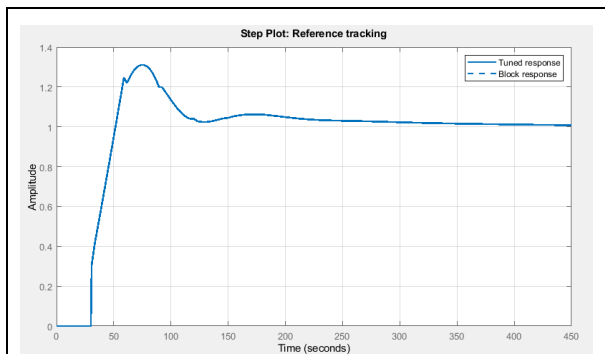


Fig 50 - Respuesta al escalón

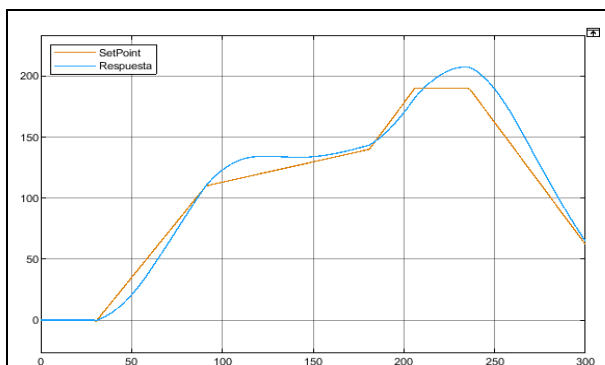


Fig 51 - Respuesta al setpoint en Simulink

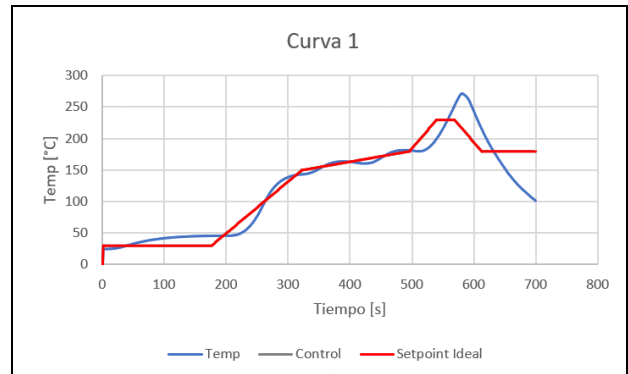


Fig 52 - Respuesta al setpoint real

Obtenidos estos resultados, se procedió a programar el control PID y realizar pruebas sobre el horno. Sin embargo, la respuesta simulada no coincidió con la respuesta real. Debido a esto se encaminó el control hacia un ajuste empírico de los parámetros.

Se realizaron sucesivas pruebas con diferentes combinaciones de las constantes K_p , K_i y K_d , observando el comportamiento térmico del horno ante una consigna de temperatura fija de 100°C como setpoint. Para cada ensayo se observó la forma de la curva de respuesta (tiempo de subida, sobre impulso, error estacionario y estabilidad).

El procedimiento adoptado fue el siguiente:

Etap 1 – Ajuste proporcional (K_p): Se comenzó activando únicamente la acción proporcional del controlador.

A partir de un valor bajo de K_p , se incrementó progresivamente hasta observar una respuesta suficientemente rápida, sin llegar a generar oscilaciones permanentes.

Este paso permitió obtener una primera idea de la ganancia y la inercia térmica del sistema.

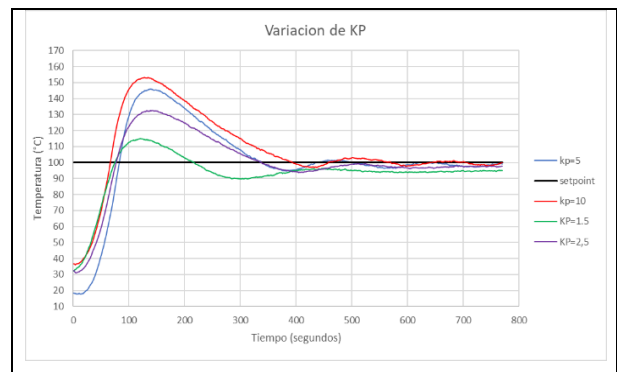


Fig. 53 - Variacion de K_p

Etap 2 – Incorporación de la acción derivativa (K_d): Una vez determinada una ganancia proporcional adecuada, se incorporó la acción derivativa con el fin de mejorar la estabilidad y reducir el sobre impulso. Se realizaron múltiples ensayos variando K_d , observando el efecto sobre el tiempo de establecimiento y la suavidad de la respuesta.

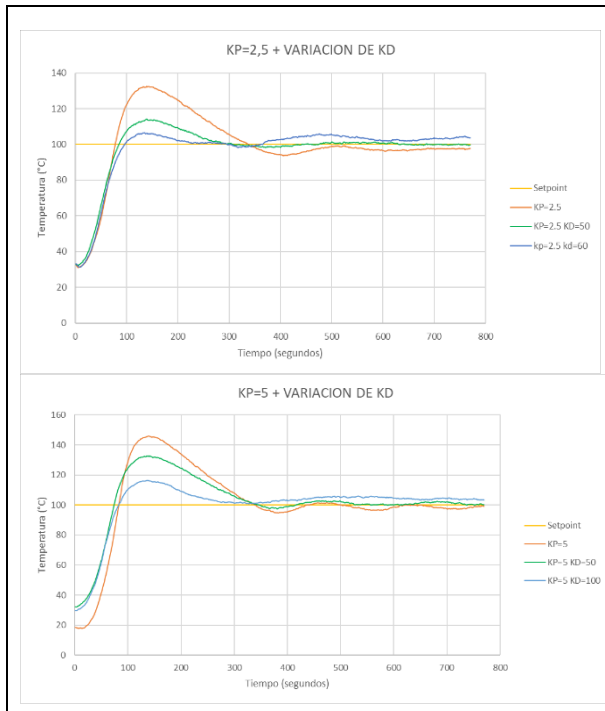


Fig. 54 - Variación de KP + KD

Etapas 3 – Incorporación de la acción integral (Ki):

Finalmente, se desactivó la acción integral, ya que al ser valores tan bajos, no influían en el sistema.

4.4. EVALUACIÓN CON CURVA PREDEFINIDA

Una vez obtenidos los conjuntos más estables de constantes PID, se procedió a verificar su comportamiento en condiciones reales, aplicando una curva de soldadura predefinida compuesta por las etapas de *init*, *preheat*, *soak*, *reflow*, *peak* y *cooling*.

Durante estas pruebas se comparó la temperatura medida con la temperatura de referencia programada en cada punto de la curva, evaluando la capacidad del controlador para seguir el perfil con mínima desviación.

Se realizaron ajustes finos manuales de las constantes, priorizando:

- Minimizar el error de seguimiento en zonas de pendiente pronunciada (especialmente durante *reflow*).
- Evitar oscilaciones o sobrepasos significativos al alcanzar la temperatura de *peak*.
- Asegurar un descenso controlado durante la etapa de *cooling*.

Como resultado de las pruebas, se obtuvieron las constantes Kp, Ki y Kd que ofrecieron un comportamiento óptimo para el horno desarrollado, logrando una respuesta térmica estable, rápida y precisa, adecuada para los procesos de soldadura por refusión en cada tramo.

El método empírico empleado permitió comprender el efecto individual de cada término del controlador y adaptar el sistema a las características térmicas particulares del

horno construido, que presenta una inercia considerable y retardos propios del calentamiento por resistencias.

Para llevarlo a cabo se definieron los límites de temperatura y tiempo por tramo considerando el cumplimiento de la norma J-STD. En primer lugar, se dividieron las pruebas en dos grandes grupos:

- Curva de estaño con plomo (SnPb).
- Curva de estaño sin plomo (SnPb free).

Dada esta división, se establecieron los siguientes límites para el horno:

Tabla 10. Límites de tiempo y temperatura del horno.

		Estaño con plomo	Estaño sin plomo
Init	Duración [s]	120	120
	Temperatura [°C]	30	30
Preheat	Temp mínima [°C]	30	30
	Temp máxima [°C]	100	150
	Pendiente min [°C/s]	1	1
	Pendiente max [°C/s]	1.7	1.7
	Duración mín [s]	41	71
	Duración máx [s]	70	120
Soak	Temp mínima [°C]	100	150
	Temp máxima [°C]	150	200
	Pendiente min [°C/s]	0.415	0.415
	Pendiente max [°C/s]	0.83	0.83
	Duración mín [s]	60	60
	Duración máx [s]	120	120
Reflow	Temp mínima [°C]	150	200
	Temp máxima [°C]	235	255
	Pendiente min [°C/s]	1	1
	Pendiente max [°C/s]	1.7	1.7
	Duración mín [s]	41	26
	Duración máx [s]	85	55
Peak	Temp mínima [°C]	220	245
	Temp máxima [°C]	235	255
	Duración mín [s]	10	20
	Duración máx [s]	30	40
	Temperatura TL [°C]	183	217
	Duración min TI [s]	74	64
	Duración max TI [s]	148	119
Cooling	Temp mínima [°C]	30	30
	Pendiente [°C/s]	1.6	1.6
	Duración mín TL [s]	23	18
	Duración máx TL [s]	33	24
	Duración mín total[s]	119	134
	Duración máx total[s]	128	141

A partir de ellos, logramos evaluar las siguientes curvas y ajustar con ellas las constantes por tramo. En los primeros tres ensayos se setearon valores convenientes para estaño con plomo, y se priorizó fijar los valores de temperaturas en los tramos de *preheat*, *soak*, *reflow* y *peak*, por comodidad y se varió únicamente la duración en el tramo de *reflow*, para modificar la pendiente del mismo (Para más información revisar el ANEXO II – Tablas). De esta prueba resultaron los errores en el tramo *peak* de la tabla 11, Valores de KP y KD por tramo.

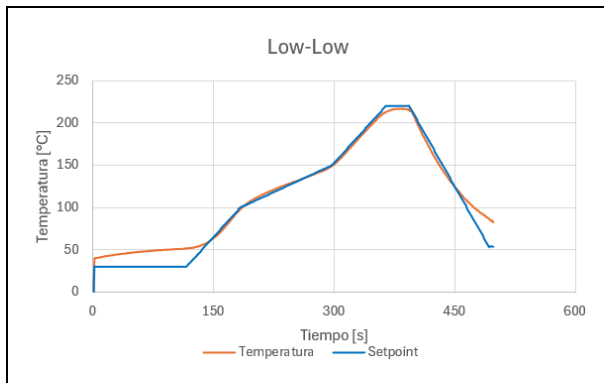


Fig. 55 Low – Low SnPb

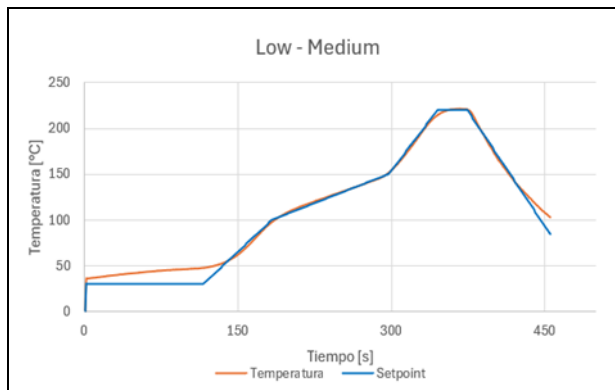


Fig. 56 Low – Medium SnPb

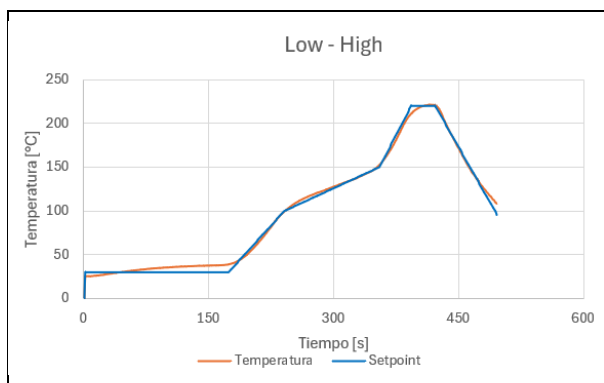


Fig. 57 Low – High SnPb

Para tener un mejor detalle, debajo se muestra el tramo *peak* de cada una y se agrega el trendline de la medición:

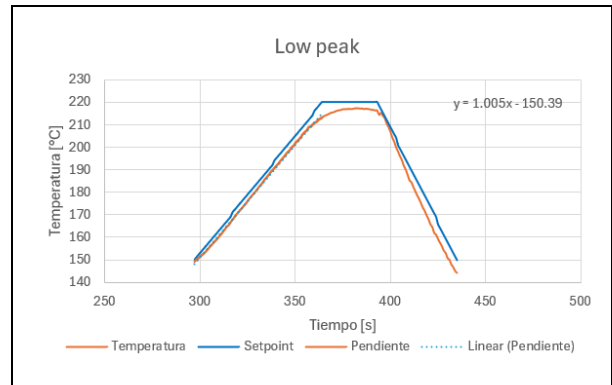


Fig. 58 - Low peak SnPb

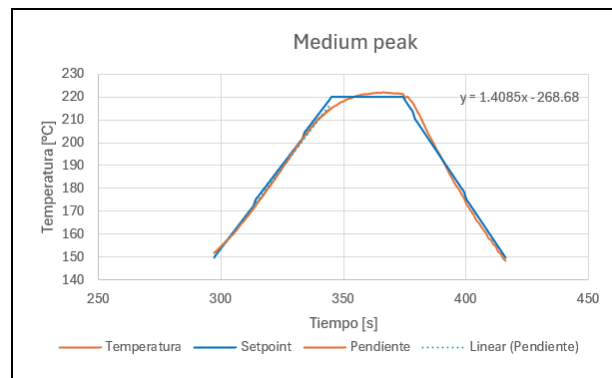


Fig. 59 - Medium peak SnPb

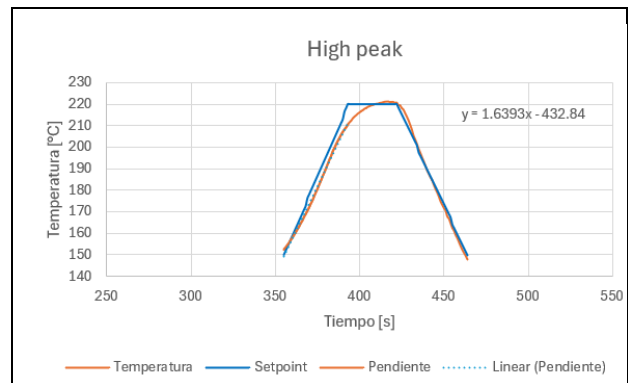


Fig. 60 - High peak SnPb

El error en cada uno es el siguiente:

Tabla 11. Errores del pico en cada pendiente.

Curva	Error
Low peak	-3 °C
Medium peak	+2 °C
High peak	+0.93 °C

Luego, se procedió a ensayar el comportamiento de la curva más restrictiva, es decir la pendiente más abrupta en el tramo de *preheat* y dejando la misma en *reflow*.

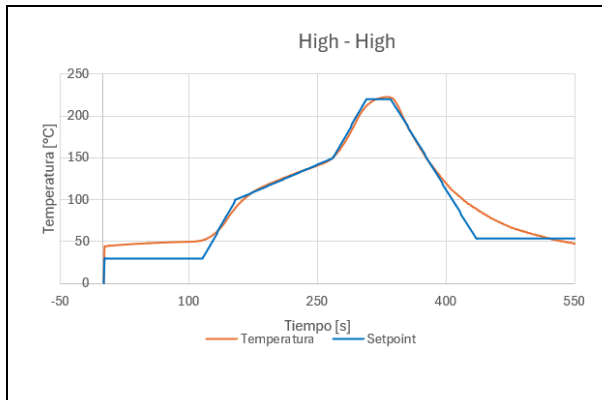


Fig. 61 - High – High SnPb

Por último, se testeó para el estaño sin plomo, la pendiente más abrupta en ambos tramos como hicimos en la anterior.

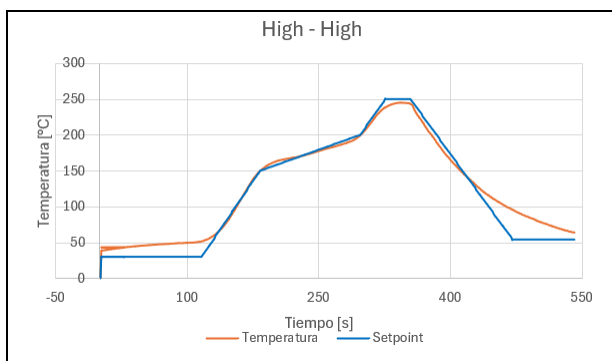


Fig. 62 - High – High SnPb free

Tras analizar los resultados obtenidos, se seleccionaron las siguientes constantes como las más adecuadas para el control térmico del horno:

Tabla 12. Valores de Kp y Kd por tramo.

Stage	Kp	Kd
Preheat	3.25	60
Soak	3.25	60
Reflow	3	60
Peak	2.5	60

Este conjunto permitió lograr un equilibrio entre rapidez de respuesta, estabilidad térmica y precisión de seguimiento respecto a la curva de referencia. Durante las pruebas con el perfil de soldadura completo (curva J-STD), el sistema alcanzó los valores de temperatura establecidos en cada zona y sin sobrepasos significativos en la etapa de *reflow*.

4.5. VALIDACION DEL PROTOTIPO

Con el sistema completamente integrado se llevaron a cabo una serie de pruebas destinadas a validar el funcionamiento y verificar la capacidad del sistema para realizar soldaduras SMD de manera satisfactoria.

El objetivo principal de estas pruebas fue evaluar si la curva térmica generada por el sistema coincidía con los perfiles programados además de comprobar si el proceso resultaba adecuado para soldar componentes electrónicos reales en placas de circuito impreso.

Pruebas con plaquetas de ensayo

Para validar el desempeño térmico, se utilizó una plaqueta de prueba que contempló diferentes encapsulados:

- SOIC-8
- 1206, 0805, 0603
- QFP32
- DO-214
- SOT-23

Además de un simple circuito astable con un NE555 para comprobar la funcionalidad de la misma.

Durante el proceso se monitoreó la temperatura interna del horno en tiempo real, así como la potencia aplicada por el controlador PID. Se observó que la curva real seguía de manera estable el perfil programado dentro de los márgenes esperados.

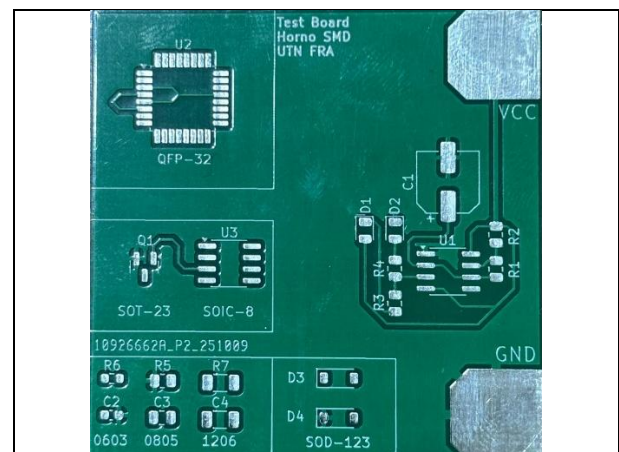


Fig. 63 – Placa de prueba SMD

Resultados obtenidos

Al finalizar cada ciclo se inspeccionaron las placas visualmente y con microscopio electrónico. Los resultados observados fueron los esperados. Las soldaduras de los diferentes encapsulados resultaron satisfactorias. No se encontraron pads sin soldar, soldaduras frías, puentes o sobrecalentamiento. A su vez, el circuito simple diseñado funcionó correctamente al alimentarlo con una fuente de tensión.

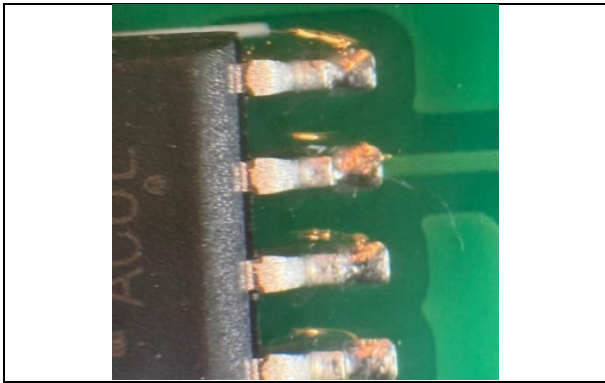


Fig. 64 – Soldadura encapsulado SOIC-8

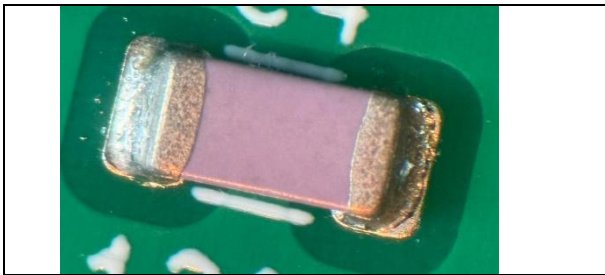


Fig. 65 – Soldadura capacitor 0805

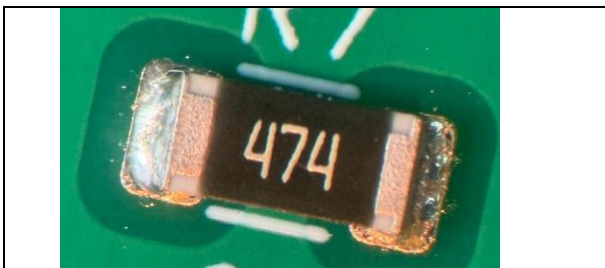


Fig. 66 – Soldadura resistencia 0805

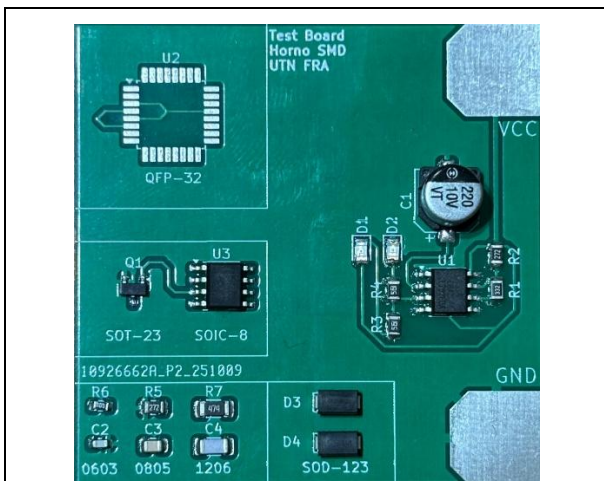


Fig. 67 – Soldadura placa completa

5. GARANTÍA Y METODOS DE FABRICACION Y MANTENIMIENTO

5.1. GARANTÍA DEL EQUIPO

Se realiza la estimación de la garantía en base a las normas MIL-HDBK-217F. Su objetivo principal es mantener métodos uniformes para una estimación de la confiabilidad del equipo, poder mantener la intercambiabilidad y estimar tiempos de garantía y mantenimiento.

En el Anexo VII se establece el detalle de las confiabilidades parciales de los diversos componentes presentes en el horno acorde a la norma y el recuento total de la confiabilidad del equipo. Esto da como resultado una tasa de fallas total cada millón de horas de uso del dispositivo. Particularmente para el horno desarrollado se cuenta con una tasa total de fallas de 5,77 fallas cada millón de horas, lo que es equivalente a un tiempo medio entre fallas, considerando que se trabaja las 24 horas del día, de aproximadamente 19 años. Esto se detalla en la tabla a continuación.

Tabla 13. Tasa de fallos de componentes

Tipo de componente	Cantidad	Tasa de falla
BD137	2	0.00814
Borneras x3 (3) x 2 (1)	5	0.0016
BT138-600	1	0.000836
Capacitor cerámico	13	0.44187
Capacitor electrolítico	7	0.15623565
Conector de batería	1	0.00025
Conectores IDC (7x2 2x20)	9	0.0045
Conectores JST (3x2 2x3 1x6 1x4)	7	0.0028
Diodos 1N5819	4	0.00395442
Fusibles	2	0.02
L79L12-TO92	1	0.0022
Led	2	0.00253
LM2596	1	0.0027
LM335	1	0.0022
LM7805-TO220	1	0.0022
LM7812-TO220	1	0.0022
Microcontrolador	1	0.066
MOC3041M	1	0.0055
OP07	3	0.024
Pads de soldadura	260	0.676
Puente de diodos KBU10M	1	0.90951699
Resistencia baja potencia	26	0.00735375
Resistencias calefactoras	4	0.09
TL431LP	1	0.008
Termocupla	1	1.575
Motores	3	0.9216

Transformador	1	0.84
Totales	355	5.77718681
Failure Rate Total [1/10 ⁶ hs]		5.77718681
MTBF [Hs]		173094.628
MTBF [Días Continuos]		7212.27615
MTBF [Meses]		237.115928
MTBF [Años]		19.7596607

Se realiza el cálculo de la confiabilidad acorde a la siguiente formula:

$$R(t)\% = e^{-t \cdot \left(\frac{FR}{dt}\right)} * 100 = e^{-t \cdot \left(\frac{5.77 \text{ fallas}}{1.000.000 \text{ hs}}\right)} * 100 \quad [14]$$

Considerando que:

- t: horas de uso del horno.
- FR: Failure Rate o tasa de fallas.
- dT: Intervalo de tiempo en el que suceden las fallas.
- R: Confiabilidad del horno en t horas de uso del mismo

Para dar una idea de la confiabilidad en base al avance por año de uso:

Tabla 14. Confiabilidad

Año	Tiempo [hs]	Confiabilidad R [%]
1	8760	95.0651104
2	17520	90.3737522
3	26280	85.9139073
4	35040	81.6741508
5	43800	77.6436216
6	52560	73.8119946

Se puede ver que la confiabilidad a los 4 años de uso llega aproximadamente 82%. Por eso es que se decide ofrecer una garantía total de 2 años, cubriendo todo defecto posible de fabricación. Asimismo, la placa de control contaría con una garantía extendida de 3 años. El análisis de MTBF obtenido de la suma de las tasas de fallos de los componentes (según el estándar MIL-HDBK-217) demuestra que el diseño electrónico está operando por debajo de su estrés nominal. Esto nos permite ofrecer una garantía extendida únicamente para la electrónica de control, el componente más costoso y crítico de reparar.

Las piezas directamente expuestas a la alta temperatura del proceso, como las termocupas y los elementos calefactores, tienen una fiabilidad que es acelerada por el estrés térmico. Por lo tanto, estos componentes deben considerarse consumibles y se cubren únicamente por un período inicial (6 meses o 1,000 horas de uso), siendo su reemplazo posterior parte del programa de mantenimiento del usuario.

De todas maneras, se podría encontrar una oportunidad de mejora haciendo uso de componentes de grado militar para otorgarle al equipo una mayor confiabilidad, lo cual aumenta los costos de fabricación, pero permite que mejora la tasa de fallas total del sistema. Esto se debe tener en cuenta principalmente en los componentes del control, ya que los componentes

expuestos a temperatura se consideran intercambiables y como parte del mantenimiento.

5.2. METODOS DE FABRICACION Y MANTENIMIENTO

5.2.1.FABRICACION

Para la producción del dispositivo se tiene en cuenta una disposición de PCB tipo through hole en caso de ser una producción baja. Cuando se empiece a incrementar la producción se migraría a un montaje superficial lo cual permite un output mayor en relación al tiempo, pudiendo cubrir demandas y abastecimiento sin un incremento de fallas por el método.

En el desarrollo del PCB se cuenta con conectores específicos en lugar de cables soldados para las conexiones con el mismo. Esta implementación permite que sea más fácil la etapa de mantenimiento y/o reemplazo del PCB del equipo. Asimismo, se dispone de soportes plásticos de sujeción para el PCB y transformador en la zona fría del dispositivo, lo cual favorece a la manipulación en el momento del mantenimiento y puesta en marcha del mismo.

5.2.2.CONTROL DE CALIDAD

Se realizará una inspección óptica preliminar al momento de finalización de soldado de componentes en el PCB del equipo, principalmente para identificación de soldaduras erróneas o componentes mal ubicados. Seguido de una inspección completa detallada al finalizar los conexiones con los componentes externos al PCB como lo son los motores, termocupla, velas y transformador. Este método se denomina AOI y sirve para realizar un control de calidad automático a fines de identificar fallas en la fabricación del dispositivo de forma rápida y precisa. Estas técnicas se incorporarían al momento del ensamblaje del equipo con la premisa de identificar fallas antes de avanzar a etapas posteriores de implementación.

5.2.3.MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Para poder mantener el horno funcionando correctamente y en la mejor de sus capacidades se debe establecer una planificación de mantenimiento preventivo lo cual incluye una limpieza del equipo, tanto dentro como fuera de la zona caliente, verificación de conexiones internas y verificación visual de la integridad física de componentes que se expusieron como reemplazables los cuales se encuentran expuestos a la temperatura, como lo son las velas y termocupla. Esto también debe incluir un chequeo del estado de los motores que se utilizan durante el ciclo de trabajo del equipo.

La limpieza debe enfocarse en la eliminación de residuos de flux y subproductos de la soldadura que se depositan en las paredes y el sistema de ventilación. La acumulación de flux actúa como un aislante, disminuyendo la eficiencia de las velas (elementos calefactores) e incrementando el riesgo de hot spots o cortocircuitos en

las conexiones internas, degradando el Factor de Estrés por Temperatura de los componentes circundantes.

Se establecerá un protocolo de verificación de integridad física y funcional enfocado en los componentes expuestos al máximo estrés térmico, los cuales mostraron un bajo MTBF en el análisis de fiabilidad. Termocupla: Verificación de la integridad física del sensor. La termocupla, es el punto crítico de fallo del sistema y debe tratarse como un consumible de recambio programado. Velas (Elementos Calefactores): Inspección visual de rupturas o corrosión y medición de la resistencia para asegurar que mantienen el valor nominal y que la distribución de calor se mantiene uniforme. Esto es vital para asegurar la repetibilidad del Perfil de Soldado.

Asimismo, se contará con manuales de usuario y servicio técnico donde se detallan los procedimientos a seguir a la hora de realizar el mantenimiento preventivo del equipo. Esto abarca desde especificaciones para la inspección visual de las zonas fría y caliente, revisión de conexiones, de piezas mecánicas, limpieza general y específica de la zona caliente, entre otros. El mantenimiento preventivo no solo asegura la operatividad, sino que evita la aceleración de la Tasa de Fallos causada por factores externos como la contaminación o mismo el estrés térmico.

5.2.4.MANTENIMIENTO CORRECTIVO

El Mantenimiento Correctivo pasaría a formar parte del conjunto de tareas técnicas destinadas a restaurar la funcionalidad del horno una vez que se ha producido un fallo o una avería, devolviéndolo a sus condiciones de operación nominales. Dado el alto MTBF de la electrónica de control, el mantenimiento correctivo se enfocará principalmente en la reparación o sustitución del componente fallado para minimizar el tiempo medio de reparación.

Se especificará en los manuales de servicio técnico que se deberá realizar una primera inspección de los componentes más críticos o con tendencia a ser reemplazados como lo pueden ser las velas como la termocupla, antes de pasar a una inspección en el resto del equipo. La reparación deberá llevarse siguiendo procedimiento estandarizados para poder asegurar la calidad y fiabilidad del proceso de corrección. Se hará uso de estaciones de trabajo especializadas para el equipo favoreciendo el reemplazo de componentes defectuosos. Finalmente, el proceso de mantenimiento correctivo culmina con una prueba funcional rigurosa luego de una verificación de los conexiones, soldaduras y partes mecánicas, para evitar fallas ocultas en otras.

6. CONCLUSIONES

El desarrollo de este proyecto final de carrera, que abarca el diseño y construcción de un horno de soldadura SMD controlado electrónicamente, ha sido un proceso multidisciplinario, integrando conocimientos de electrónica, control, programación, diseño térmico y mecánica.

A lo largo de este informe se han detallado las distintas etapas de diseño, implementación y validación del sistema, abarcando desde la concepción inicial hasta la fase final de pruebas y ajuste fino.

En esta sección se presenta una síntesis del trabajo realizado, destacando los principales logros, aprendizajes y aportes técnicos alcanzados durante el desarrollo.

Circuitos y estructura

El diseño de los circuitos de control y potencia fue un aspecto fundamental para lograr un funcionamiento confiable y seguro del horno.

Desde la selección del microcontrolador STM32F411CEU6, encargado de ejecutar el control PID y las tareas de gestión del sistema, hasta el diseño de las etapas de conmutación de potencia y sensado de temperatura, cada decisión buscó optimizar la eficiencia térmica y la precisión de control.

La estructura física del horno se basó en la reforma y adaptación de un servidor en desuso, al cual se le incorporan resistencias calefactoras, sensores, aislamiento térmico y un sistema de ventilación controlado.

Este enfoque permitió reutilizar materiales, reducir costos y lograr una estructura robusta, con un diseño compacto y de fácil mantenimiento.

Programación y control PID

La programación del sistema embebido representó una de las etapas más desafiantes.

Se implementó un algoritmo de control PID para regular la temperatura de la cámara del horno, realizando múltiples ensayos experimentales para ajustar las constantes K_p , K_i y K_d .

En una primera instancia se evaluaron individualmente los efectos de K_p , luego $K_p + K_d$, y finalmente $K_p + K_i + K_d$, analizando las respuestas térmicas ante variaciones de consigna.

Posteriormente, se utilizaron curvas predefinidas de soldadura (según la norma J-STD) para verificar el desempeño dinámico del sistema y realizar los ajustes finales de las constantes de control.

Este proceso iterativo permitió alcanzar una respuesta térmica estable, precisa y sin sobrepasos significativos, garantizando una calidad de soldadura adecuada.

Interfaz gráfica y comunicación con la pantalla

La implementación de una interfaz gráfica táctil en una pantalla ESP32-S3 8048S050 permitió crear un entorno de uso intuitivo y visualmente atractivo.

Mediante el uso de la librería LVGL y el entorno SquareLine Studio, se diseñaron pantallas que permiten al usuario configurar curvas de soldadura, iniciar o detener procesos, ajustar el brillo y visualizar información del sistema.

La comunicación entre la pantalla y el microcontrolador STM32 se realizó mediante un protocolo de tramas definido específicamente, que garantiza un intercambio confiable de datos en tiempo real.

Ensayos y validación del sistema

Durante las pruebas experimentales se evaluó el comportamiento térmico del horno bajo distintos perfiles de temperatura, verificando la exactitud de seguimiento de la curva, la estabilidad del control y la respuesta ante perturbaciones externas.

Los resultados obtenidos demostraron que el sistema logra una regulación precisa, con un tiempo de respuesta adecuado y una buena repetitividad entre ciclos.

Asimismo, se verificó el correcto funcionamiento de las funciones de seguridad, como la detección de puerta abierta, control de temperatura máxima y registro en memoria SD.

Diseño mecánico y construcción

La reutilización de la carcasa de un servidor como base estructural del horno permitió una integración eficiente de los componentes electrónicos y térmicos.

Se aplicaron técnicas de mecanizado y fabricación artesanal para la adaptación de los elementos calefactores, el montaje de la pantalla, los sensores y la electrónica de control.

Este enfoque combinó soluciones prácticas con criterios de diseño ergonómico y funcional.

Síntesis final

En resumen, este proyecto representó un ejercicio integral de ingeniería aplicada, combinando hardware, software y control térmico en un único sistema funcional.

Los resultados obtenidos reflejan la viabilidad técnica del horno desarrollado y evidencian la importancia del trabajo interdisciplinario y la metodología experimental en el proceso de diseño.

El producto final constituye una herramienta útil para procesos de soldadura SMD, con potencial de mejora y expansión en futuras versiones.

7. REFERENCIAS

[1] IPC/JEDEC J-STD-020. [En línea]. Disponible en: <https://www.jedec.org/standards-documents/docs/j-std-020e>

[2] IPC 7530- A. [En línea]. Disponible en: <https://pdfcoffee.com/ipc-7530-fdir-august-2016-pdf-free.html>

[3] Cortex®-M4. Technical Reference Manual; Arm Holdings. [En línea]. Disponible en: <https://developer.arm.com/>

[4] FreeRTOS™ Kernel. [En línea]. Disponible en: <https://www.freertos.org/>

[5] Espressif Systems. [En línea]. Disponible en: <https://www.espressif.com/>

[6] KiCad. [En línea]. Disponible en: <https://www.kicad.org/>

[7] JLCPCB.COM. [En línea]. Disponible en: <https://jlcpcb.com/>

[8] STMicroelectronics. [En línea]. Disponible en: <https://www.st.com/>

[9] Microsoft. [En línea]. Disponible en: <https://code.visualstudio.com/>

[10] LVGL LLC. [En línea]. Disponible en: <https://lvgl.io/>

[11] SquareLine Kft. [En línea]. Disponible en: <https://squareline.io/>

[12] Universidad Nacional de Rosario Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura Escuela de Ingeniería Electrónica "Amplificadores de instrumentación" 2013. [En línea]. Disponible en: https://www.fceia.unr.edu.ar/eca2/Files/Apuntes/AMPLIFICADORES%20DE%20INSTRUMENTACION%20_v-2013-1_.pdf

8. ANEXO I – MEMORIA DE CÁLCULO

DETERMINACIÓN DE ESPECIFICACIONES

Antes de diseñar y construir los módulos que constituyen el proyecto se determinan los parámetros que se desean alcanzar. Estos parámetros están relacionados con modelos disponibles actualmente en el mercado y con los requerimientos que los mismos fabricantes ponen a disposición en las hojas de datos.

Un horno de soldadura SMD puede venir en dos formatos diferentes dependiendo del nivel de producción que se busca conseguir. Los hornos de cinta están pensados para líneas de producción automatizadas con las cuales se logran grandes cantidades de PCBs. Mientras que los hornos compactos están orientados a niveles mucho menores y se utilizan mayormente en laboratorios y centros de reparación.



Modelos comerciales

Teniendo en cuenta dichos modelos, el diseño propuesto apunta al tipo de Horno Compacto ya que es más práctico y económico por sus acotadas dimensiones. A su vez, no se tienen muchas variaciones con respecto al sistema de control de temperatura ya que obedece el mismo principio de funcionamiento en ambos modelos.

Tabla 15. Comparación con hornos comerciales

Marca	Novastar	Zheng Bang	PUHUI	Hornito topardero
Modelo	GF-B-HT	ZB5040HL	T-962A	HR-1000
Origen	USA	China	China	Argentina
Tipo	Reflow	Reflow	Reflow	Reflow
Dimensiones del horno	968mm x 715 mm x 238 mm	675mm x 600mm x 312mm	450mm x 510mm x 330mm	430mm x 450mm x 180mm
Dimensiones de la caja	435mm x 435mm	550mm x 430mm	no especifica	250mm x 300mm x 130mm
Dimensiones de la placa	305mm x 305 mm	500mm x 400mm	300mm x 320mm	220mm x 280mm
Altura máxima de la placa	32 mm	30 mm	no especifica	50mm
Peso del horno	46kg	40.1kg	15kg	no especifica
Material interno	Acero inoxidable	Niquel-Cromo	no especifica	no especifica
Zonas de calentamiento	1, con 2 termocuplas	1 y 1 (ceramic thermoelectric couple)	1 y no especifica	1 y 1 termocupla
Temperatura máxima	315 °C	no especifica	controla de 0-280 °C, llega a 350°C	

Tecnología de calentamiento	Convección de aire forzado	Irradiación de calor por infrarrojo y recirculación de aire	Irradiación de calor por infrarrojo y recirculación de aire	Irradiación de calor por infrarrojo y recirculación de aire
Ventiladores de enfriamiento	1	1 de aluminio de alta temperatura.	1	1
Escape de aire	102mm con fan integrado	Si	Si	Si
Opción de insertar gas de nitrógeno	Si	NO	NO	NO
Potencia eléctrica	15 A @220VAC, 50/60Hz 1diam, 2.7Kw	@220VAC, 50/60Hz, 3.6kW	@110VAC, 50/60Hz, 1.5kW	@220VAC, 50/60Hz, 1.8kW
Interface PC	NO	Tiene comunicación RS232 para conectarlo a una PC	NO	NO
Control del usuario	LCD + botones, tiene 99 posiciones de menú para guardar con contraseña. Unidades ingresadas o en metros.	LCD + botones, Lenguaje Chino e Inglés, tiene un modo gráfico y de texto opcional, 4 presets predefinidos.	LCD + botones, Lenguaje Chino e Inglés, 8 ciclos de soldadura diferentes predefinidos para que el proceso sea automático. Tiempo de ciclo: 1-8 minutos.	Pantalla táctil, Lenguaje Español e Inglés, n° de ciclos de soldadura diferentes predefinidos.
Precio	2000USD	4000USD		
Pros	Se puede ver el proceso entero a través de la tapa superficial	Posee una ventana de doble vidrio para observar el proceso.	Posee una ventana frontal de doble vidrio para observar el proceso.	

Comparación de especificaciones.

ENSAYOS Y PRUEBAS

Se pretende en esta sección dar una descripción de las pruebas y ensayos realizados que sirvieron como guía para poder determinar y/o corregir los diseños de circuitos y estructuras que conforman al proyecto.

Ensayo de calentamiento prototipo N°1 sin aislante

En un primer momento se planteó la idea de reciclar un horno eléctrico usado pero funcional. La intención era probar si la potencia de calentamiento, el volumen y la estructura eran idóneas para realizar la tarea.

Los principales parámetros que se debían cumplir fueron:

- 300°C de temperatura máxima.
- 25°C a 35°C en la parte fría o sensible.
- Tiempo de respuesta rápido (3 a 4 minutos para alcanzar la temperatura máxima).

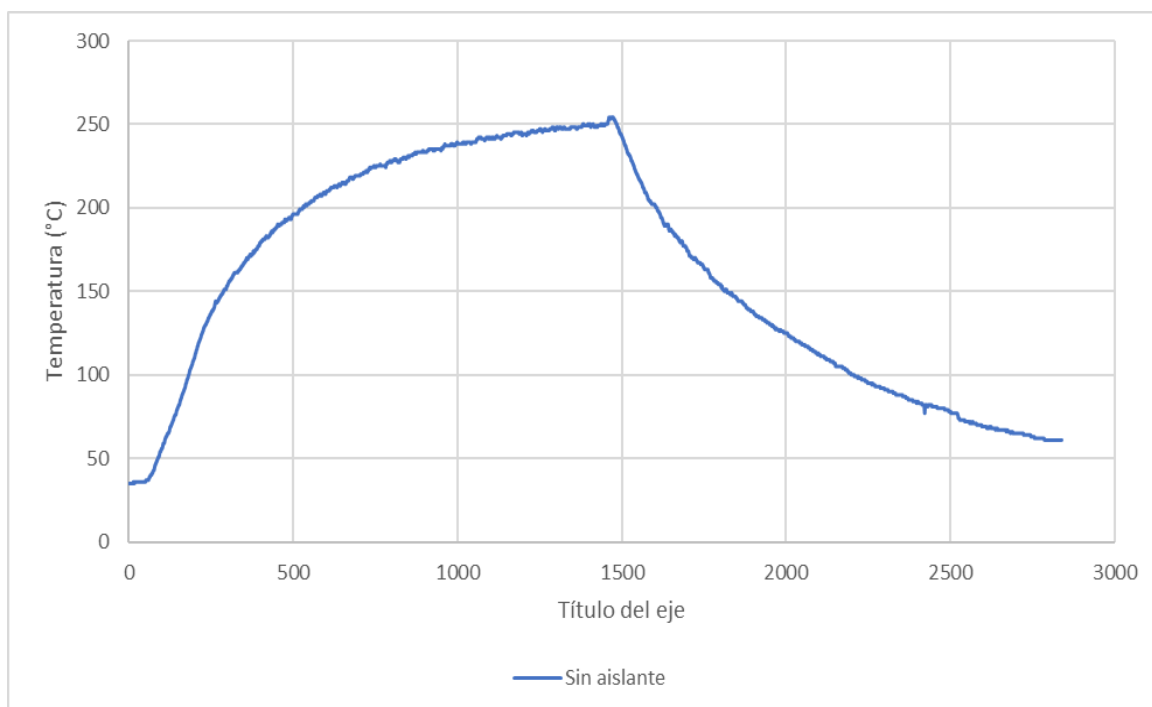
Se utilizó un horno eléctrico marca AXEL modelo AX-HC45IN:

- 4 velas calefactoras 110V
- Ventilador de convección
- 45 litros de capacidad

*Horno Eléctrico AXEL*

Para realizar la prueba se utilizó un multímetro de marca UNI-T modelo UT71B el cual permite medir temperatura con una termocupla tipo K y registrar los datos a través del tiempo mediante conexión USB.

Desde el punto de vista de un sistema de control, el horno (planta) fue conectado directamente a la red de 220VAC (escalón de tensión). Es técnicamente un sistema a lazo abierto que se detiene por decisión de la persona que realiza la prueba.

*Prueba de escalón a 250°C.*

En esta prueba el horno tardó 15 minutos en llegar a 250°C sin poder alcanzar los 300°C buscados. A su vez, le tomó otros 15 minutos enfriarse a una temperatura de 60°C.

Como conclusión de esta prueba se logró determinar que el nivel de aislación térmica para este dispositivo no era el suficiente para alcanzar las premisas planteadas en un comienzo.

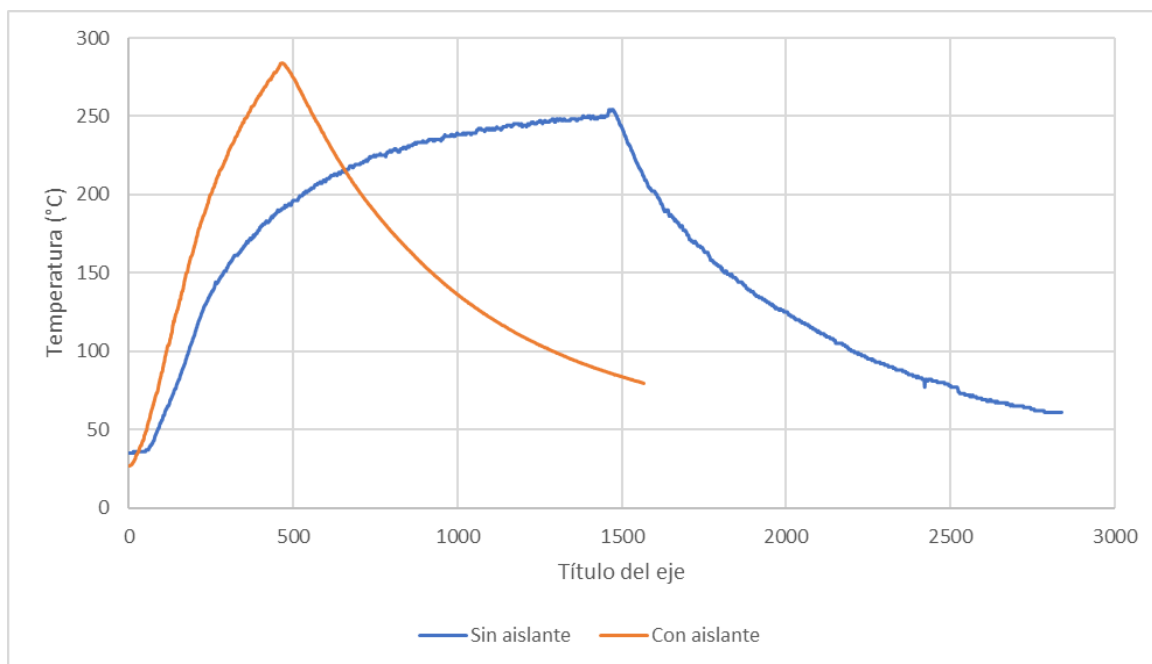
Ensayo de calentamiento prototipo N°1 con aislante

El principal problema del primer ensayo consistía en que el aislamiento térmico del Horno AXEL no era óptimo. Se tenía solo una cámara de aire entre la pared interior y la exterior. Por lo tanto, se procedió a rellenar este espacio con lana de vidrio. También se agregó aislante en la puerta de vidrio frontal debido a que se notó una gran pérdida de calor debido al material utilizado para la misma.



Horno Eléctrico AXEL con lana de vidrio.

Se repitió el procedimiento anterior aplicando un escalón de tensión, pero esta vez habiendo modificado la planta, esperando ver reflejada una modificación en la respuesta:



Prueba con planta modificada.

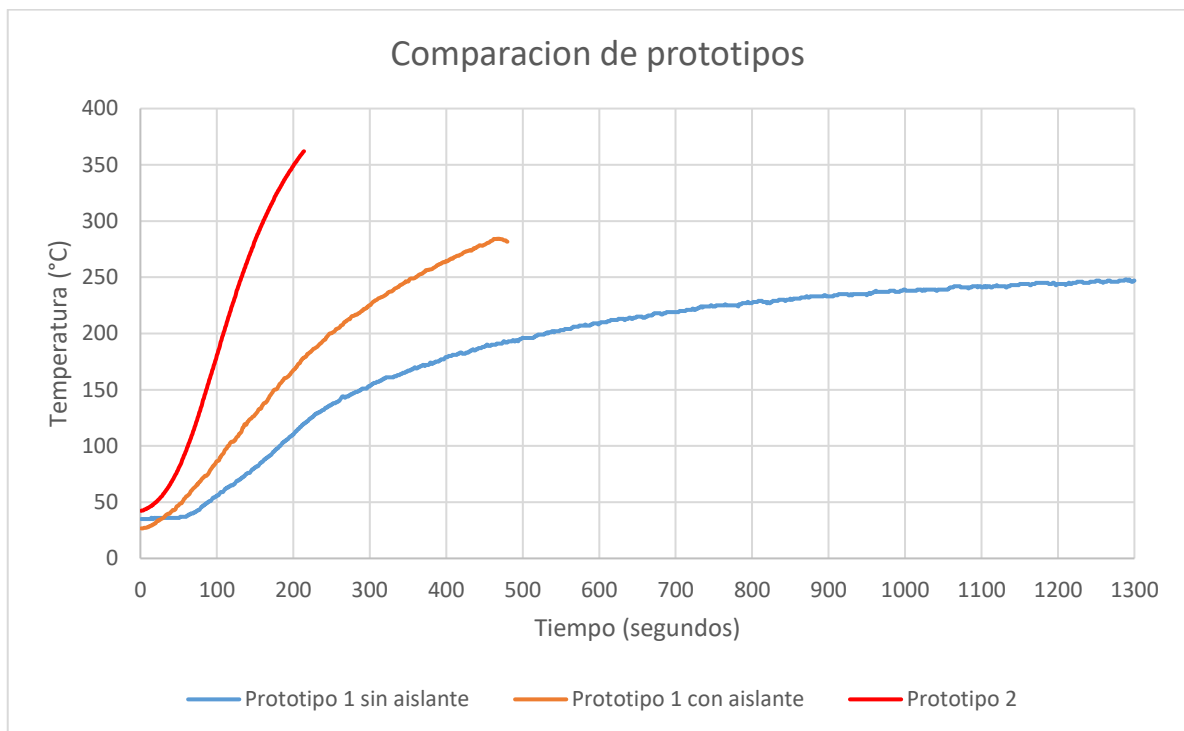
Aquí se aprecia una gran mejora en cuanto al tiempo de calentamiento, llegando en 8 minutos a los 280°C lo cual es suficiente, pero no son los 300°C que se tomaron como parámetro. En contraparte el tiempo de enfriamiento aumentó y le toma aproximadamente 25 minutos enfriar a 60°C.

Esta prueba en esencia orientativa ayudó a ver los puntos críticos que se deben modificar para lograr los parámetros propuestos. El horno que se fuese a construir debería cumplir los siguientes requisitos:

- Ser más compacto. Tener 45 litros de aire para calentar suponía una mayor inercia térmica al principio con lo cual se propone diseñar una caja de chapa galvanizada mucho más reducida en tamaño.
- El sistema de caja dentro de un gabinete es efectivo, sin embargo, el gabinete debería ser más amplio para albergar los circuitos necesarios para el control.
- El ventilador de convección ayuda a homogeneizar el aire dentro por lo tanto formará parte del sistema.
- El tiempo de enfriamiento no debe ser muy extenso por cuestiones de practicidad. Por lo tanto, se agrega un ventilador extractor para acelerar el proceso

Ensayo de calentamiento prototipo N°2

Se realizó el ensayo de calentamiento sobre el prototipo N°2, en el siguiente gráfico se puede ver la comparación con el prototipo N°1, en el cual queda evidenciado la mejora en la velocidad de la transferencia de calor y la capacidad del horno de alcanzar mayores temperaturas, llegando a una pendiente máxima de 1.7°C/s .



Comparación de prototipos

Elección del transductor

A continuación, se presenta un cuadro comparativo con los tres principales transductores de temperatura que servirá para fundamentar la elección final.

Sensor	Ventajas	Desventajas
Termocupla	- Sencillo - Robusto - Económico - Respuesta muy rápida - Detección puntual de temperatura ($0^{\circ}\text{C} - 1200^{\circ}\text{C}$)	- No lineal - Baja tensión - Menor estabilidad - Menor sensibilidad
RTD	- Muy estable y preciso - Determinación de temperatura en área - Muy lineal - Repetibilidad - ($-200^{\circ}\text{C} - 850^{\circ}\text{C}$)	- Requiere una fuente de corriente - Auto calentamiento - Respuesta lenta
Termistor	- Valores altos de salida - Económico	- Requiere fuente de corriente - No lineal

	- Detección puntual de temperatura (0°C – 100°C)	- Auto Calentamiento - Frágil
--	--	--

El termistor queda descartado. Es un elemento frágil, no lineal y el rango de temperatura de trabajo no es apto para los valores que se deben utilizar en el horno.

Con respecto a la precisión en valores de temperatura y linealidad la RTD cuenta con ventaja, sin embargo, tiene un tiempo de respuesta lento con lo cual se tendrán lecturas desfasadas cuando el controlador exija un gradiente de temperatura abrupto.

Por lo tanto, se determina que el transductor indicado para esta implementación es la termocupla tipo K. Es un elemento robusto, posee una buena linealidad dentro del tramo de 0°C a 300°C y tiene una excelente respuesta ante las variaciones rápidas de temperatura.

Compensación de junta fría por hardware

Previo a las entradas del amplificador, se coloca un circuito de compensación.

Se toma como temperatura de diseño 25°C:

$$@25^{\circ}\text{C} \rightarrow \text{Termocupla K} \rightarrow 1 \text{ mV}$$

Esto significa que idealmente a 25°C el amplificador diferencial diseñado debe medir una diferencia de tensión de 1 mV en su entrada.

La compensación se logra con dos circuitos en conjunto compuestos por un sensor de temperatura LM335 y un regulador programable TL431.

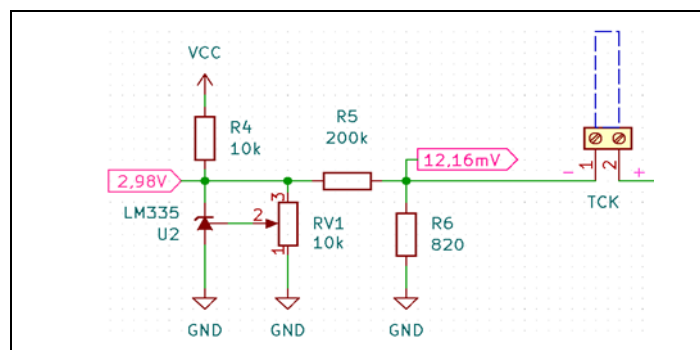
El sensor LM335 entrega una tensión de salida en función de la temperatura ambiente con una relación de 10mV/(°K). Para 25°C se tiene 298°K. Con lo cual el sensor de temperatura entrega 2,98V a la salida. Sin embargo, para lograr la compensación, se debe escalar la variación del sensor para que se asemeje a la variación de la termocupla tipo K: $\frac{40,8\mu\text{V}}{^{\circ}\text{C}}$.

$$\frac{\frac{40,8\mu\text{V}}{^{\circ}\text{C}}}{\frac{10\text{mV}}{^{\circ}\text{C}}} = 0,00408 \quad [15]$$

Esta relación se logra con un divisor resistivo a la salida del sensor:

$$\frac{R6}{R6+R5} = \frac{820 \Omega}{820 \Omega + 200 \text{ k}\Omega} = 0,00408 \quad [16]$$

Con lo cual, para 25°C se obtienen 12,16mV de salida con 2,98V de entrada. Esta salida se suma a la termocupla tipo K para compensar la tensión generada en la Junta Fría.



Etapa 1 del circuito de compensación de temperatura ambiente.

Como se menciona al principio, el amplificador deberá contar con 1mV cuando la temperatura ambiente sea 25°C. Por lo tanto, se debe restar 11,16mV.

Para alcanzar esta premisa se utiliza un TL431 junto con un divisor resistivo y se conecta la salida al terminal no positivo del amplificador diferencial. El regulador programable responde a la siguiente ecuación:

$$V_o = 2,5 * \left(1 + \frac{R_{11}}{R_3}\right) \quad [17]$$

Para facilitar la etapa siguiente del divisor resistivo, se calcula la salida del regulador para 4,5V con lo cual se tienen los siguientes valores de resistencia: $R_{11} = 1,2\text{k}\Omega$ y $R_3 = 1,5\text{k}\Omega$.

El divisor cuenta con una relación:

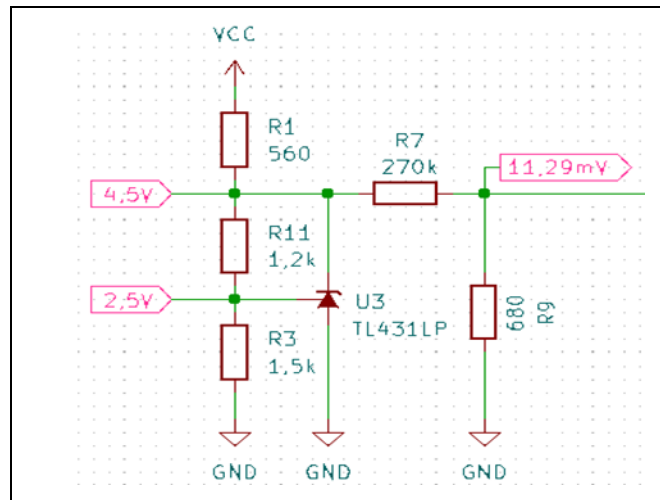
$$\frac{11,16mV}{4,5V} = 0,00248$$

[18]

Utilizando las resistencias $R7 = 270k\Omega$ y $R9 = 680\Omega$ se puede obtener una relación:

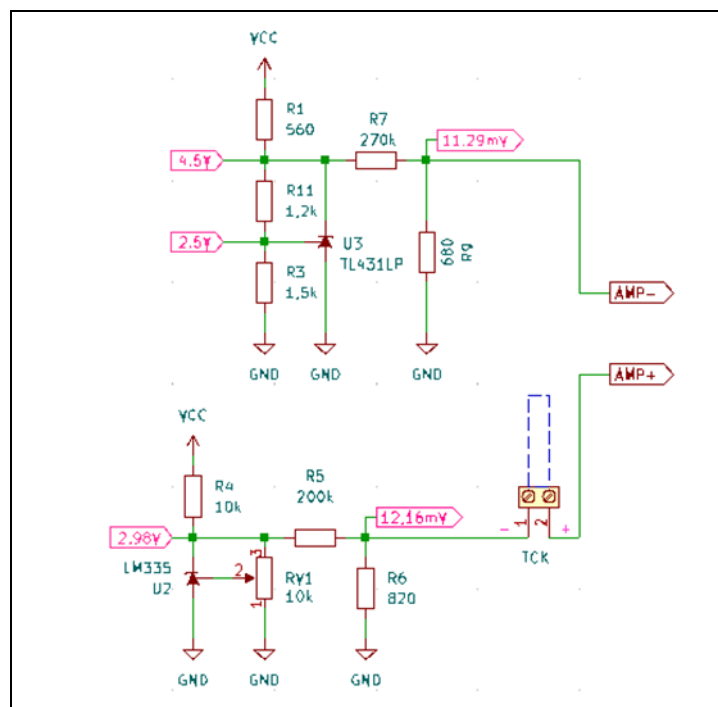
$$\frac{R9}{R9+R7} = 0,00251$$

[19]



Etap 2 del circuito de compensación de temperatura ambiente.

Estos valores no son exactos, por lo tanto, para que la diferencia sea 1 mV a 25°C se debe calibrar el circuito. Esto se logra colocando la termocupa en un baño frío con hielo para que no entregue tensión de salida y ajustando el potenciómetro RV1 del sensor de temperatura hasta alcanzar 0 mV a la entrada del amplificador diferencial.

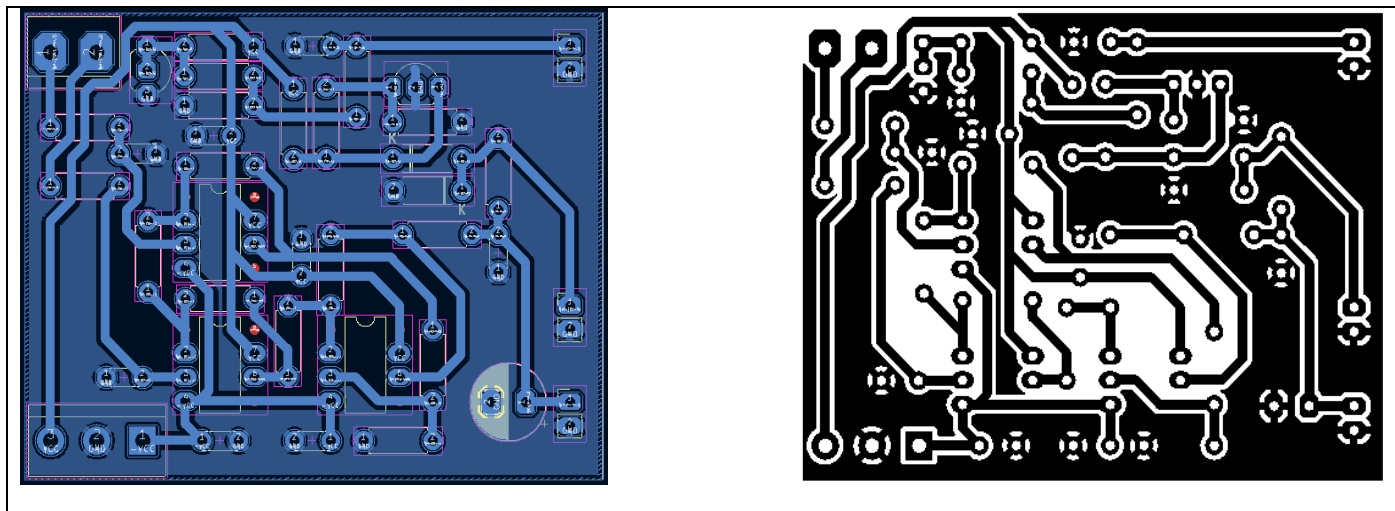


Circuito de compensación de temperatura ambiente

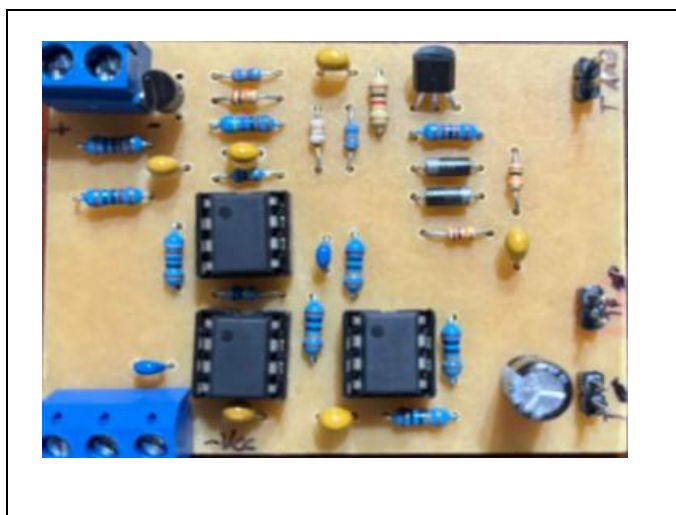
Lograda la compensación se construyó el circuito amplificador con el cual se realizaron numerosas pruebas. Este diseño fue un buen punto de partida, sin embargo, presentaba varias desventajas que lo hacían poco práctico a la hora de realizar las pruebas. Por lo tanto, se adoptó otro diseño más práctico y sencillo que nos permitió avanzar mucho más rápido con la puesta en marcha del horno.

Prototipo del sensor de temperatura

Esta placa fue el prototipo principal con el que se realizaron las primeras pruebas de temperatura. Este circuito luego fue integrado dentro de la placa principal del proyecto



PCB sensor de temperatura

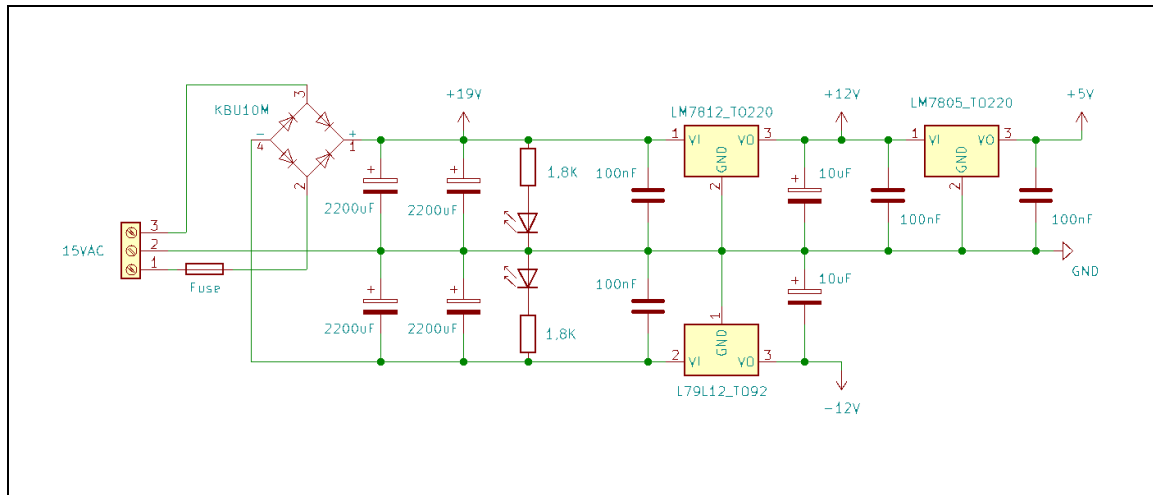


PCB sensor de temperatura

Fuente configuración cascada

La fuente lineal en configuración cascada consta de un transformador 15V+15V/3A que brinda una tensión que luego será rectificada en una etapa de puente rectificador y capacitores de gran capacidad.

Seguido de esto los reguladores 7812 y 7912 se encargarán de brindar una tensión de $\pm 12V$ necesaria para el sensor de temperatura. A su vez, en la rama positiva se sumará un regulador 7805 para alimentar el microcontrolador, el servomotor y la pantalla HMI.



Circuito de fuente de tensión en cascada

En cuanto al diseño, se divide en dos partes. La primera etapa de $\pm 12V$, con la debida rectificación y filtros:

Dado el bajo consumo del sistema, se optó por utilizar los reguladores LM7812 y LM7912. Los capacitores C1, C2, C3 y C4 son recomendados por el fabricante de dichos componentes. Las resistencias R1 y R2, junto con los diodos led D2 y D3 son indicadores del estado de encendido de la fuente. Los capacitores C5, C6, C7 y C8 tienen la función de filtrado de la red eléctrica mientras que D1 es el puente de diodos rectificador. A continuación, se presentan los cálculos de la misma.

Se partió de la necesidad de contar con 12v a la salida por lo que luego se deben duplicar los componentes para la tensión de -12v. El regulador necesita como mínimo 3v adicionales a la entrada, es decir 15v de entrada. Se consideró 3v de ripple en los capacitores, por lo cual la tensión de pico V_p será 18V. Por último se consideró la caída en D1 $V_{d1} = 0.7v$. Por lo tanto, la tensión pico del transformador deberá ser, como mínimo, la suma de V_{d1} y V_p , por lo que, $V_{pt} = 18.7v$. La tensión eficaz del transformador será entonces:

$$V_{rms_t} = \frac{V_{p_t}}{\sqrt{2}} = \frac{18.7v}{\sqrt{2}} = 13.22v \quad [20]$$

Por lo tanto, el transformador elegido es de 15+15v.

Para el cálculo de los capacitores de filtro, se planteó lo siguiente:

$$C = \frac{I}{2 * f_{red} * V_{p_{ripple}}} \quad [21]$$

Para ello, la tensión de ripple se calculó de la siguiente manera:

$$V_{p_{ripple}} = V_{rms_t} * \sqrt{2} - V_{d1} - V_{cc} \quad [22]$$

$$V_{p_{ripple}} = 15 * \sqrt{2} - 0.7 - 15 = 5.51v \quad [23]$$

Ahora, reemplazando en la fórmula anterior, y considerando la corriente $I = 2.4 A$ dada por el consumo anteriormente calculado:

$$C = \frac{2.4 A}{2 * 50Hz * 5.51v} = 4355uF \quad [24]$$

$$C_{5-7} = \frac{C}{2} = \frac{4355uF}{2} = 2178uF \quad [25]$$

Por lo tanto, se decidió utilizar C5 y C7 de 2200 uF, 25v. El mismo análisis se hizo para la parte negativa, siendo C6 y C8 de la misma capacidad.

En cuanto a R1 y R2, se calculó de la siguiente manera:

$$V_{R1} = V_{medio-c} - V_{led} \quad [26]$$

Siendo:

$$V_{medio-c} = V_{cc} + \frac{V_{p_{ripple}}}{2} \quad [27]$$

$$V_{medio-c} = 15 + \frac{5.51v}{2} = 17.75v \quad [28]$$

Y por otro lado se define:

$$V_{led} = 2v$$

Entonces:

$$V_{R1} = 17.75 - 2v = 15.75v \quad [29]$$

Suponiendo que:

$$I_{led} = I_{R1} = 10mA$$

$$R1 = \frac{V_{R1}}{I_{R1}} = \frac{15.75V}{10mA} = 1.575 \text{ Kohms} \quad [30]$$

Por lo tanto, se determinan $R1=R2=1,8K$.

De esta salida de 12V, se alimenta el regulador de 5v. Los capacitores C11, C12, C13 y C14, son recomendaciones del fabricante.

Sin embargo, este diseño presenta varios percances:

Debido a que la mayoría de etapas del sistema se alimentan con la rama positiva de la fuente, los reguladores asociados a ella se sobrecargan.

Considerando la carga máxima que debería soportar la rama positiva (2.1A):

$$7812 \rightarrow P_{disipada} = 2.1A * (19V - 12V) \approx 14W \quad [31]$$

$$7805 \rightarrow P_{disipada} = 1A * (12V - 5V) = 7W \quad [32]$$

Por otro lado, el consumo entre las 2 ramas es desproporcionado ya que la rama negativa consume mucho menos corriente que la rama positiva.

Debido a estos detalles, se reconfiguró el diseño de la fuente adaptando una fuente tipo Buck que utiliza como base un LM2596. Con eso logramos una regulación mucho más eficiente del circuito logrando una reducción en la disipación de potencia.

A su vez, el regulador 7912 será reemplazado por su variante de menor consumo 79L12 que a su vez facilita el diseño del circuito en general debido a su menor tamaño.

Para alimentar todo el sistema se diseñó una fuente DC con salidas +/-12V para el acondicionamiento de señal de la termocupla, 5v y 3.3v para el microcontrolador. En cuanto a los consumos, se evidencian en la tabla N°2. Ver Anexo II - Tabla N°2 - Consumos de la fuente

CÁLCULO DE CIRCUITOS

Sensor de temperatura

NIST directo (mV a °C)

$T[^\circ C] = d_0 + d_1 V^1 + d_2 V^2 + \dots + d_n V^2$	D0	0.000000E+00
	D1	2.508355E+01
	D2	7.860106E-02
	D3	-2.503131E-01
	D4	8.315270E-02
	D5	-1.228034E-02
	D6	9.804036E-04
	D7	-4.413030E-05
	D8	1.057734E-06
	D9	-1.052755E-08

NIST inverso (°C a mV)

$$V[mV] = \left(\sum_{i=0}^n c_i T^i \right) + a_0^{a_1(T-a_2)^2}$$

A0	0.118597600000E+00
A1	-0.118343200000E-03
A2	0.126968600000E+03
C0	-0.176004136860E-01
C1	0.389212049750E-01
C2	0.185587700320E-04
C3	-0.994575928740E-07
C4	0.318409457190E-09
C5	-0.560728448890E-12
C6	0.560750590590E-15
C7	-0.320207200030E-18
C8	0.971511471520E-22
C9	-0.121047212750E-25

9. ANEXO II - TABLAS

		Estaño con plomo				Estaño sin plomo
		Low- Low	Low-Medium	Low-High	High-High	High-High
Init	Duración [s]	120	120	120	120	120
	Temperatura [°C]	30	30	30	30	30
Preheat	Temp mínima [°C]	30	30	30	30	30
	Temp máxima [°C]	100	100	100	100	150
	Pendiente [°C/s]	1	1	1	1.7	1.7
	Duración [s]	70	70	70	41	71
Soak	Temp mínima [°C]	100	100	100	100	150
	Temp máxima [°C]	150	150	150	150	200
	Pendiente [°C/s]	0.415	0.415	0.415	0.415	0.415
	Duración [s]	120	120	120	120	120
Reflow	Temp mínima [°C]	150	150	150	150	200
	Temp máxima [°C]	220	220	220	220	250
	Pendiente [°C/s]	1	1.4	1.7	1.7	1.7
	Duración [s]	70	50	41	41	29
Peak	Temp mínima [°C]	220	220	220	220	250
	Duración máx [s]	30	30	30	30	30
	Temperatura TL [°C]	183	183	183	183	217
	Duración TI [s]	123	103	94	94	80
Cooling	Temp mínima [°C]	30	30	30	30	30
	Pendiente [°C/s]	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
	Duración hasta TL [s]	23	23	23	23	21
	Duración total [s]	119	119	119	119	138
Time [s]	Tiempo al pico	260	240	232	203	220
	Tiempo al pico + init	380	360	352	323	340
	Tiempo total	529	509	500	472	508
Time [min]	Tiempo al pico	4.34	4.01	3.86	3.38	3.67
	Tiempo al pico + init	6.34	6.01	5.86	5.38	5.67
	Tiempo total	8.82	8.49	8.34	7.86	8.47

Tabla de curvas máximas y mínimas (estaño con plomo y estaño libre de plomo)

10. ANEXO III – DIAGRAMA DE GANTT

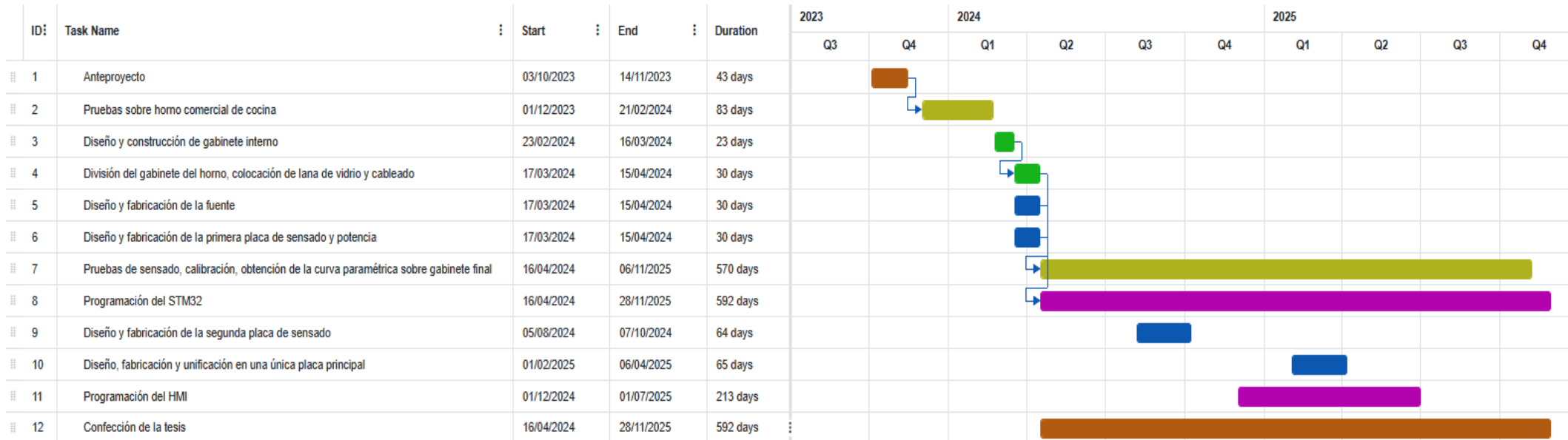
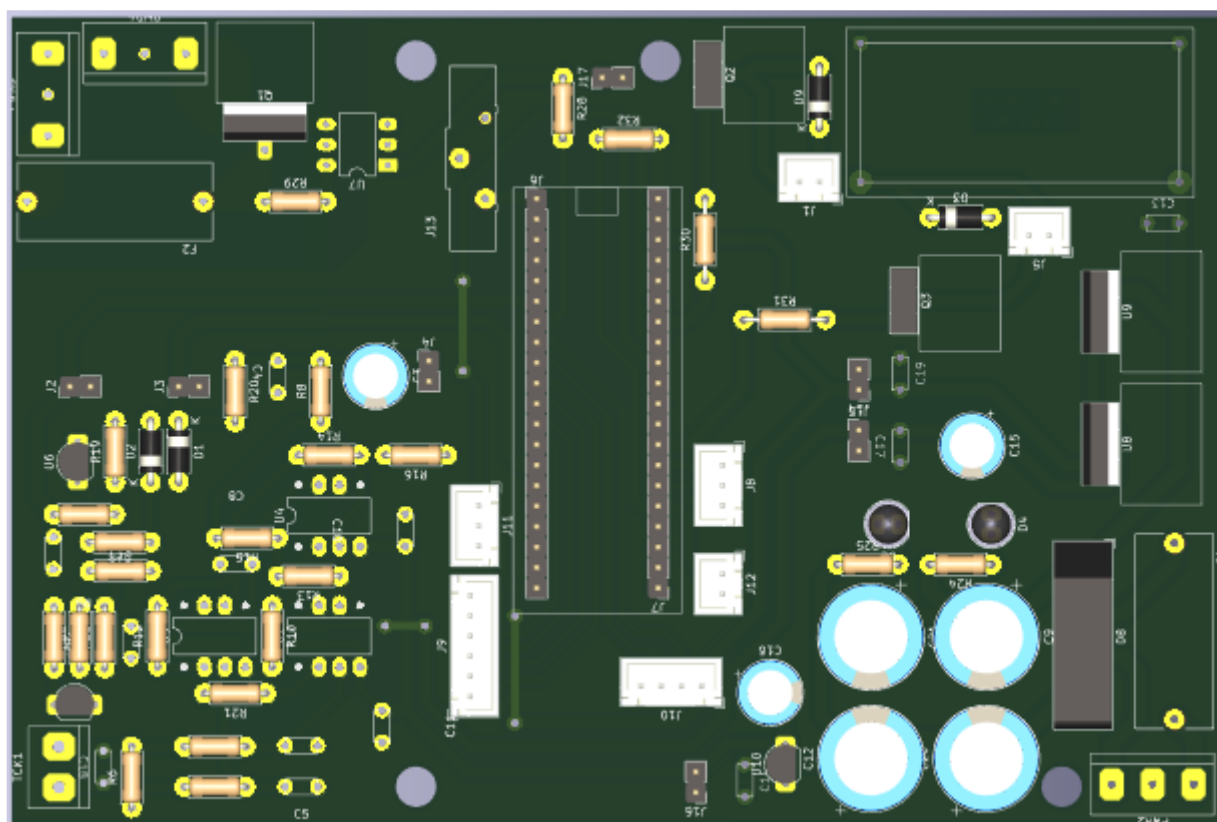
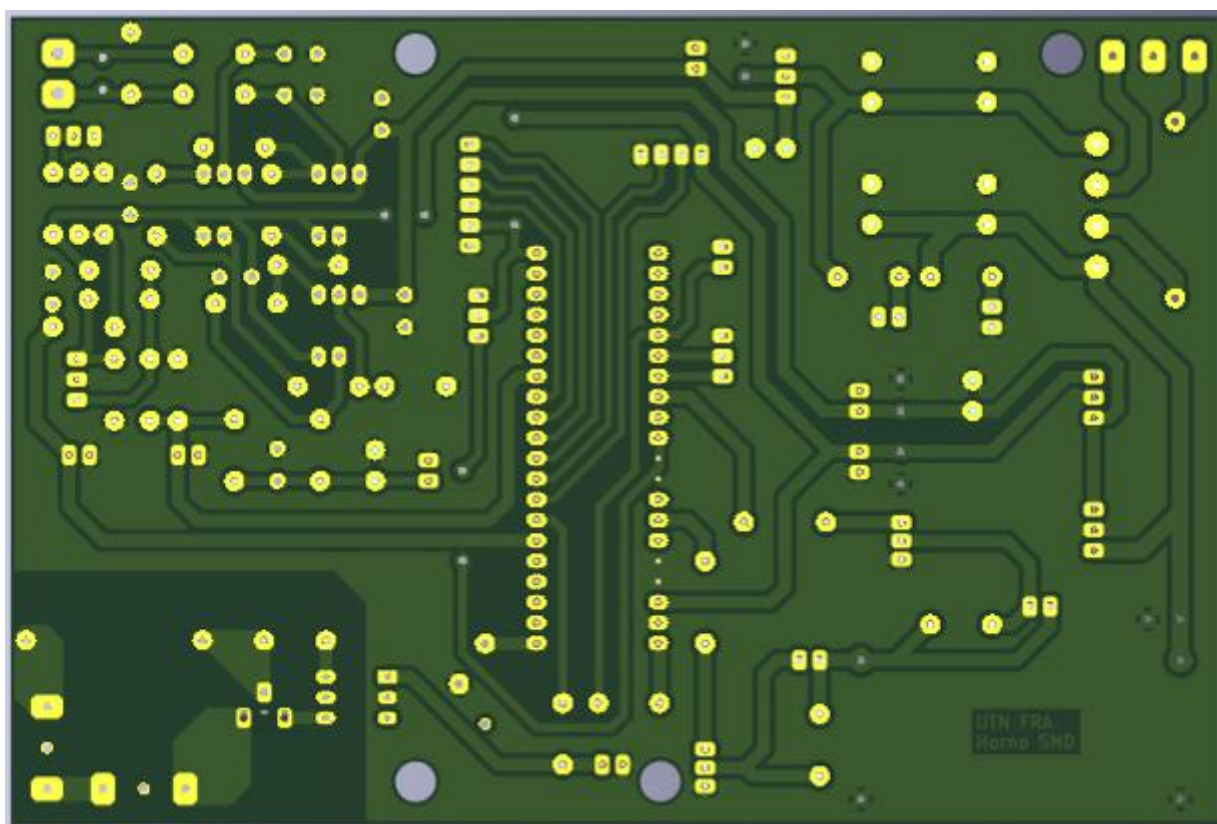
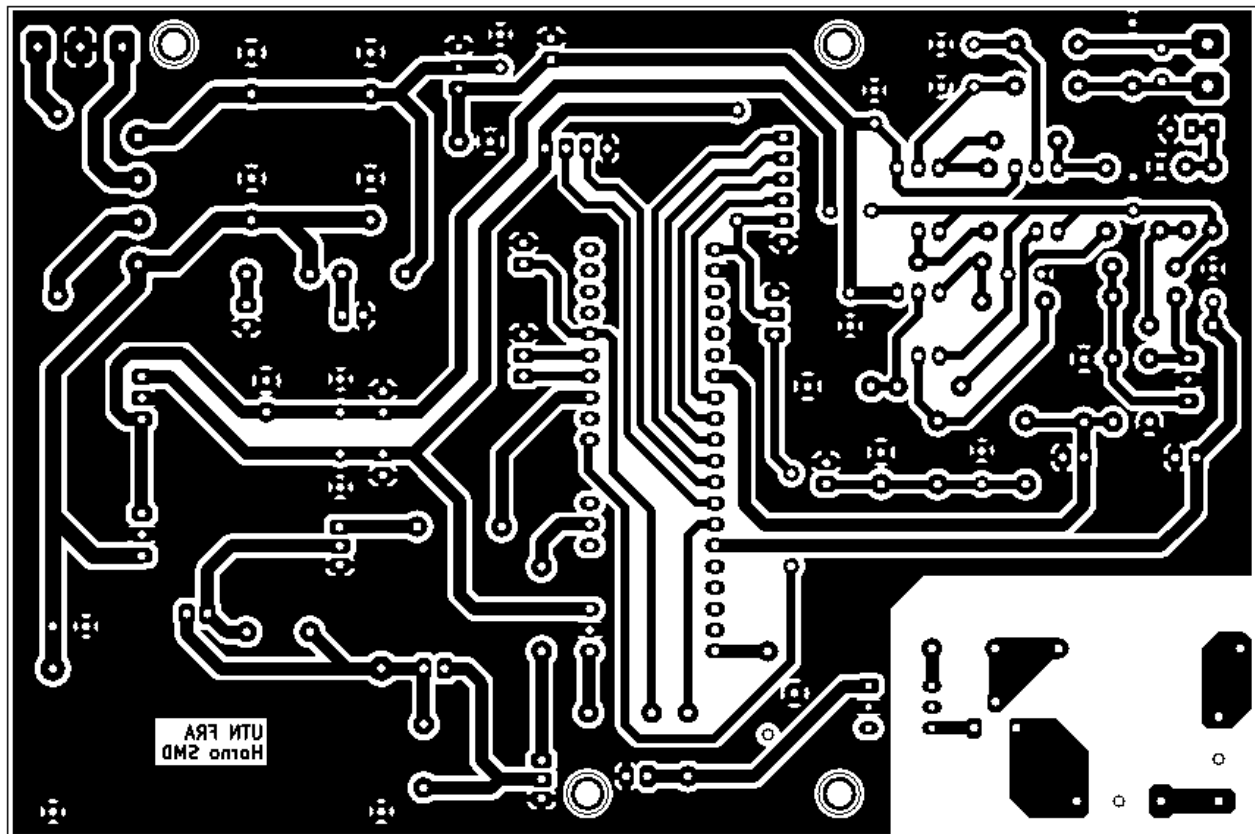
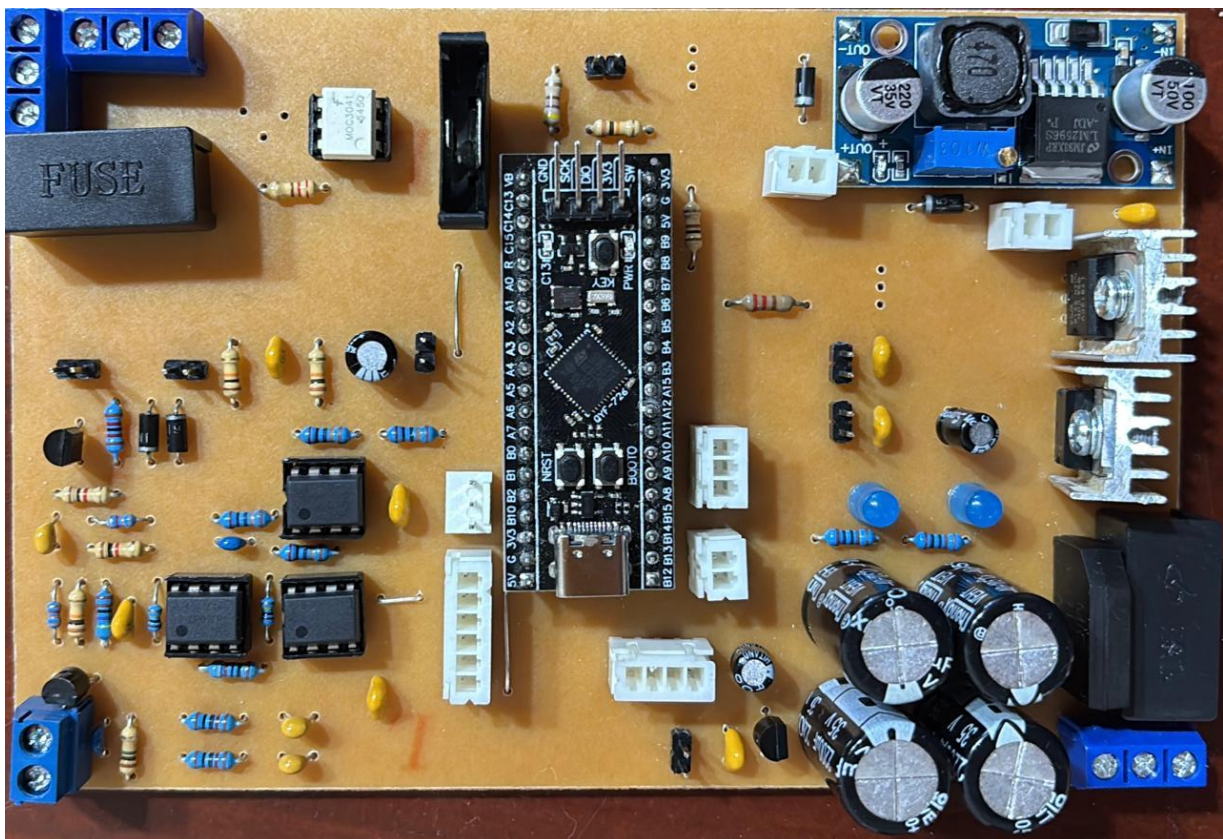


Diagrama de Gantt del proyecto

11. ANEXO IV - PCB



Modelo 3D del PCB

*Diseño del PCB**PCB realizado*

12. ANEXO V – ANALISIS ECONÓMICO DE LOS COSTOS DE COMPONENTES POR PCB

Reference	Value	Type-Technology	Reference Digikey	Qty	Price per unit	Parcial price USDs
C2,C4,C5,C7,C8,C10,C11,C13,C14,C17,C18,C19	100nF	Capacitor - Ceramic	399-4264-ND	12	0.3	3.6
C3	100uF	Capacitor - Electrolytic	1189-2327-ND	1	0.43	0.43
C6	1uF	Capacitor - Ceramic	399-4389-ND	1	1.03	1.03
C9,C12,C20,C21	2200uF	Capacitor - Electrolytic	565-EKY-500ELL222MMP1S-ND	4	2.4	9.6
C15,C16	10uF	Capacitor - Electrolytic	1189-50YXM10MEFR5X11-ND	2	0.33	0.66
D1,D2,D3,D9	1N5819	Diode - Rectifier	1N5819-TPCT-ND	4	0.16	0.64
D4,D5	CQY99	Diode - Led	516-HLMP-Y301-F0000-ND	2	0.3	0.6
D8	KBU10M/KBP10G	Diode - Bridge	KBP10G-ND	1	1	1
F1,F2	Fuse 6A	Fuse	486-1226-ND	2	0.76	1.52
PF1,PF2	Fuse holder	Fuse holder	732-11373-ND	2	0.61	1.22
J1,J5,J12	Conn_01x02	Connector - JST male	A1921-ND	3	0.12	0.36
J1,J5,J12	Conn_01x02	Connector - JST female	A30978-ND	3	0.15	0.45
J2,J3,J4,J14,J15,J16,J17	Conn_01x02	Connector - Pin header male	SAM10844-ND	7	0.11	0.77
J6,J7	Conn_01x20	Connector - Pin header male	732-61302011821-ND	2	0.83	1.66
J8,J11	Conn_01x03	Connector - JST male	A19470-ND	2	0.17	0.34
J8,J11	Conn_01x03	Connector - JST female	A31081-ND	2	0.23	0.46
J9	Conn_01x06	Connector - JST male	WM4204-ND	1	0.36	0.36
J9	Conn_01x06	Connector - JST female	A30982-ND	1	0.47	0.47
J10	Conn_01x04	Connector - JST male	A1922-ND	1	0.23	0.23
J10	Conn_01x04	Connector - JST female	A31082-ND	1	0.28	0.28
J13	S8401-46	Connector - Battery holder	952-1743-1-ND	1	1.95	1.95
PS1	LM2596	Power Supply - Voltage regulator	1471-2030-ND	1	25	25
PWR2,PWR3,PWR4	Screw_Terminal_01x03	Connector - Terminal block	732-691210910003-ND	3	1.39	4.17
Q1	BT138-600	Transistor - Triac	1740-1041-ND	1	1.52	1.52
Q2,Q3	BD137	Transistor - Bipolar	BD137GOS-ND	2	1.18	2.36
R2,R3,R8,R20,R22,R32	10k	Resistor - THT	13-MFR-25FRF52-10KCT-ND	6	0.1	0.6
R4,R18	3,3k	Resistor - THT	MFR-25FBF52-3K3-ND	2	0.1	0.2
R5,R17	1k	Resistor - THT	13-MFR-25FRE52-1KCT-ND	2	0.1	0.2
R6	1M	Resistor - THT	13-MFR-25FRF52-1MCT-ND	1	0.1	0.1
R10,R12	100k	Resistor - THT	100KXBK-ND	2	0.1	0.2
R13,R14,R15,R16	200k	Resistor - THT	200KXBK-ND	4	0.1	0.4
R19	12k	Resistor - THT	MFR-25FBF52-12K-ND	1	0.1	0.1
R21	820	Resistor - THT	13-MFR-25FTE52-820RCT-ND	1	0.1	0.1
R23	4,7k	Resistor - THT	13-MFR-25FRF52-4K7CT-ND	1	0.1	0.1
R24,R25	1,8K	Resistor - THT	13-MFR-25FTE52-1K8CT-ND	2	0.1	0.2
R28	470	Resistor - THT	13-MFR-25FRF52-470RCT-ND	1	0.1	0.1
R29	220	Resistor - THT	MFR-25FBF52-220R-ND	1	0.1	0.1
R30	100	Resistor - THT	13-MFR-25FRF52-100RCT-ND	1	0.1	0.1
R31	220	Resistor - THT	MFR-25FBF52-220R-ND	1	0.1	0.1
TCK1	Screw_Terminal_01x02	Connector - Terminal block	732-10955-ND	1	0.36	0.36
U1,U4,U5	OP07	Op amplifier - IC	296-12853-5-ND	3	1.74	5.22
U2	LM335	Temp sensor	497-1584-ND	1	0.43	0.43
U6	TL431LP	Voltage regulator	TL431CLPRAGOSCT-ND	1	0.34	0.34
U7	MOC3041M	Optocoupler - IC	MOC3041M-ND	1	0.97	0.97
U8	LM7805 TO220	Linear regulator	5536-LM7805T-ND	1	0.33	0.33
U9	LM7812 TO220	Linear regulator	5536-LM7812T-ND	1	0.36	0.36
MIC	STM32 Blackpill	Microcontroller	1738-DFR0864-ND	1	16.5	16.5
U10	L79L12 TO92	Linear regulator	497-1476-5-ND	1	0.55	0.55
					Total USD\$	88.34

Tabla de análisis económico sobre costos de componentes

13. ANEXO VI – ANALISIS ECONÓMICO DE LOS COSTOS GENERALES

Reference	Value	Type-Technology	Reference	Qty	Price per unit	Parcial price USD\$
Gabinete equipo		Gabinete de servidor 4u	Metalúrgica ROHUDA	1	82	82
Termocupla		Tipo K	Electrónica Ing Gabriel Gomez	1	5.5	5.5
Resistencias térmicas		28cm x 110V	Baldoref	4	5.06	20.24
Gabinete metálico horno		20x25x30cm	Metalúrgica	1	25.5	25.5
Bandeja para PCBs		19.5x25cm	Metalúrgica	1	12	12
Tobera de escape		8.5x8.5x15cm	Metalúrgica	1	8.43	8.43
Ventilador convector		220v	Electrónica	1	11.24	11.24
Sellador de alta temperatura		25gr	Ferretería	1	5.27	5.27
Pantalla tactil ESP32		800x480 IPS	Importada - Aliexpress	1	35	35
Pintura de alta temperatura		Esmalte negro 1L	Pinturería Indugar	1	16.16	16.16
Cable termocontraíble			Electrónica	1	2.11	2.11
Interruptor ON-OFF			Electrónica	1	2.81	2.81
Servomotor SG90			Electrónica ARSUMO	1	3.86	3.86
Acople para servomotor			Ferretería	1	1	1
Soporte de pantalla			Imprenta 3D Jati_3d	1	9.83	9.83
Ventilador extractor		12v - 850mA	Electrónica	1	4.92	4.92
Fichas tipo pala			Electrónica	10	0.14	1.4
Zocalo de cerámica para velas			Ferretería	8	0.7	5.6
Interlock		220v	Electrica	1	5.27	5.27
Transformador 15+15 3A			Electrónica	1	45.64	45.64
PCB FR4 10X15			Electrónica	1	9.13	9.13
Disipador de aluminio		TO-220	Electrónica	5	2.95	14.75
Lana de vidrio		1.25x0.5cm	Ferretería Rallekottentl	2	14.04	28.08
					Total USD\$	355.74

Tabla de análisis económico sobre costos generales

14. ANEXO VII – ESTUDIO DE CONFIABILIDAD

Se hace uso de la normal MIL-HDBK-217F para la predicción de la confiabilidad del equipo. Para ello se consideran las cantidades de todos los componentes a fines de hallar la confiabilidad total del sistema y definir una garantía acorde. La norma establece una formula general para la estimación de la tasa de fallas, lo cual se puede convertir en la confiabilidad del equipo, mediante las fórmulas:

Confiabilidad:

$$R(t)\% = e^{-t * \left(\frac{FR}{dt}\right)} * 100 \quad [33]$$

- t: horas de uso del horno.
- FR: Failure Rate o tasa de fallas.
- dT: Intervalo de tiempo en el que suceden las fallas.
- R: Confiabilidad del horno en t horas de uso del mismo.

Tasa de fallos:

$$\lambda_{equipo} = \sum_{i=1}^n N_i * (\lambda_g * \pi_Q)_i \quad [34]$$

- λ_{equipo} : Tasa de fallas total del equipo, en fallas/10⁶ horas.
- λ_g : Tasa de fallas del componente i.
- π_Q : Factor de calidad del componente i.
- N_i : Cantidad de componentes i que hay en el equipo.
- n: numero de componentes de distinto tipo presentes en el equipo

Para nuestro equipo se tiene la siguiente disposición de componentes y cantidades:

Tabla x. XXX

Tipo de componente	Cantidad
BD137	2
Borneras x3 (3) x2 (1)	4
BT138-600	1
Capacitor ceramico	13
Capacitor electrolitico	7
Conector de bateria	1
Conectores IDC (7x2 2x20)	9
Conectores JST (3x2 2x3 1x6 1x4)	7
Diodos 1N5819	4
Fusibles	2
L79L12-TO92	1
Led	2
LM2596	1
LM335	1
LM7805-TO220	1
LM7812-TO220	1
Microcontrolador	1
MOC3041M	1
OP07	3
Pads de soldadura	260
Puente de diodos KBU10M	1
Resistencia baja potencia	26
Resistencias calefactoras	4
TL431LP	1
Termocupla	1
Motores	3
Transformador	1
Totales	355

A continuación, se incluye en detalle de cada componente en lo que respecta al cálculo de las confiabilidades parciales:

Pads:

Pads	Parametro	Valor	Comentario
260	LambdaB	0.0026	Tasa de fallas base. Se considera soldado a mano ya que se usan mayoría de componentes through hole en diseño original
	PIQ	1	Factor de calidad. Ya que no es Crimp, se considera hand solder
	PIE	1	Factor ambiental. Se elije GB (1) ambiente benigno en suelo
	Total	0.0026	
	Tasa de falla total Pads	0.676	

Resistencias:

Resistencias	Parametro	Valor	Comentario
<.1M 21	Stress	0.1	Potencia nominal sobre la maxima real. Se adopta 0.1 para reducir errores por corrimiento de valores.
	lambda b	0.000185	Ratio de fallas base considerando el stress 0.1 y una Temp Amb de aprox 25°C
	PIR	1	Factor de resistencia. Para resistencias menores que 100K
	PIQ	15	Factor de calidad. Se elije 15 ya que no son de grado militar.
	PIE	1	Factor ambiental. Se elije GB (1) ambiente benigno en suelo
	Total	0.0002775	
	Tasa de falla total	0.0058275	

Resistencias	Parametro	Valor	Comentario
>.1M to 1M 5	Stress	0.1	Potencia nominal sobre la maxima real. Se adopta 0.1 para reducir errores por corrimiento de valores.
	lambda b	0.000185	Ratio de fallas base considerando el stress 0.1 y una Temp Amb de aprox 25°C
	PIR	1.1	Factor de resistencia. Para resistencias mayores que 100K y menores que 1M
	PIQ	15	Factor de calidad, se elije 15 ya que no son de grado militar.
	PIE	1	Factor ambiental, se elije GB (1) ambiente benigno en suelo
	Total	0.00030625	
	Tasa de falla total	0.00152625	
Tasa de Falla Total		0.00735375	

Resistencias Calefactoras	Parametro	Valor	Comentario
<500 4	Stress	0.1	Potencia nominal sobre la maxima real. Se adopta 0.1 para reducir errores por corrimiento de valores.
	lambda b	0.015	Ratio de fallas base considerando el stress 0.1 y una Temp Amb de aprox 150°C como la media de trabajo del ciclo
	PIR	1	Factor de resistencia. Para resistencias menores de 500 ohm
	PIQ	15	Factor de calidad, se elije 15 ya que no son de grado militar.
	PIE	1	Factor ambiental, se elije GB (1) ambiente benigno en suelo
	Total	0.0225	
	Tasa de falla total	0.09	

Capacitores:

Capacitor Ceramico	Parametro	Valor	Comentario
13	Stress	0.5	Relacion entre la tension nominal del capacitor y la actual de trabajo. Se considera una relacion de el doble como peor condicion presente.
	LambdaB	0.0022	Tasa base de fallas. Se adopta una temperatura maxima general de 85°C la cual es la peor condicion para todos los capacitores del equipo.
	PICV	3.09	Factor de capacidad. Equivalente al valor de las capacidades de los capacitores. Para realizar una cota en el error se toma el valor del capacitor de mayor capacidad. Para este caso se toma de 1uF.
	PIQ	10	Factor de calidad. Se toman capacitores de nivel no militar, es decir "Lower"
	PIE	1	Factor ambiental, se elije GB (1) ambiente benigno en suelo
	Total	0.03399	
	Tasa de falla total C ceramicos	0.44187	

Capacitor Electrolítico	Parametro	Valor	Comentario
7	Stress	0.5	Relacion entre la tension nominal del capacitor y la actual de trabajo. Se considera una relacion de el doble como peor condicion presente.
	LambdaB	0.0395	Tasa de fallas base. Se adopta una temperatura maxima general de 85°C la cual es la peor condicion para todos los capacitores del equipo.
	PiCV	0.113009512	Equivalente al valor de las capacidades de los capacitores. Para realizar una cota en el error se toma el valor del capacitor de mayor capacidad. Para este caso se toma de 2200uF.
	PiQ	10	Factor de capacidad. Se toman capacitores de nivel no militar, es decir "Lower"
	PIE	1	Factor ambiental, se elije GB (1) ambiente benigno en suelo
	Total	0.022319379	
	Tasa de falla total C Electroliticos	0.15623565	

Diodos:

Puente de diodos rectificadores	Parametro	Valor	Comentario
1 puente 4	LambdaB	0.69	Tasa de fallas base. Valor correspondiente a diodos rectificadores rapidos.
	PiT	1	Factor de temperatura. Se considera TJ a 25 grados C para diodos rectificadores
	PiS	0.05991548	Factor de estres electrico. Se considera VS=0.314 teniendo en cuenta las peores condiciones posibles, por lo que se elije $PiS=VS^{2.43}$
	PiC	1	Factor de contruccion. Consideramos un diodo de union metalurgica.
	PiQ	5.5	Factor de calidad. Calidad no militar (Lower)
	PIE	1	Factor ambiental. Ambiente benigno sobre suelo.
	Total	0.227379248	
	Tasa de falla total Puente de diodos	0.90951699	

Diodos Shottky 1n5819	Parametro	Valor	Comentario
4	LambdaB	0.003	Tasa de fallas base. Valor correspondiente a diodos rectificadores rapidos.
	PiT	1	Factor de temperatura. Se considera TJ a 25 grados C para diodos rectificadores
	PiS	0.05991548	Factor de estres electrico. Se considera VS=0.314 teniendo en cuenta las peores condiciones posibles, por lo que se elije $PiS=VS^{2.43}$
	PiC	1	Factor de contruccion. Consideramos un diodo de union metalurgica.
	PiQ	5.5	Factor de calidad. Calidad no militar (Lower)
	PIE	1	Factor ambiental. Ambiente benigno sobre suelo.
	Total	0.000988605	
	Tasa de falla total Diodos 1n5819	0.003954422	

Diodos LED	Parametro	Valor	Comentario
2	LambdaB	0.00023	Tasa de fallas base. Valor correspondiente a diodos LED
	PiT	1	Se considera TJ a 25 grados C para diodos rectificadores
	PiQ	5.5	Factor de calidad. Calidad no militar (Lower)
	PIE	1	Factor ambiental. Ambiente benigno sobre suelo.
	Total	0.001265	
	Tasa de falla total Diodos 1n5819	0.00253	

Transistores:

Transistor BD137	Parametro	Valor	Comentario
2	LambdaB	0.00074	Tasa de fallas base. Valor correspondiente a transistores bjt
	PiT	1	Factor de temperatura. Se considera TJ a 25 grados C
	PiA	0.7	Factor de aplicacion. Se utiliza como transistor de switching para motor
	PiR	1.8	Factor de potencia. Se utiliza como cota una potencia maxima estimada de 5W
	PiS	0.11	Factor de estres en volts. Consideramos VS=0.0833 teniendo en cuenta VCO de 60v para este modelo y una tencion VCE de 5V
	PiQ	5.5	Factor de calidad. Calidad no militar (Lower)
	PIE	1	Factor ambiental. Ambiente benigno sobre suelo.
	Total	0.00407	
Tasa de falla total Transistores BD137		0.00814	

Conectores:

Conectores IDC (7x2 2x20)	Parametro	Valor	Comentario
9	LambdaB	0.00025	Tasa de fallas base. Valor correspondiente a temperatura ambiente de 25°
	PiK	1	Factor de conexion. Se adopta el minimo ya que una vez que se conecta no se vuelve a desconectar en funcionamiento normal.
	PiP	2	Factor de pines. Se toma un valor promedio ponderado de pines por conector ya que tenemos de diferentes cantidades 6
	PIE	1	Factor ambiental. Se considera ambiente benigno sobre suelo.
	Total	0.0005	
	Tasa de falla total Conectores IDC	0.0045	

Conectores JST (3x2 2x3 1x6 1x4)	Parametro	Valor	Comentario
7	LambdaB	0.00025	Tasa de fallas base. Valor correspondiente a temperatura ambiente de 25°
	PiK	1	Factor de conexion. Se adopta el minimo ya que una vez que se conecta no se vuelve a desconectar en funcionamiento normal.
	PiP	1.6	Factor de pines. Se toma un valor promedio ponderado de pines por conector ya que tenemos de diferentes cantidades aprox 3
	PIE	1	Factor ambiental. Se considera ambiente benigno sobre suelo.
	Total	0.0004	
	Tasa de falla total Conectores JST	0.0028	

Borneras x3 (3) x2 (1)	Parametro	Valor	Comentario
4	LambdaB	0.00025	Tasa de fallas base. Valor correspondiente a temperatura ambiente de 25°
	PiK	1	Factor de conexion. Se adopta el minimo ya que una vez que se conecta no se vuelve a desconectar en funcionamiento normal.
	PiP	1.6	Factor de pines. Se toma un valor promedio ponderado de pines por conector ya que tenemos de diferentes cantidades aprox 3
	PIE	1	Factor ambiental. Se considera ambiente benigno sobre suelo.
	Total	0.0004	
	Tasa de falla total Borneras	0.0016	

Conector de bateria	Parametro	Valor	Comentario
1	LambdaB	0.00025	Tasa de fallas base. Valor correspondiente a temperatura ambiente de 25°
	PiK	1	Factor de conexion. Se adopta el minimo ya que una vez que se conecta no se vuelve a desconectar en funcionamiento normal.
	PiP	1	Factor de pines. Se toma el valor 1 ya que solo se cuenta con uno de estos conectores.
	PIE	1	Factor ambiental. Se considera ambiente benigno sobre suelo.
	Total	0.00025	
	Tasa de falla total Borneras	0.00025	

Triac:

BT138-600	Parametro	Valor	Comentario
1	LambdaB	0.0022	Tasa de fallas base. Valor correspondiente a triacs
	PiT	1	Factor de temperatura. Se considera una temperatura de 25°C
	PiR	3	Factor de corriente. Se considera la Irms maxima de 12A.
	PiS	0.38	Factor de estres en voltaje. Se considera VS=0.5185 considerando 220v de uso y 600 de maxima.
	PiQ	5.5	Factor de calidad. Se considera calidad no militar (lower)
	PiE	1	Factor ambiental. Se considera ambiente benigno sobre suelo.
	Total	0.000836	
	Tasa de falla total Triac BT138-600	0.000836	

Termocupla:

Termocupla	Parametro	Valor	Comentario
1	LambdaB	0.105	Tasa de fallas base. Considerando tipo Rod ya que es el valor mas conservador para el tipo de componente y la disposicion fisica que se utiliza para la misma.
	PiQ	15	Factor de claidad. Se considera calidad no militar, es decir Lower
	PiE	1	Factor ambiental. Se considera ambiente benigno
	Total	1.575	
	Tasa de falla total C ceramicos	1.575	

Transformador:

Transformador	Parametro	Valor	Comentario
1	LambdaB	0.028	Tasa de fallas base. Considerando parametros conservadores teniendo en cuenta una temp maxima de operacion de 85°C
	PiQ	30	Factor de claidad. Se considera calidad no militar, es decir Lower, y de Power Transformer
	PiE	1	Factor ambiental. Se considera ambiente benigno
	Total	0.84	
	Tasa de falla total tranformador	0.84	

Motores:

Motores	Parametro	Valor	Comentario
3	LambdaB	0.032	Tasa de fallas base. Considerando una temperatura del Frame de 85°C dado a las condiciones termicas del equipo y que los motores no se encuentran directamente expuestos a la temperatura
	PiS	3	Factor de tamano. Considerando de forma conservadora para motores denominados pequenos
	PiN	3.2	Factor de cantidad de brushes. Considerando de forma conservadores 4 brushes
	PiE	1	Factor ambiental. Se considera ambiente benigno
	Total	0.3072	
	Tasa de falla total motores	0.9216	

Fusible:

Fusibles	Parametro	Valor	Comentario
2	LambdaB	0.01	Tasa de fallas base. Valor correspondiente para fusibles
	PiE	1	Factor ambiental. Se considera ambiente benigno sobre suelo.
	Total	0.01	
	Tasa de falla total Fusibles	0.02	

Optoacoplador:

MOC3041M	Parametro	Valor	Comentario
1	LambdaB	0.0055	Tasa de fallas base. Valor correspondiente a fotodiodos a fototransistor
	PiT	1	Factor de temperatura. Se considera una temperatura de 25°C
	PiQ	5.5	Factor de calidad. Se considera calidad no militar (lower)
	PiE	1	Factor ambiental. Se considera ambiente benigno sobre suelo.
	Total	0.0055	
	Tasa de falla total optoacoplador MOC3041M	0.0055	

Microcontrolador:

Microcontrolador	Parametro	Valor	Comentario
1	C1	0.56	Se considera MOS de 32b
	PiT	0.1	Circuito de tipo digital
	C2	0.02	Acorde a la cantidad de pines del packet
	PiE	0.5	Ambiente benigno
	PiQ	1	El microcontrolador cumple con ISO 9001 y la IATF 16949 sobre calidad y seguridad del producto. No se conoce en detalle qué tipos de ensayos se realizan. Se adopta calidad neutra.
	PiL	1	El microcontrolador lleva mas de 2 años en producción.
	Total	0.066	
	Tasa de falla total micro controlador	0.066	

Reguladores:

Para este caso en particular lo que se hace es tomar los datos de tasas de fallas que aporta el fabricante Texas Instruments desde el sitio oficial siguiente: <https://www.ti.com/quality/docs/estimator.tsp>. De allí se obtiene lo que es el FIT o número de fallas cada mil millones de horas. Para mantener la consistencia entre todas las tasas de fallas se divide dicho número por 1000 para obtener la tasa de fallas cada millón de horas (que es la unidad en que trabajan las normas MIL).

L79L12-TO92	Parametro	Valor	Comentario
1	FIT	2.2	Se considera FIT otorgado por Texas Instruments.
	Total	0.0022	
	Tasa de falla total Regulador L79L12	0.0022	

LM2596	Parametro	Valor	Comentario
1	FIT	2.7	Se considera FIT otorgado por Texas Instruments.
	Total	0.0027	
	Tasa de falla total Regulador LM2596	0.0027	

LM7805- TO220 1	Parametro	Valor	Comentario
	FIT	2.2	Se considera FIT otorgado por Texas Instruments.
	Total	0.0022	
	Tasa de falla total Regulador LM7805	0.0022	

LM7812- TO220 1	Parametro	Valor	Comentario
	FIT	2.2	Se considera FIT otorgado por Texas Instruments.
	Total	0.0022	
	Tasa de falla total Regulador LM7812	0.0022	

TL431LP 1	Parametro	Valor	Comentario
	FIT	8	Se considera FIT otorgado por Texas Instruments.
	Total	0.008	
	Tasa de falla total Regulador LM7812	0.008	

Sensores:

Para este caso se aplica el mismo método especificado para los reguladores.

LM335 1	Parametro	Valor	Comentario
	FIT	2.2	Se considera FIT otorgado por Texas Instruments.
	Total	0.0022	
	Tasa de falla total Sensor de temp. LM335	0.0022	

Amplificadores operacionales:

Para este caso se aplica el mismo método especificado para los reguladores.

OP07 3	Parametro	Valor	Comentario
	FIT	8	Se considera FIT otorgado por Texas Instruments.
	Total	0.008	
	Tasa de falla total Operacional OP07	0.024	

15. ANEXO VIII - MANUAL DE USUARIO



El presente manual tiene como objetivo guiar al usuario en la operación del horno de soldadura por refusión desarrollado. A través de una interfaz gráfica táctil, el sistema permite seleccionar curvas de soldadura, monitorear en tiempo real la temperatura del horno y registrar los datos del proceso en una tarjeta microSD.

Encendido y preparación del sistema

1. Conectar el horno a la red eléctrica y encender el interruptor principal.
2. Verificar la conexión de la pantalla táctil: al encender, mostrará la pantalla de inicio con el logotipo del sistema.



3. Insertar PCB: Luego de la preparación del PCB colocarlo en la bandeja de soldado e insertarlo dentro del horno.
4. Comprobar que la puerta esté cerrada; el sistema no permitirá iniciar el proceso si detecta la puerta abierta.
5. Insertar una tarjeta microSD si se desea registrar los datos del proceso.

Creación de un nuevo perfil de soldadura

El sistema permite al usuario definir y guardar nuevos perfiles de soldadura según las características del estaño o del tipo de placa utilizada.

1. Dirigirse a la pantalla de “**PERFIL**”
2. Seleccionar “**AGREGAR**” en el menú principal.



3. Asignar un nombre identificador (por ejemplo, “Sn63Pb37_placa_control”).
4. Ingresar los parámetros de cada etapa:
Preheat: temperatura y tiempo inicial.
Soak: temperatura de estabilización intermedia.
Reflow: temperatura máxima de soldadura.
Peak: punto de máxima temperatura.
5. Confirmar los valores con “**GUARDAR**”.



- La configuración quedará almacenada en la memoria de la pantalla y podrá seleccionarse en futuras ejecuciones.

Eliminación de un perfil de soldadura

Los perfiles almacenados pueden eliminarse cuando ya no son necesarios, permitiendo mantener organizada la memoria del sistema.

- Dirigirse a la pantalla de “**Perfiles**”
- Ingresar a la opción “**Eliminar**” desde el menú principal.

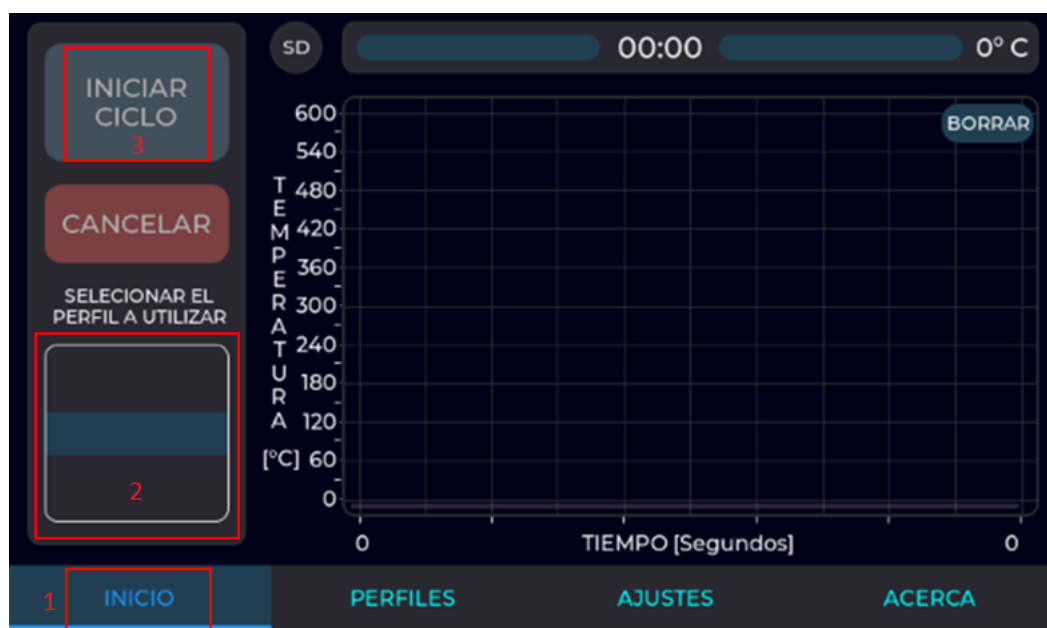


- Seleccionar el perfil que se desea eliminar.
- Presionar el botón “**Borrar**”.



Ejecución del proceso de soldadura

1. Dirigirse a la pantalla “**INICIO**”,
2. Seleccionar el perfil a utilizar dentro de las opciones.
3. Presionar “**INICIAR CICLO**”.



4. El sistema comenzará la secuencia de calentamiento de acuerdo con la curva seleccionada.
5. Durante la ejecución se mostrará la temperatura en tiempo real y la curva teórica.
6. Una vez finalizado el proceso, la pantalla mostrará un mensaje de “**Ciclo finalizado**”.

Interrupción del ciclo

En cualquier momento el usuario puede detener el proceso presionando el botón “**CANCELAR**”. Esta acción interrumpe el calentamiento y activa el modo de enfriamiento seguro.



También se detendrá automáticamente el proceso si:

- Se detecta apertura de la puerta.
- La temperatura excede los valores máximos establecidos.
- Ocurre un error en la lectura del sensor.

Registro de datos en microSD

Durante cada proceso, el sistema genera un archivo de registro con la evolución de temperatura y tiempo. Si la memoria microSD fue detectada correctamente, el indicador en la pantalla cambia a color verde y el archivo se guarda automáticamente.

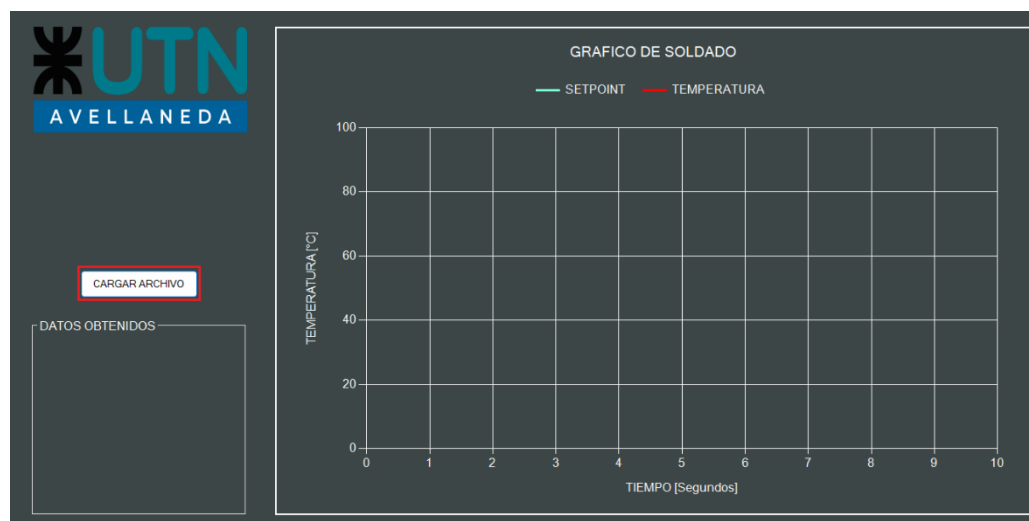


Cada registro contiene:

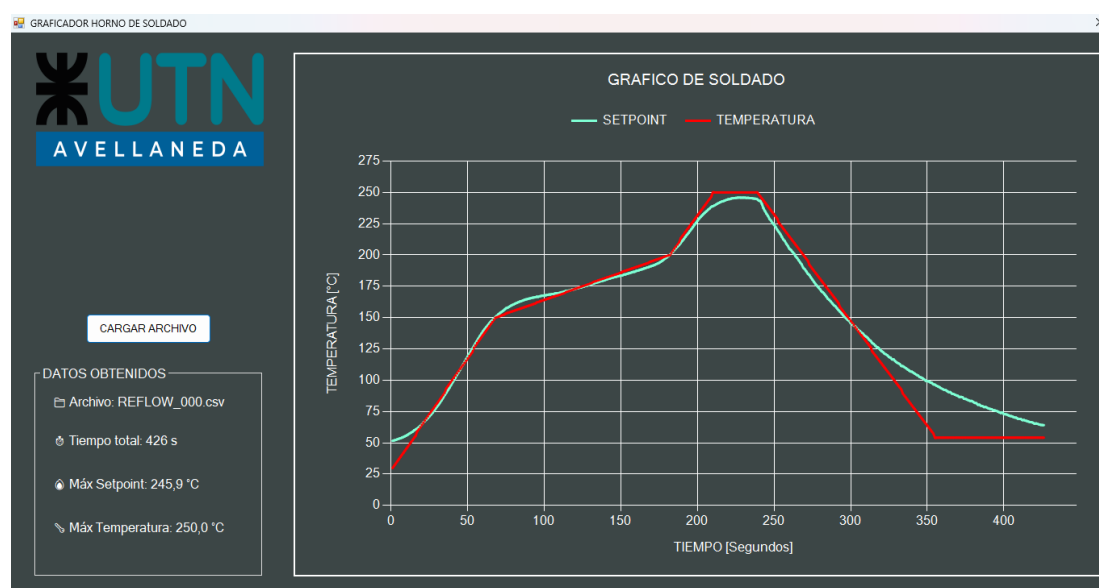
- Valores de temperatura medidos.

- Estado de cada etapa (preheat, soak, reflow, cooling).

Los archivos pueden ser leídos en una computadora para análisis posterior o comparación con la curva teórica mediante un programa para Windows



Se presiona el boton que indica “CARGAR ARCHIVO” y se selecciona el archivo generado sobre la memoria SD. Una vez ingresado, el programa mostrará el progreso de la curva realizada y una serie de datos obtenidos.



Pantalla de ajustes

Desde esta sección, el usuario puede modificar parámetros generales del sistema para adaptar el funcionamiento a las condiciones de uso.

1. Dirigirse a la pantalla de “**Ajustes**”.
2. Utilizar los controles disponibles para:
 - Ajustar el brillo de la pantalla, mediante una barra deslizante que regula la intensidad de la retroiluminación.
 - Configurar la temperatura máxima de seguridad, valor límite que, en caso de superarse, interrumpe automáticamente el proceso para evitar daños.



Información

Esta pantalla brinda información general del horno y de su sistema de control.



Apagado del sistema

1. Esperar a que la temperatura del horno descienda a un valor seguro (inferior a 50 °C).
2. Apagar el sistema desde el interruptor principal.
3. Desconectar el equipo si no se va a utilizar por períodos prolongados.